

Danmarks Tekniske Universitet

Skriftlig prøve, den 30/5-2013

Kursus navn: Signaler og lineære systemer i kontinuert tid

Kursus nr.: 31605

Tilladte hjælpemidler: Ingen hjælpemidler. Ingen lommeregner.

Varighed: 4 timer.

Vægtning: For hvert spørgsmål angives højst et bogstav som svar. Korrekte svar giver 3 point, forkerte svar trækker 1 point fra, mens ubesvaret er neutralt.

Når opgaverne er besvaret overføres besvarelsene til skemaet på side 2.
Kun side 2 afleveres.

Danmarks Tekniske Universitet

Besvarelsesark for skriftlig eksamen

Kursusnummer: 31605

Studienummer: _____

Navn: _____

Underskrift: _____

Dato: 30/5-2013

Spørgsmål	Svar
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Oplysninger til hjælp under besvarelsen:

Impulsrespons

Et LTIC system med systemligning

$$Q(D)y(t) = P(D)x(t)$$

$$Q(D) = D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \dots + a_0$$

$$P(D) = b_mD^m + b_{m-1}D^{m-1} + \dots + b_0$$

hvor $D = \frac{d}{dt}$, har impulsresponsen

$$h(t) = P(D)[y_n(t)u(t)]$$

$$= b_n\delta(t) + [P(D)y_n(t)]u(t) \quad , \quad m \leq n$$

hvor y_n er en løsning til den homogene ligning med begyndelsesbetingelser $D^{n-1}y_n(0) = 1$, $D^{n-2}y_n(0) = 0$, $D^{n-3}y_n(0) = 0$, ... , $y_n(0) = 0$. Den samlede løsning til systemligningen kan da skrives

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t)$$

$$= y_{zi}(t) + h(t) * x(t)$$

Foldning

er defineret ved

$$(f * g)(t) = f(t) * g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t - \tau)g(\tau)d\tau$$

Fouriertransformation

af $f(t)$ er defineret ved

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \exp(-j\omega t)dt$$

Laplacetransformation

af $f(t)$ er defineret ved

$$F(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) \exp(-st)dt$$

Visse foldningsintegraler:

$f_1(t)$	$f_2(t)$	$(f_1 * f_2)(t)$	
$e^{\lambda_1 t} u(t)$	$e^{\lambda_2 t} u(t)$	$\frac{e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}}{\lambda_1 - \lambda_2} u(t)$	$\lambda_1 \neq \lambda_2$
$e^{\lambda t} u(t)$	$e^{\lambda t} u(t)$	$t e^{\lambda t} u(t)$	
$e^{\lambda t} u(t)$	$t e^{\lambda t} u(t)$	$\frac{1}{2} t^2 e^{\lambda t} u(t)$	

Visse laplace- og fouriertransformerede:

$f(t)$	$F(s)$	$F(\omega)$
$\dot{f}(t)$	$sF(s) - f(0^-)$	$j\omega F(\omega)$
$\ddot{f}(t)$	$s^2 F(s) - sf(0^-) - \dot{f}(0^-)$	$(j\omega)^2 F(\omega)$
1		$2\pi\delta(\omega)$
$\delta(t)$	1	1
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$
$r(t) = tu(t)$	$\frac{1}{s^2}$	eksisterer ikke
$\exp(-at)u(t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{1}{j\omega+a}$, $a > 0$
$t \exp(-at)u(t)$	$\frac{1}{(s+a)^2}$	$\frac{1}{(j\omega+a)^2}$, $a > 0$
$\exp(-at) \cos(bt) u(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + b^2}$	$\frac{j\omega+a}{(j\omega+a)^2 + b^2}$, $a > 0$
$\exp(-at) \sin(bt) u(t)$	$\frac{b}{(s+a)^2 + b^2}$	$\frac{b}{(j\omega+a)^2 + b^2}$, $a > 0$
$\cos(bt) u(t)$	$\frac{s}{s^2 + b^2}$	$\frac{j\omega}{-\omega^2 + b^2} + \frac{\pi}{2}(\delta(\omega - b) + \delta(\omega + b))$
$\sin(bt) u(t)$	$\frac{b}{s^2 + b^2}$	$\frac{b}{-\omega^2 + b^2} + \frac{\pi}{2j}(\delta(\omega - b) - \delta(\omega + b))$

Begyndelsesværditeoremet

$$g(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sG(s)$$

forudsat at $sG(s)$ ikke har poler med positiv realværdi.

Slutværditeoremet

$$g(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = \lim_{s \rightarrow 0^+} sG(s)$$

forudsat at grænseværdien eksisterer.

Regneregler for RLC komponenter

Kondensator	$i(t) = C \frac{dv}{dt}$	$v(t) = \frac{1}{C} \int^t i(\tau) d\tau$
Modstand	$i(t) = \frac{v(t)}{R}$	$v(t) = R i(t)$
Spole	$i(t) = \frac{1}{L} \int^t v(\tau) d\tau$	$v(t) = L \frac{di}{dt}$

Fysisk form af et 2. ordens system:

Den “fysiske” form af et 2. ordens system kan i laplacedomænet skrives

$$H(s) = (b_2 s^2 + b_1 s + b_0) \frac{1}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

hvor ζ er dæmpningsfaktoren.

Opgave 1

Lad $x(t)$ være input og $y(t)$ være output. Angiv hvilket af systemerne

- a** $\ddot{y}(t) - 4y(t) = \tanh(x(t))$
- b** $\ddot{y}(t) + 5y(t) = x^2(t)$
- c** $\ddot{y}(t) + t^7 y(t) = x(t)$
- d** Hverken **a**, **b** eller **c**

der er et lineært system. Det korrekte svar overføres til skemaet side 2.

Opgave 2

Lad $h(t)$ være impulsresponsen for et LTIC system og y_{zs} være responsen på inputtet $x(t)$, d.v.s.

$$y_{zs}(t) = (h * x)(t) = h(t) * x(t)$$

Hvad er da responsen på det tidsforsinkede input $x(t - t_0)$ hvor $t_0 > 0$?

- a** $y_{zs}(t - t_0)$
- b** $y_{zs}(t + t_0)$
- c** $y_{zs}(t_0 - t)$
- d** Ingen af ovenstående.

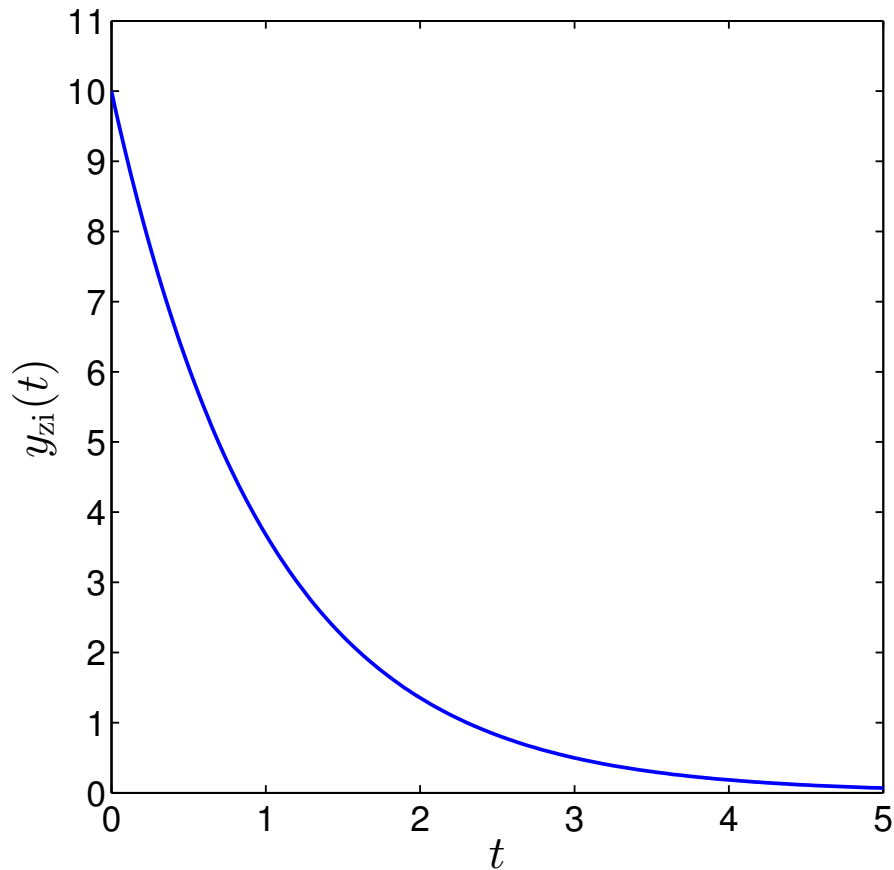
Opgave 3

Foldningen $u(t) * (u(t) \sin(t))$ har værdien

- a** $u(t) * (u(t) \sin(t)) = u(t) \cos(t)$
- b** $u(t) * (u(t) \sin(t)) = u(t) (1 - \cos(t))$
- c** $u(t) * (u(t) \sin(t)) = u(t) \sin(t)$
- d** Hverken **a**, **b** eller **c**

Opgave 4

Et 1. ordens LTIC system giver ved zero-input outputtet vist i figuren



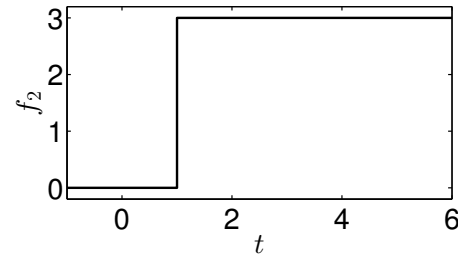
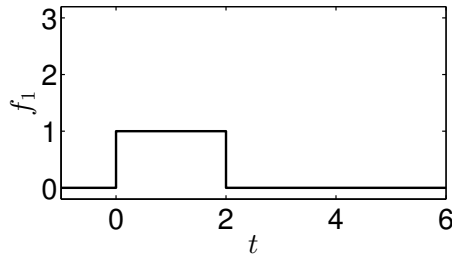
Hvilken af nedenstående ligninger beskriver systemet?

- a** $\dot{y} + y = x$
- b** $\dot{y} - y = x$
- c** $\dot{y} + 10y = x$
- d** $\dot{y} - 10y = x$

Tip: Det oplyses at $e^{-1} \approx 0.37$.

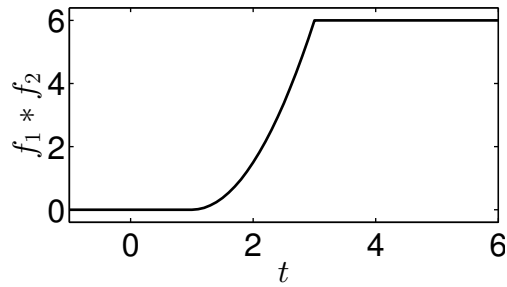
Opgave 5

Funktionerne $f_1(t)$ og $f_2(t)$ har graferne

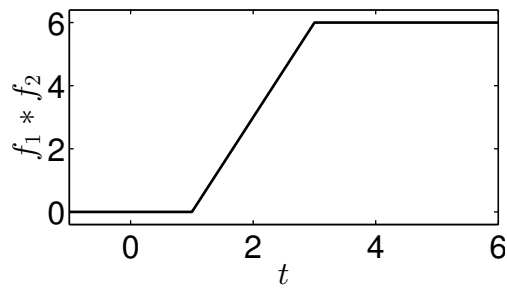


Hvilken af graferne nedenfor fremstiller foldningsintegralet $f_1 * f_2$:

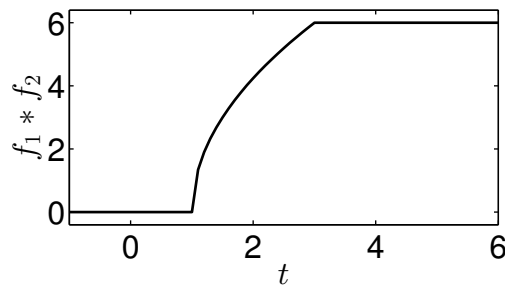
a



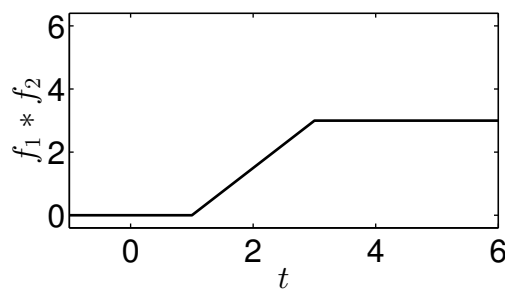
b



c



d



Opgave 6

Et LTIC system med input $x(t)$ og output $y(t)$ er beskrevet ved ligningen

$$(D + 1)^2 y(t) = D^2 x(t)$$

hvor $D = \frac{d}{dt}$ og $x(t) = r(t) = tu(t)$. Hvilket af nedenstående er korrekt?

- a Systemet er ustabilt.
- b $y_{zs} = u(t)e^{-2t}$
- c Systemet er et lavpasfilter.
- d Hverken **a**, **b** eller **c**.

Opgave 7

Betragt igen systemet beskrevet ved differentialligningen

$$(D + 1)^2 y(t) = D^2 x(t)$$

Hvad er overføringsfunktionen i laplacedomænet?

- a $H(s)$ eksisterer ikke.
- b $H(s) = 1 - \frac{2}{s+1} + \frac{1}{(s+1)^2}$
- c $H(s) = \frac{(s+1)^2}{s^2}$
- d $H(s) = \frac{s}{s+1}$

Opgave 8

Betragt igen systemet beskrevet ved differentialligningen

$$(D + 1)^2 y(t) = D^2 x(t)$$

Hvad er impulsresponset i tidsdomænet?

- a $h(t) = \delta(t) - e^{-t}u(t) + 2te^{-t}u(t)$
- b $h(t) = te^{-t}u(t)$
- c $h(t) = \delta(t) - 2e^{-t}u(t) + te^{-t}u(t)$
- d $h(t)$ eksisterer ikke.

Opgave 9

Det oplyses at et system er beskrevet ved systemligningen

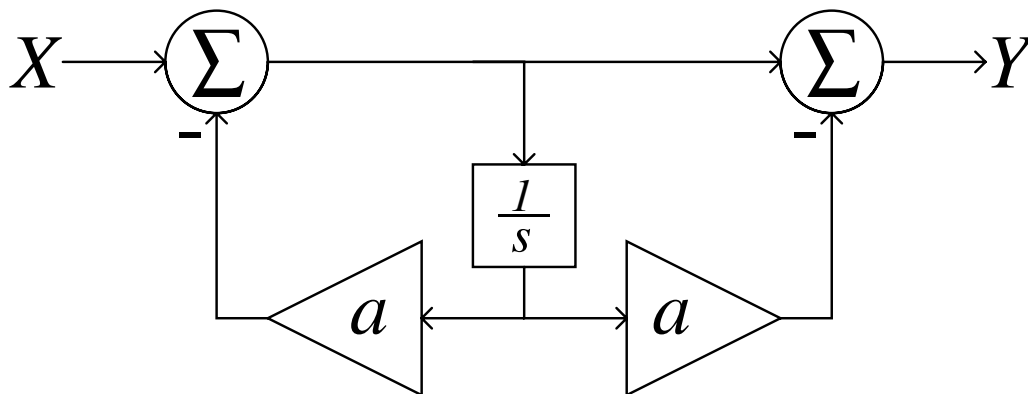
$$\dot{y} + \frac{2}{\tau} y = \dot{x}$$

hvor τ er en positiv konstant. Angiv hvilket af nedenstående udsagn der er korrekt.

- a Systemet har karakteristisk tid τ .
- b Systemet er et lavpasfilter.
- c Impulsresponset er $h(t) = \delta(t) - \frac{2}{\tau} u(t) e^{-2t/\tau}$
- d Impulsresponset er $h(t) = u(t) e^{-2t/\tau}$

Opgave 10

Et 1. ordens analogt filter har systemdiagrammet i figuren.



Det oplyses at a^{-1} er en tid og at $a > 0$. Nedskriv systemets overføringsfunktion og overvej hvilket af nedenstående udsagn er korrekt.

- a Systemet er et højpasfilter med forstærkning 1.
- b Systemet er et lavpasfilter med forstærkning 1.
- c Systemet er et all-pass-filter med forstærkning 1 ved høje frekvenser og forstærkning -1 ved lave frekvenser.
- d Ingen af ovenstående.

Opgave 11

Det oplyses at overføringsfunktionen $H(s)$ for et LTIC system er

$$H(s) = \frac{s^2}{(s+4)^2 + 3^2} = \frac{s^2}{s^2 + 8s + 25}$$

Hvad er konvergensområdet for systemet

- a $\text{Im}(s) \geq -3$
- b $\text{Re}(s) > -3$
- c $\text{Re}(s) > -4$
- d Ingen af ovenstående.

Opgave 12

Betragt igen et 2. ordens system med overføringsfunktion

$$H(s) = \frac{s^2}{(s+4)^2 + 3^2} = \frac{s^2}{s^2 + 8s + 25}$$

Hvad er dæmpningsfaktoren for systemet?

- a $\zeta = -\frac{3}{5}$
- b $\zeta = \frac{3}{5}$
- c $\zeta = -\frac{4}{5}$
- d $\zeta = \frac{4}{5}$

Opgave 13

Overføringsfunktionen $H(s)$ for et LTIC system er

$$H(s) = \frac{s^2}{(s+4)^2 + 3^2} = \frac{s^2}{s^2 + 8s + 25}$$

Hvad er systemets respons på enhedstrinpåvirkningen, d.v.s. $x(t) = u(t)$?

- a $y_{\text{step}}(t) = (e^{-4t} \cos(3t) - \frac{4}{3}e^{-3t} \sin(4t))u(t)$
- b $y_{\text{step}}(t) = (\cos(3t) - \frac{4}{3} \sin(3t))e^{-4t}u(t)$
- c $y_{\text{step}}(t) = (\cos(3t) - \sin(3t))u(t)$
- d $y_{\text{step}}(t) = (\cos(4t) - \sin(4t))u(t)$

Opgave 14

Et LTIC system er beskrevet ved ligningen

$$\dot{y} + \frac{1}{\tau} y = \frac{2}{\tau} x, \quad y(0^-) = 0V$$

hvor τ er tidskonstanten for systemet. Hvad er værdien af det samlede respons ($y = y_{zs} + y_{zi}$) til tiden $t = +\infty$, når $x(t) = 1V u(t)$?

- a** $y(+\infty) = 0V$
- b** $y(+\infty) = 1V$
- c** $y(+\infty) = 2V$
- d** $y(+\infty) = 3V$

Opgave 15

Et normaliseret butterworthfilter har overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{1}{(s^2 + 2\zeta_a s + 1)(s^2 + 2\zeta_b s + 1)}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^8}}$$

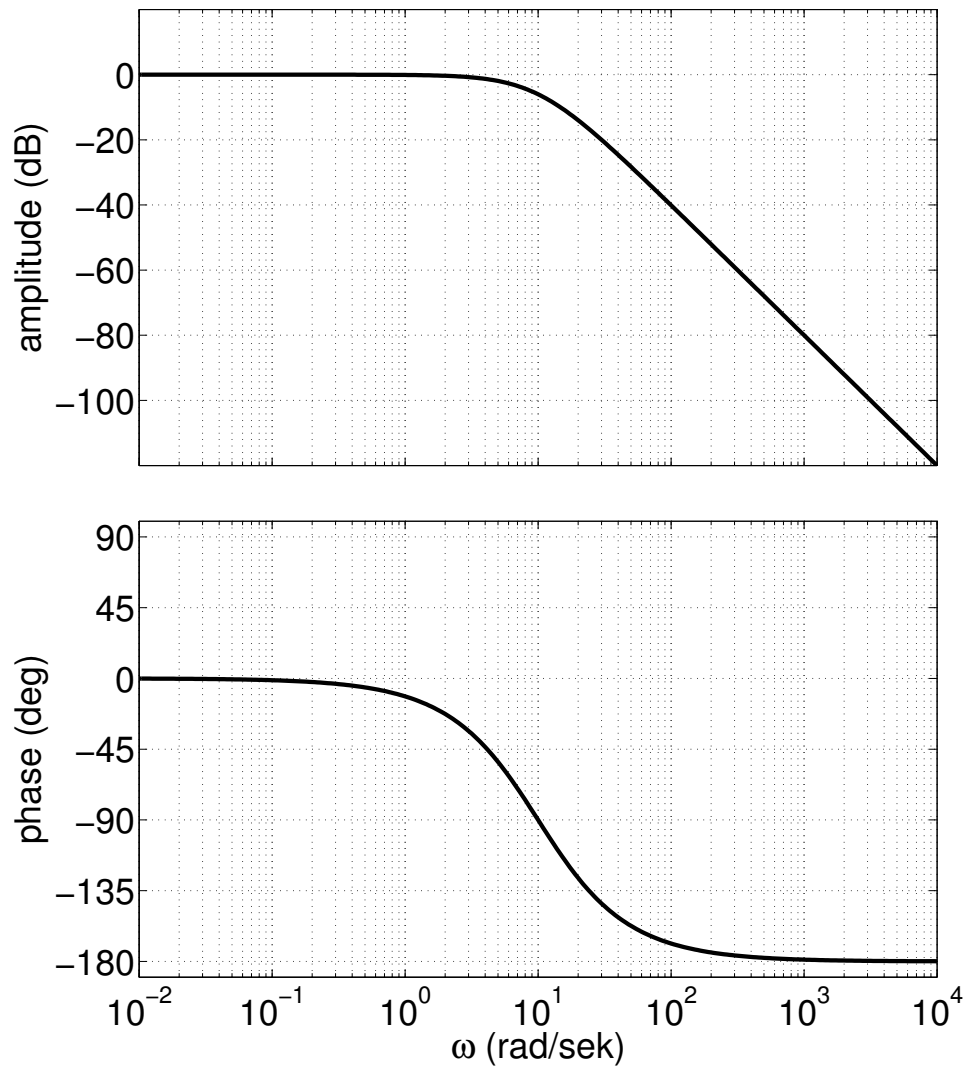
hvor $\zeta_a = \cos(\frac{\pi}{8})$ og $\zeta_b = \cos(\frac{3\pi}{8})$. Hvad er amplituden af overføringsfunktionen i decibel for $\omega = 1$?

- a** 3 dB
- b** 0 dB
- c** -3 dB
- d** -6 dB

Tip: Det oplyses at $\log_{10}(2) \approx 0.3$.

Opgave 16

Et LTIC filter har bodeplottet



Angiv hvilken overføringsfunktion der svarer til det viste bodeplot

a $H(s) = \frac{100s^2}{100s^2 + 2\frac{1}{100}10s + 1}$

c $H(s) = \frac{100}{(s - 10)^2}$

b $H(s) = \frac{100}{s^2 + 2\frac{1}{100}10s + 100}$

d $H(s) = \frac{100}{(s + 10)^2}$

Opgave 17

En spole er i tidsdomænet beskrevet ved ligningen

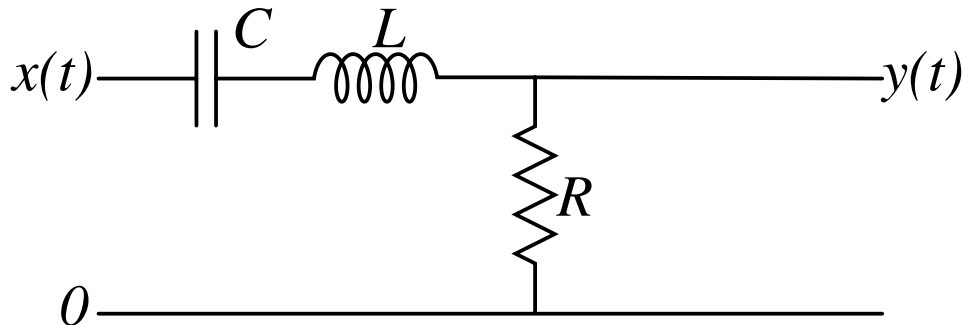
$$\frac{di}{dt} = \frac{1}{L} v(t)$$

hvor $i(t)$ er strømmen, $v(t)$ er spændingsfaldet over spolen og L er induktansen. Hvad er strømmen igennem spolen i laplacedomænet når begyndelsesbetingelsen ønskes medtaget?

- a $I(s) = \frac{1}{Ls}V(s) + \frac{i(0^-)}{s}$
- b $I(s) = \frac{1}{Ls}V(s) + \frac{i(0^+)}{s}$
- c $I(s) = \frac{1}{Ls}V(s) + I(0)$
- d $I(s) = \frac{1}{Ls}V(s) + I(+\infty)$

Opgave 18

Et 2. ordens filter har diagrammet



hvor spændingen $x(t)$ er input og spændingen $y(t)$ er output. Angiv filtrets overføringsfunktion i laplacedomænet.

- a $H(s) = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$
- b $H(s) = \frac{RCs}{LCs^2 + RCs + 1}$
- c $H(s) = \frac{LCs^2}{LCs^2 + RCs + 1}$
- d Hverken **a**, **b** eller **c**.

Opgave 19

Et LTIC system er beskrevet ved differentialligningen:

$$(D^2 + 1)y(t) = x(t)$$

hvor $D = \frac{d}{dt}$.

- a** Systemet er kritisk dæmpet.
- b** Systemet er overdæmpet.
- c** Systemet er marginalt ustabilt.
- d** Systemet er marginalt stabilt.

Tip: Hvor ligger polerne? Er de gentagne?

Opgave 20

Et første ordens normaliseret lavpasfilter

$$H_{\text{LP}}(s) = \frac{1}{s + 1}$$

danner basis for et båndpasfilter

$$H_{\text{BP}}(s) = H_{\text{LP}}(T(s))$$

hvor ω_2 og ω_1 ($\omega_2 > \omega_1 > 0$) bestemmer transformationen

$$T(s) = \frac{s^2 + \omega_1\omega_2}{s(\omega_2 - \omega_1)}$$

Ved indsættelse af T i H_{LP} fås

$$H_{\text{BP}}(s) = \frac{s(\omega_2 - \omega_1)}{s^2 + (\omega_2 - \omega_1)s + \omega_1\omega_2}$$

Hvilket af nedenstående udsagn er korrekt?

- a** Værdien af båndpasfiltret i midten af båndpasområdet er $H_{\text{BP}}(j\sqrt{\omega_1\omega_2}) = 0$
- b** Værdien af båndpasfiltret i midten af båndpasområdet er $H_{\text{BP}}(j\sqrt{\omega_1\omega_2}) = 1$
- c** Værdien af det normaliserede filter i $s = 0$ er $H_{\text{LP}}(0) = 0$
- d** Båndpasfiltret er overdæmpet for alle valg af ω_2 og ω_1 .

Danmarks Tekniske Universitet

Skriftlig prøve, den 23/5-2014

Kursus navn: Signaler og lineære systemer i kontinuert tid

Kursus nr.: 31605

Tilladte hjælpemidler: Ingen hjælpemidler. Ingen lommeregner.

Varighed: 4 timer.

Vægtning: For hvert spørgsmål angives højst et bogstav som svar. Korrekte svar giver 3 point, forkerte svar trækker 1 point fra, mens ubesvaret er neutralt.

Når opgaverne er besvaret overføres besvarelsene til skemaet på side 2.
Kun side 2 afleveres.

Danmarks Tekniske Universitet

Besvarelsesark for skriftlig eksamen

Kursusnummer: 31605

Studienummer: _____

Navn: _____

Underskrift: _____

Dato: 23/5-2014

Spørgsmål	Svar
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Oplysninger til hjælp under besvarelsen:

Impulsrespons

Et LTIC system med systemligning

$$Q(D)y(t) = P(D)x(t)$$

$$Q(D) = D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \dots + a_0$$

$$P(D) = b_mD^m + b_{m-1}D^{m-1} + \dots + b_0$$

hvor $D = \frac{d}{dt}$, har impulsresponsen

$$h(t) = P(D)[y_n(t)u(t)]$$

$$= b_n\delta(t) + [P(D)y_n(t)]u(t) \quad , \quad m \leq n$$

hvor y_n er en løsning til den homogene ligning med begyndelsesbetingelser $D^{n-1}y_n(0) = 1$, $D^{n-2}y_n(0) = 0$, $D^{n-3}y_n(0) = 0$, ... , $y_n(0) = 0$. Den samlede løsning til systemligningen kan da skrives

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t)$$

$$= y_{zi}(t) + h(t) * x(t)$$

Foldning er defineret ved

$$(f * g)(t) = f(t) * g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t - \tau)g(\tau)d\tau$$

Visse foldningsintegraler:

$f_1(t)$	$f_2(t)$	$(f_1 * f_2)(t)$	
$e^{\lambda_1 t}u(t)$	$e^{\lambda_2 t}u(t)$	$\frac{e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}}{\lambda_1 - \lambda_2}u(t)$	$\lambda_1 \neq \lambda_2$
$e^{\lambda t}u(t)$	$e^{\lambda t}u(t)$	$te^{\lambda t}u(t)$	
$e^{\lambda t}u(t)$	$te^{\lambda t}u(t)$	$\frac{1}{2}t^2e^{\lambda t}u(t)$	

Fouriertransformation af $f(t)$ er defineret ved

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \exp(-j\omega t) dt$$

Laplace transformation af $f(t)$ er defineret ved

$$F(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) \exp(-st) dt$$

Visse laplace- og fouriertransformerede:

$f(t)$	$F(s)$	$F(\omega)$
$\dot{f}(t)$	$sF(s) - f(0^-)$	$j\omega F(\omega)$
$\ddot{f}(t)$	$s^2F(s) - sf(0^-) - \dot{f}(0^-)$	$(j\omega)^2 F(\omega)$
1		$2\pi\delta(\omega)$
$\delta(t)$	1	1
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$
$r(t) = tu(t)$	$\frac{1}{s^2}$	eksisterer ikke
$\exp(-at)u(t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{1}{j\omega+a}$, $a > 0$
$t \exp(-at)u(t)$	$\frac{1}{(s+a)^2}$	$\frac{1}{(j\omega+a)^2}$, $a > 0$
$\cos(bt) u(t)$	$\frac{s}{s^2+b^2}$	$\frac{j\omega}{-\omega^2+b^2} + \frac{\pi}{2}(\delta(\omega-b) + \delta(\omega+b))$
$\sin(bt) u(t)$	$\frac{b}{s^2+b^2}$	$\frac{b}{-\omega^2+b^2} + \frac{\pi}{2j}(\delta(\omega-b) - \delta(\omega+b))$
$\exp(-at) \cos(bt) u(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+b^2}$	$\frac{j\omega+a}{(j\omega+a)^2+b^2}$, $a > 0$
$\exp(-at) \sin(bt) u(t)$	$\frac{b}{(s+a)^2+b^2}$	$\frac{b}{(j\omega+a)^2+b^2}$, $a > 0$
$\text{rect}(\frac{t}{\tau}) = u(\frac{\tau}{2} - t)$		$\tau \text{ sinc}(\frac{\omega\tau}{2})$

Begyndelsesværditeoremet

$$g(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sG(s)$$

forudsat at grænseværdien eksisterer.

Slutværditeoremet

$$g(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = \lim_{s \rightarrow 0^+} sG(s)$$

forudsat at $sG(s)$ udelukkende har poler i venstre halvplan.

Regneregler for RLC komponenter

Kondensator	$i(t) = C \frac{dv}{dt}$	$v(t) = \frac{1}{C} \int^t i(\tau) d\tau$
Modstand	$i(t) = \frac{v(t)}{R}$	$v(t) = R i(t)$
Spole	$i(t) = \frac{1}{L} \int^t v(\tau) d\tau$	$v(t) = L \frac{di}{dt}$

Fysisk form af et 2. ordens system:

Den "fysiske" form af et 2. ordens system kan i laplacedomænet skrives

$$H(s) = (b_2 s^2 + b_1 s + b_0) \frac{1}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

hvor ζ er dæmpningsfaktoren.

Opgave 1

Lad $x(t)$ være input og $y(t)$ være output. Angiv hvilket af systemerne

- A** $\dot{y}(t) - y(t) = x(t)$
- B** $\dot{y}(t) + y(t) = x^2(t)$
- C** $\dot{y}(t) + t^2 y(t) = x(t)$
- D** Hverken A, B eller C.

der er et lineært, tidsinvariant, kausalt (LTIC) system. Det korrekte svar overføres til skemaet side 2.

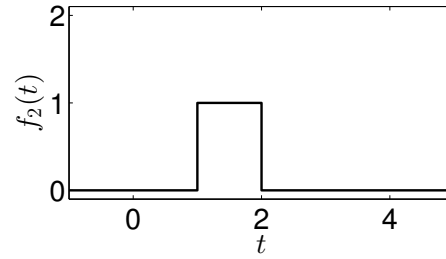
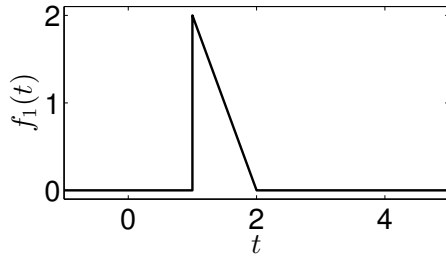
Opgave 2

Foldningen af $\delta(t - t_0)$ med $(u(t) \sin(t))$ har værdien

- A** $\delta(t - t_0) * (u(t) \sin(t)) = u(t) (1 - \cos(t_0))$
- B** $\delta(t - t_0) * (u(t) \sin(t)) = u(t - t_0) \sin(t - t_0)$
- C** $\delta(t - t_0) * (u(t) \sin(t)) = u(t - t_0) \sin(t)$
- D** Hverken A, B eller C.

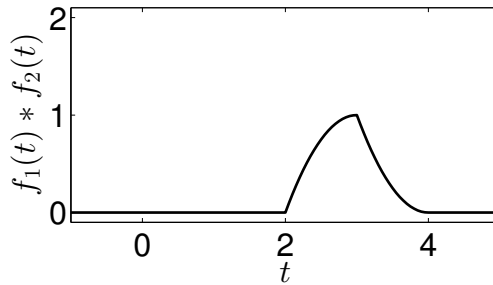
Opgave 3

Funktionerne $f_1(t)$ og $f_2(t)$ har graferne

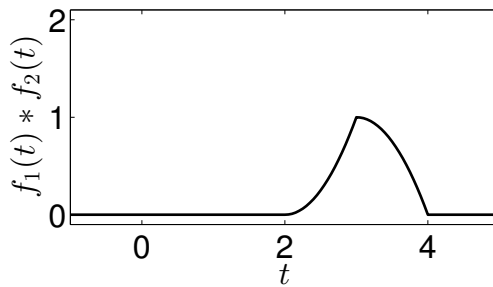


Hvilken af graferne nedenfor fremstiller foldningsintegralet $f_1 * f_2$:

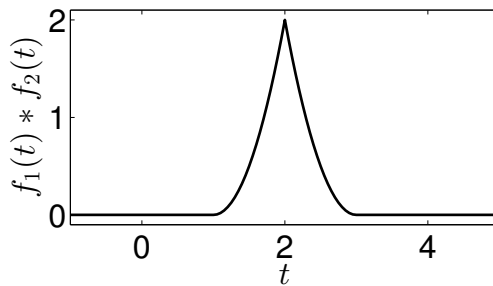
A



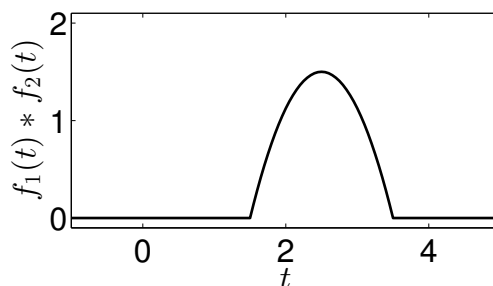
B



C



D



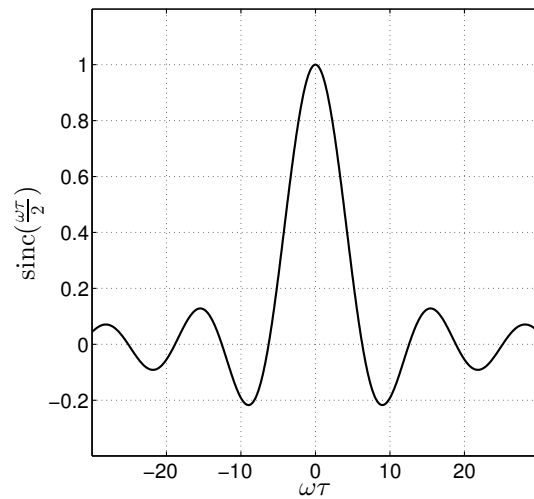
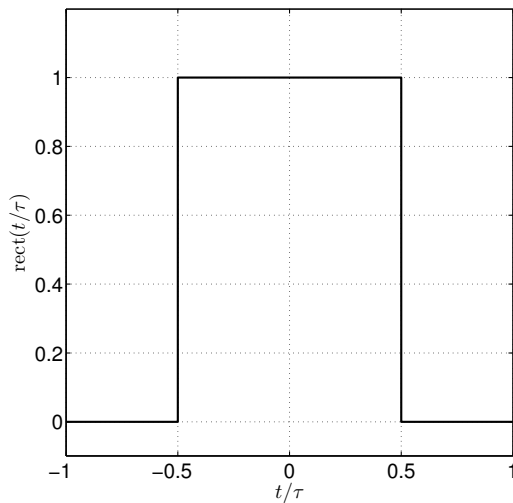
Opgave 4

Det oplyses at signalet

$$f(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right) = \begin{cases} 1 & , |t| \leq \tau/2 \\ 0 & , |t| > \tau/2 \end{cases}$$

har den fouriertransformerede

$$F(\omega) = \tau \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$



Hvad er den fouriertransformerede af det forsinkede signal

$$g(t) = f(t - t_0) = \text{rect}\left(\frac{t - t_0}{\tau}\right)$$

hvor $t_0 > 0$?

- A $G(\omega) = (\tau - t_0) \text{sinc}\left(\frac{\omega(\tau - t_0)}{2}\right)$
- B $G(\omega) = \tau \text{sinc}\left(\frac{(\omega - 2\pi/t_0)\tau}{2}\right)$
- C $G(\omega) = \tau \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \exp(-j\omega t_0)$
- D $G(\omega)$ eksisterer ikke.

Opgave 5

Et LTIC system er beskrevet ved ligningen

$$\dot{y} + \frac{1}{\tau} y = 10 \dot{x}, \quad y(0^-) = 0V$$

hvor τ er tidskonstanten for systemet. Hvad er systemets impulsrespons?

- A $h(t) = 10 \delta(t) + \frac{10}{\tau} u(t) \exp(-t/\tau)$
- B $h(t) = 10 \delta(t) - \frac{10}{\tau} u(t) \exp(-t/\tau)$
- C $h(t) = 10 \delta(t) - 10 u(t) \exp(-t/\tau)$
- D $h(t) = \frac{10}{\tau} u(t) \exp(-t/\tau)$

Opgave 6

Hvis en funktion $f(t)$ er ulige, d. v. s. $f(t) = -f(-t)$, hvad opfylder den fouriertransformerede $F(\omega)$ da:

- A $F(\omega)$ er lige, d. v. s. $F(\omega) = F(-\omega)$.
- B $F(\omega)$ er ulige, d. v. s. $F(\omega) = -F(-\omega)$.
- C $F(\omega)$ er reel, d. v. s. $F(\omega) = F(\omega)^*$.
- D $F(\omega)$ er imaginær, d. v. s. $F(\omega) = -F(\omega)^*$.

Råd: Brug definitionen af fouriertransformation.

Opgave 7

Et LTIC system er beskrevet ved differentiallyigningen:

$$D^2 y(t) = x(t)$$

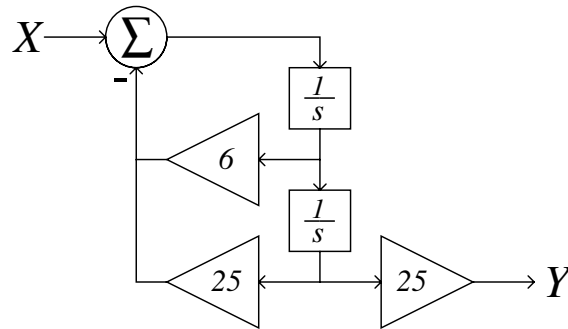
hvor $D = \frac{d}{dt}$.

- A Systemet er kritisk dæmpet.
- B Systemet er overdæmpet.
- C Systemet er marginalt ustabilt.
- D Systemet er marginalt stabilt.

Tip: Hvor ligger polerne? Er de gentagne?

Opgave 8

Et 2. ordens LTIC system har diagrammet i figuren.



Hvad er systemets overføringsfunktion i laplacedomænet?

- A $H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 6s + 25}$
- B $H(s) = \frac{25}{s^2 + 6s + 25}$
- C $H(s) = \frac{s^2 - 6s - 25}{s^2 + 6s + 25}$
- D Hverken A, B eller C.

Opgave 9

Det oplyses at overføringsfunktionen $H(s)$ for et LTIC system er

$$H(s) = \frac{25}{(s + 3)^2 + 4^2}$$

Hvilket af nedenstående udsagn er korrekt.

- A Systemet er underdæmpet.
- B Systemet har dæmpningsfaktor $\zeta = \frac{4}{5}$
- C Systemet er et højpasfilter.
- D Ingen af ovenstående.

Opgave 10

En kondensator er i tidsdomænet beskrevet ved

$$\frac{dv}{dt} = \frac{1}{C} i(t)$$

hvor i er strømmen, C er kapacitansen og v er spændingsfaldet over kondensatoren. Hvilken af nedenstående ligninger beskriver kondensatoren i laplacedomænet når begyndelsesbetingelsen ønskes medtaget?

- A $sV(s) = \frac{1}{C}I(s) - V(0)$
- B $sV(s) = \frac{1}{C}I(s) - v(0^+)$
- C $sV(s) = \frac{1}{C}I(s) + v(0^-)$
- D Ingen af de ovenstående

Opgave 11

Et normaliseret butterworthfilter har overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{1}{(s^2 + 2\zeta_a s + 1)(s^2 + 2\zeta_b s + 1)}$$

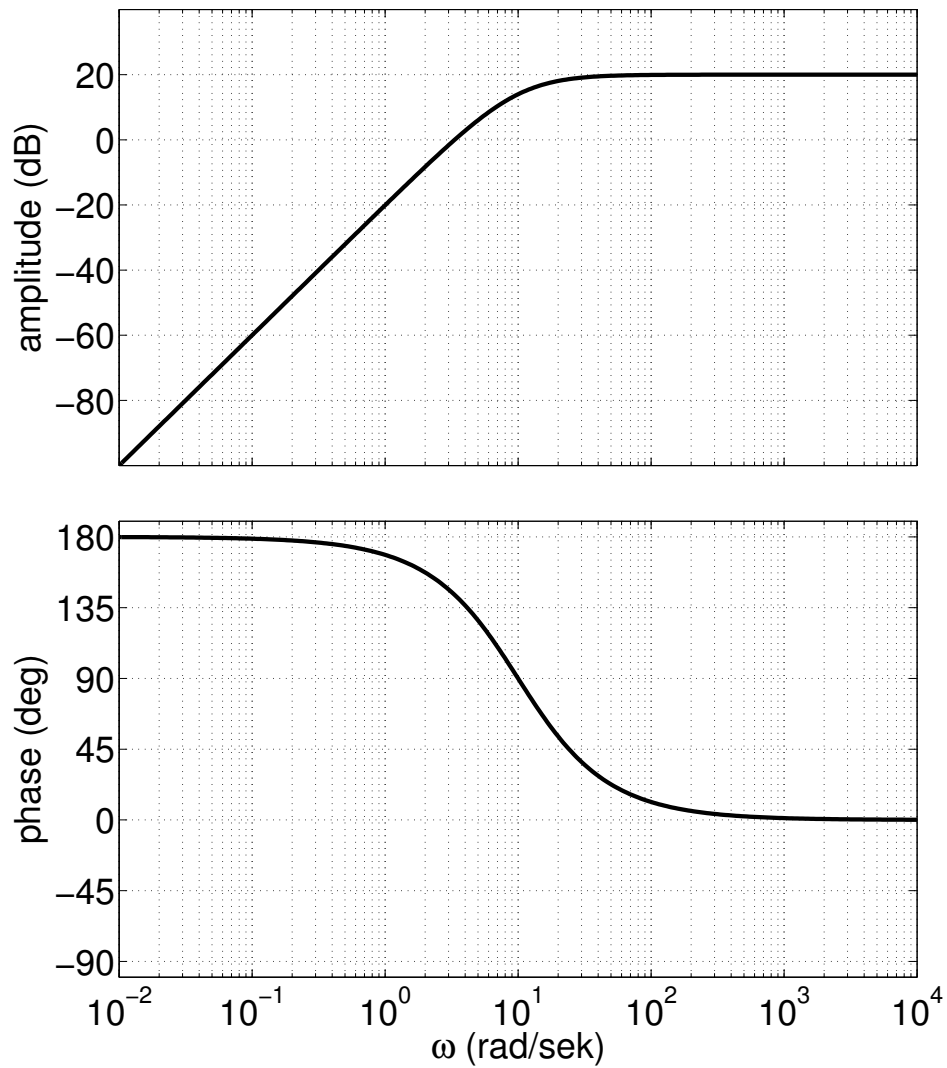
$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^8}}$$

hvor $\zeta_a = \cos(\frac{\pi}{8})$ og $\zeta_b = \cos(\frac{3\pi}{8})$. Hvad er værdien af overføringsfunktionen for $\omega = -1$?

- A $-\frac{1}{\sqrt{2}}$
- B $\frac{1}{\sqrt{2}}$
- C $\sqrt{2}$
- D Er ikke defineret for negative ω .

Opgave 12

Et LTIC filter har bodeplottet



Angiv hvilken overføringsfunktion der svarer til det viste bodeplot

A $H(s) = \frac{s^2}{100s^2 + 2\frac{1}{100}10s + 1}$

C $H(s) = \frac{10s^2}{(s - 10)^2}$

B $H(s) = \frac{10s^2}{s^2 + 2\frac{1}{100}10s + 100}$

D $H(s) = \frac{10s^2}{(s + 10)^2}$

Opgave 13

I Matlab-programmet

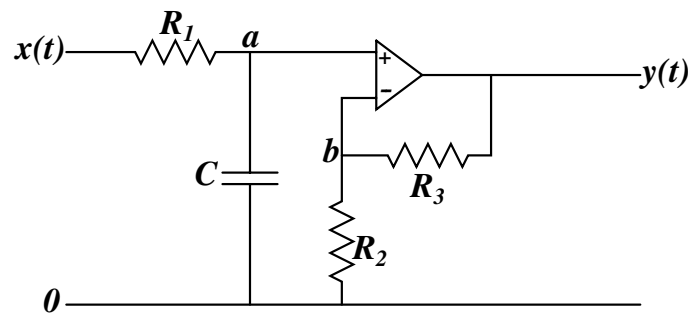
```
x = load('input.dat');           % 1D array of input data
fs = 1000;                       % Sampling frequency [Hz]
dt = 1/fs;                       % Sampling interval [s]
th = (0:200)*dt;                 % Time [s]
h = 200*sin(100*th).*exp(-100*th); % h(t) [1/s]
y = dt*conv(x,h);
```

udregnes responset på inputtet $x(t)$ ved at folde det med impulsresponset $h(t)$. Det oplyses at $h(t)$ repræsenterer et 2. ordens system. Hvilket af nedenstående udsagn er korrekt?

- A Dæmpningsfaktoren er $\zeta = \frac{1}{\sqrt{3}}$.
- B Impulsresponset $h(t)$ repræsenterer et ustabilt system.
- C Impulsresponset $h(t)$ repræsenterer et overdæmpet system.
- D Ingen af ovenstående udsagn er korrekte.

Opgave 14

Et filter har diagrammet

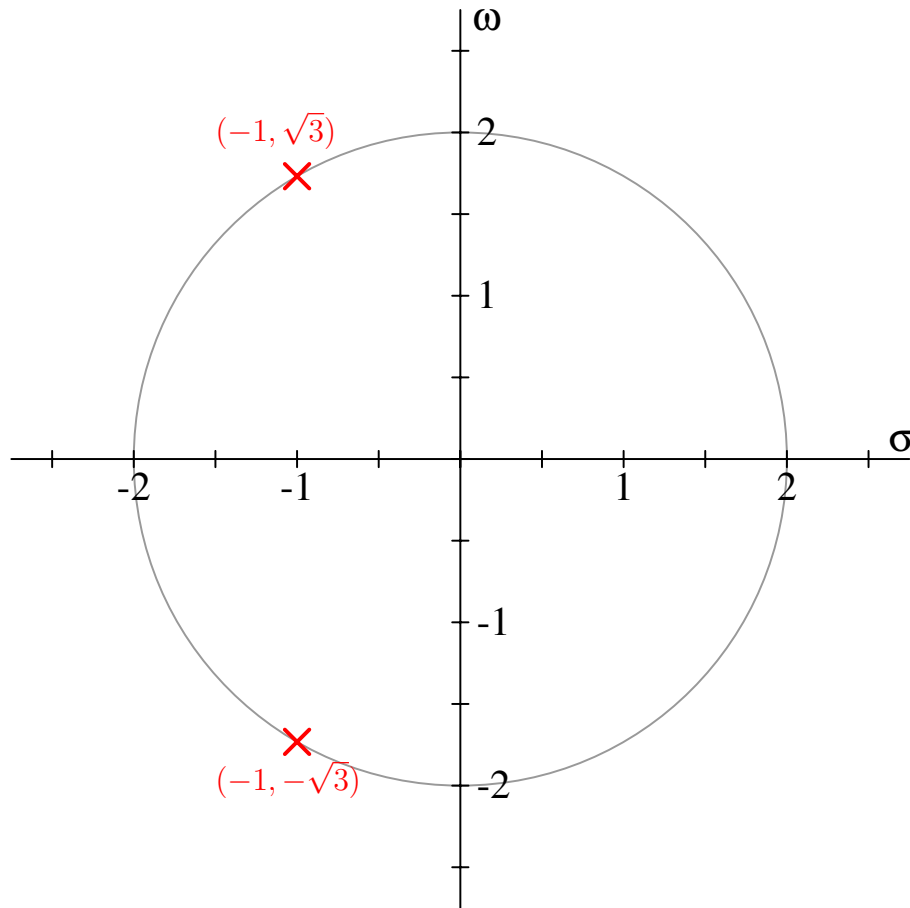


hvor spændingen $x(t)$ er input og spændingen $y(t)$ er output. Angiv filtrets overføringsfunktion i laplacedomænet.

- A $H(s) = \frac{R_2 + R_3}{R_2} \frac{s}{1/(R_1 C) + s}$
- B $H(s) = \frac{R_2}{R_2 + R_3} \frac{1/(R_1 C)}{1/(R_1 C) + s}$
- C $H(s) = \frac{R_2 + R_3}{R_2} \frac{1/(R_1 C)}{1/(R_1 C) + s}$
- D Hverken A, B eller C.

Opgave 15

Figuren viser pol-nulpunktsdiagrammet for et LTIC system



med forstærkning 1. Røde kryds angiver poler. Der er ingen nulpunkter. Hvilket af nedenstående udsagn er korrekt?

- A Systemet har dæmpningsfaktor $\zeta = \frac{1}{4}$.
- B Systemet er et 2. ordens butterworthfilter med knækfrekvens 4.
- C Systemet har overføringsfunktion $H(s) = \frac{4}{(s+1)^2 + 3}$
- D Ingen af ovenstående.

Opgave 16

Et LTIC system med input $x(t)$ og output $y(t)$ er beskrevet ved ligningen

$$((D + 1)^2 + 3)y(t) = 4x(t)$$

Hvad er systemets impulsrespons?

- A $h(t) = \frac{4}{\sqrt{3}} \exp(-t) \sin(\sqrt{3}t) u(t)$
- B $h(t) = \frac{\sqrt{3}}{4} \exp(-t) \sin(\sqrt{3}t) u(t)$
- C $h(t) = \delta(t) - \exp(-t) \sin(\sqrt{3}t) u(t)$
- D Hverken A, B eller C.

Opgave 17

Betragt igen systemet beskrevet ved differentiallyigningen

$$((D + 1)^2 + 3)y(t) = 4x(t)$$

med enhedstrinpåvirkningen $x(t) = u(t)$ som input. Hvad er output i grænsen $t = \infty$?

- A $y_{\text{step}}(\infty) = \frac{1}{3}$
- B $y_{\text{step}}(\infty) = \frac{4}{3}$
- C $y_{\text{step}}(\infty) = \frac{3}{4}$
- D Hverken A, B eller C.

Opgave 18

Et stabilt tracking-filter har i laplacedomænet overføringsfunktionen

$$T(s) = \frac{b_0}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

hvor den naturlige frekvens ω_n og dæmpningsfaktoren ζ er konstanter. Hvad kræves opfyldt, hvis filtret ønskes at kunne følge en trinpåvirkning, $x(t) = u(t)$, uden asymptotisk fejl for $t \rightarrow \infty$?

- A $b_0 = \omega_n^2$
- B $b_0 = \omega_n^2$ og $\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}}$
- C $\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}}$
- D Ingen af ovenstående.

Tip: For input $x(t)$ med tilhørende output $y(t)$ defineres den asymptotiske fejl som

$$e_x = \lim_{t \rightarrow \infty} (y(t) - x(t))$$

Opgave 19

Et LTIC system er beskrevet ved ligningen

$$(D + 1)y(t) = (D - 1)x(t)$$

med begyndelsesbetingelsen $y(0^-) = -2$. Angiv det samlede output $y(t) = y_{zs}(t) + y_{zi}(t)$ når $x(t) = u(t)$

- A $y(t) = y_{zs}(t) + y_{zi}(t) = -u(t)(1 - e^{-t})$
- B $y(t) = y_{zs}(t) + y_{zi}(t) = 0$
- C $y(t) = y_{zs}(t) + y_{zi}(t) = -u(t)$
- D $y(t) = y_{zs}(t) + y_{zi}(t) = -u(t)e^{-t}$

Opgave 20

Betragt differentialligningen:

$$(D + 1)Dy(t) = 2x(t)$$

hvor $D = \frac{d}{dt}$. Hvad er frekvenskarakteristikken for systemet?

- A $H(\omega) = \frac{j\omega + D}{j\omega(j\omega + 1)}$
- B $H(\omega) = \frac{2}{j\omega(1 + j\omega)}$
- C $H(\omega) = \pi\delta(\omega) + \frac{2}{j\omega(1 + j\omega)}$
- D $H(\omega) = 2\pi\delta(\omega) + \frac{2}{j\omega(1 + j\omega)}$

Tip: Overvej først om frekvenskarakteristikken kan findes via laplacedomænet. Hvis ikke, find da først impulsresponset $h(t)$ i tidsdomænet og dernæst frekvensresponset ved Fouriertransformation.

Danmarks Tekniske Universitet

Skriftlig prøve, den 26/5-2015

Kursus navn: Signaler og lineære systemer i kontinuert tid

Kursus nr.: 31605

Tilladte hjælpemidler: Ingen hjælpemidler. Ingen lommeregner.

Varighed: 4 timer.

Vægtning: For hvert spørgsmål angives højst et bogstav som svar. Korrekte svar giver 3 point, forkerte svar trækker 1 point fra, mens ubesvaret er neutralt.

Når opgaverne er besvaret overføres besvarelsene til skemaet på side 2.
Kun side 2 afleveres.

Danmarks Tekniske Universitet

Besvarelsesark for skriftlig eksamen

Kursusnummer: 31605

Studienummer: _____

Navn: _____

Underskrift: _____

Dato: 26/5-2015

Spørgsmål	Svar
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Oplysninger til brug under besvarelsen:

Impulsrespons

Et LTIC system med systemligning

$$Q(D)y(t) = P(D)x(t)$$

$$Q(D) = D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \dots + a_0$$

$$P(D) = b_mD^m + b_{m-1}D^{m-1} + \dots + b_0$$

hvor $D = \frac{d}{dt}$, har impulsresponset

$$h(t) = P(D)[y_n(t)u(t)]$$

$$= b_n\delta(t) + [P(D)y_n(t)]u(t) \quad , \quad m \leq n$$

hvor y_n er en løsning til den homogene ligning med begyndelsesbetingelser $D^{n-1}y_n(0) = 1$, $D^{n-2}y_n(0) = 0$, $D^{n-3}y_n(0) = 0$, ... , $y_n(0) = 0$. Den samlede løsning til systemligningen kan da skrives

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t)$$

$$= y_{zi}(t) + h(t) * x(t)$$

Foldning er defineret ved

$$(f * g)(t) = f(t) * g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t - \tau)g(\tau)d\tau$$

Visse foldningsintegraler:

$f_1(t)$	$f_2(t)$	$(f_1 * f_2)(t)$	
$e^{\lambda_1 t}u(t)$	$e^{\lambda_2 t}u(t)$	$\frac{e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}}{\lambda_1 - \lambda_2}u(t)$	$\lambda_1 \neq \lambda_2$
$e^{\lambda t}u(t)$	$e^{\lambda t}u(t)$	$te^{\lambda t}u(t)$	
$e^{\lambda t}u(t)$	$te^{\lambda t}u(t)$	$\frac{1}{2}t^2e^{\lambda t}u(t)$	

Fouriertransformation af $f(t)$ er defineret ved

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \exp(-j\omega t) dt \quad f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) \exp(j\omega t) d\omega$$

Laplacetransformation af $f(t)$ er defineret ved

$$F(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) \exp(-st) dt$$

Begyndelsesværditeoremet

$$g(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sG(s)$$

forudsat at grænseværdien eksisterer.

Slutværditeoremet

$$g(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = \lim_{s \rightarrow 0^+} sG(s)$$

forudsat at $sG(s)$ udelukkende har poler i venstre halvplan.

Regneregler for RLC komponenter

Kondensator	$i(t) = C \frac{dv}{dt}$	$v(t) = \frac{1}{C} \int^t i(\tau) d\tau$
Modstand	$i(t) = \frac{v(t)}{R}$	$v(t) = R i(t)$
Spole	$i(t) = \frac{1}{L} \int^t v(\tau) d\tau$	$v(t) = L \frac{di}{dt}$

Fysisk form af et 2. ordens system:

Den "fysiske" form af et 2. ordens system kan i laplacedomænet skrives

$$H(s) = (b_2 s^2 + b_1 s + b_0) \frac{1}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

hvor ζ er dæmpningsfaktoren og polerne ligger i

$$\sigma_d \pm j\omega_d = -\zeta \omega_n \pm j\sqrt{1 - \zeta^2} \omega_n$$

Visse laplace- og fouriertransformerede:

$f(t)$	$F(s)$	$F(\omega)$
$\dot{f}(t)$	$sF(s) - f(0^-)$	$j\omega F(\omega)$
$\ddot{f}(t)$	$s^2F(s) - sf(0^-) - \dot{f}(0^-)$	$(j\omega)^2 F(\omega)$
$f(t) * g(t)$	$F(s)G(s)$	$F(\omega)G(\omega)$
$f(t)g(t)$		$\frac{1}{2\pi} F(\omega) * G(\omega)$
1		$2\pi\delta(\omega)$
$\delta(t)$	1	1
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$
$r(t) = tu(t)$	$\frac{1}{s^2}$	eksisterer ikke
$\exp(-at)u(t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{1}{j\omega+a}$, $a > 0$
$t \exp(-at)u(t)$	$\frac{1}{(s+a)^2}$	$\frac{1}{(j\omega+a)^2}$, $a > 0$
$\cos(bt) u(t)$	$\frac{s}{s^2+b^2}$	$\frac{j\omega}{-\omega^2+b^2} + \frac{\pi}{2}(\delta(\omega-b) + \delta(\omega+b))$
$\sin(bt) u(t)$	$\frac{b}{s^2+b^2}$	$\frac{b}{-\omega^2+b^2} + \frac{\pi}{2j}(\delta(\omega-b) - \delta(\omega+b))$
$\exp(-at) \cos(bt) u(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+b^2}$	$\frac{j\omega+a}{(j\omega+a)^2+b^2}$, $a > 0$
$\exp(-at) \sin(bt) u(t)$	$\frac{b}{(s+a)^2+b^2}$	$\frac{b}{(j\omega+a)^2+b^2}$, $a > 0$
$\text{rect}(\frac{t}{\tau}) = u(\frac{\tau}{2}- t)$		$\tau \text{sinc}(\frac{\omega\tau}{2})$
$\Delta(\frac{t}{\tau}) = (1-2 t /\tau)u(\frac{\tau}{2}- t)$		$\frac{\tau}{2} \text{sinc}^2(\frac{\omega\tau}{4})$

Opgave 1

Lad $x(t)$ være input og $y(t)$ være output. Angiv hvilket af systemerne

- A $\dot{y}(t) + 2t^2 y(t) = x(t)$
- B $\dot{y}(t) + y(t) = x^2(t)$
- C $\dot{y}(t) + y(t) = x(t + 3)$
- D $\dot{y}(t) + y(t) = x(t - 3)$

der er et lineært, tidsinvariant og kausalt (LTIC) system. Det korrekte svar overføres til skemaet side 2.

Opgave 2

Foldningen af en forskudt stepfunktion, $u(t - t_0)$, med en stepfunktion, $u(t)$, har værdien

- A $u(t - t_0) * u(t) = u(t - t_0)$
- B $u(t - t_0) * u(t) = (t - t_0) u(t - t_0) = r(t - t_0)$
- C $u(t - t_0) * u(t) = \frac{1}{2}(t - t_0)^2 u(t - t_0) = \frac{1}{2}r^2(t - t_0)$
- D $u(t - t_0) * u(t) = \frac{1}{6}(t - t_0)^3 u(t - t_0) = \frac{1}{6}r^3(t - t_0)$

Tip: Udregn først foldningen uden tidsforskydning. Udfør dernæst tidsforskydningen.

Opgave 3

Nyquists samplingteorem siger at

- A Samplingfrekvensen må ikke være højere end halvdelen af den højeste frekvens i det analoge signal som samples.
- B Ved sampling af et analogt signal skal samplingsfrekvensen være mindst det dobbelte af den højeste frekvens i signalet.
- C Når $s = j\omega$ kaldes et system approksimativt stabilt.
- D Ingen af ovenstående.

Opgave 4

Et LTIC-system er beskrevet ved ligningen

$$\dot{y}(t) + y(t) = \dot{x}(t)$$

Hvilket af nedenstående udsagn er korrekt?

- A** Systemet er ustabilt.
- B** Systemet har frekvenskarakteristik $H(\omega) = \frac{1}{j\omega + 1}$
- C** Systemets impulsrespons er $h(t) = \delta(t) - \exp(-t)u(t)$
- D** Systemets impulsrespons er $h(t) = \delta(t) + \exp(-t)u(t)$

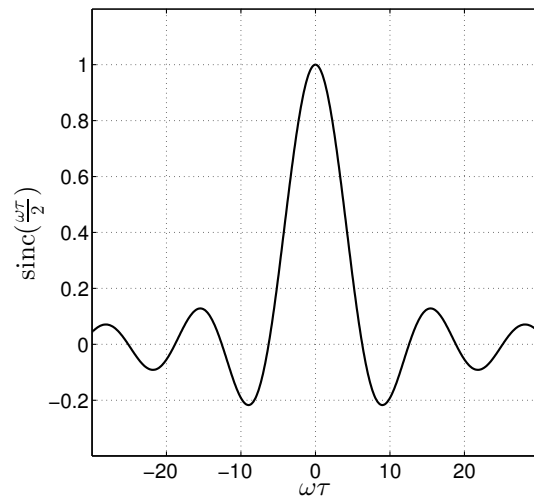
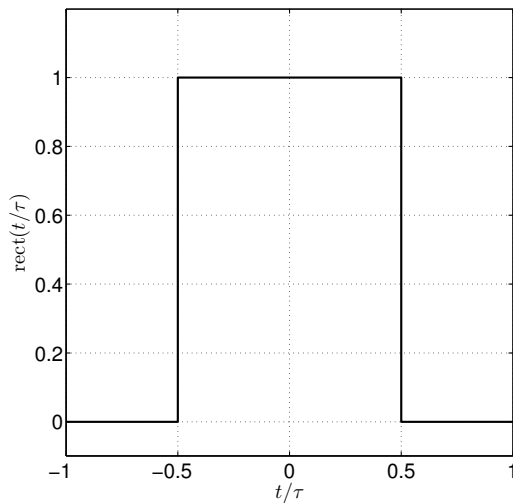
Opgave 5

Det oplyses at signalet

$$f(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right) = \begin{cases} 1 & , \quad |t| \leq \tau/2 \\ 0 & , \quad |t| > \tau/2 \end{cases}$$

har den fouriertransformerede

$$F(\omega) = \tau \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$



Hvad er den unilateralt laplacetransformerede af det forsinkede signal

$$g(t) = f(t - t_0) = \text{rect}\left(\frac{t - t_0}{\tau}\right)$$

hvor $t_0 > \frac{\tau}{2}$?

- A** $G(s) = \tau \text{sinc}\left(\frac{s\tau}{2j}\right) \exp(-st_0)$
- B** $G(s) = (\tau - t_0) \text{sinc}\left(\frac{s(\tau - t_0)}{2j}\right)$
- C** $G(s) = \tau \text{sinc}\left(\frac{(s - 2\pi/t_0)\tau}{2j}\right)$
- D** $G(s)$ eksisterer ikke.

Opgave 6

Regnereglerne for 0., 1. og 2. afledede af laplacetransformation af en funktion $y(t)$ siger at

$$\begin{aligned}y(t) &\rightarrow Y(s) \\ Dy(t) &\rightarrow sY(s) - y(0^-) \\ D^2y(t) &\rightarrow s^2Y(s) - sy(0^-) - \dot{y}(0^-)\end{aligned}$$

når begyndelsesbetingelsen medtages. Angiv den tilsvarende regneregler for den 3. afledede.

- A $D^3y(t) \rightarrow s^3Y(s) - s^2y(0^-) - s\dot{y}(0^-) - 2\ddot{y}(0^-)$
- B $D^3y(t) \rightarrow s^3Y(s) - s^2y(0^-) - s\dot{y}(0^-) - \ddot{y}(0^-)$
- C $D^3y(t) \rightarrow s^3Y(s) - y(0^-) - s\dot{y}(0^-) - s^2\ddot{y}(0^-)$
- D $D^3y(t) \rightarrow s^3Y(s) - y(0^-) - s^2\dot{y}(0^-) - s\ddot{y}(0^-)$

Opgave 7

Et LTIC-system er beskrevet ved ligningen

$$(D + 1)y(t) = 2Dx(t) \quad , \quad y(0^-) = -2$$

Hvad er systemets samlede respons på inputtet $x(t) = u(t)$?

- A $y(t) = -2u(t) \exp(-t)$
- B $y(t) = -u(t) \exp(-t)$
- C $y(t) = 0$
- D $y(t) = u(t) \exp(-t)$

Tip: Det samlede respons er summen $y = y_{zi} + y_{zs}$.

Opgave 8

Et 2.ordens LTIC system er beskrevet ved differentialligningen

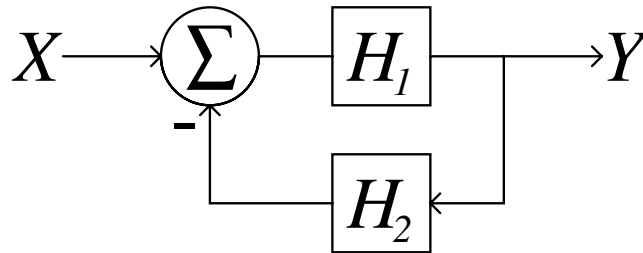
$$(D^2 - 1)y(t) = x(t)$$

hvor $D = \frac{d}{dt}$. Hvilket af nedenstående er korrekt?

- A Systemet er marginalt stabilt.
- B Systemet er ustabilt.
- C Systemet er kritisk dæmpet.
- D Systemet er overdæmpet.

Opgave 9

Systemdiagrammet for et LTIC system er afbildet i figuren.



Hvad er systemets overføringsfunktion i laplacedomænet?

- A $T(s) = \frac{H_1}{1 + H_2}$
- B $T(s) = \frac{H_1}{H_1 + H_2}$
- C $T(s) = \frac{H_1}{1 + H_1 H_2}$
- D $T(s) = \frac{H_2}{1 + H_1 H_2}$

Opgave 10

En spole er i tidsdomænet beskrevet ved

$$\frac{di}{dt} = \frac{1}{L} v(t)$$

hvor i er strømmen, L er induktansen og v er spændingsfaldet over spolen. Hvilken af nedenstående ligninger beskriver spolen i laplacedomænet når begyndelsesbetingelsen ønskes medtaget?

A $sI(s) = \frac{1}{L}V(s) - V(0)$

B $sI(s) = \frac{1}{L}V(s) - i(0^+)$

C $sI(s) = \frac{1}{L}V(s) + i(0^-)$

D Ingen af de ovenstående

Opgave 11

Et LTIC-filter har overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{s^2}{(s^2 + 2\zeta_a s + 1)(s^2 + 2\zeta_b s + 1)}$$

hvor $\zeta_a = \cos(\frac{\pi}{8})$ og $\zeta_b = \cos(\frac{3\pi}{8})$. Hvad er værdien af overføringsfunktionen for $s = j\infty$?

A 0

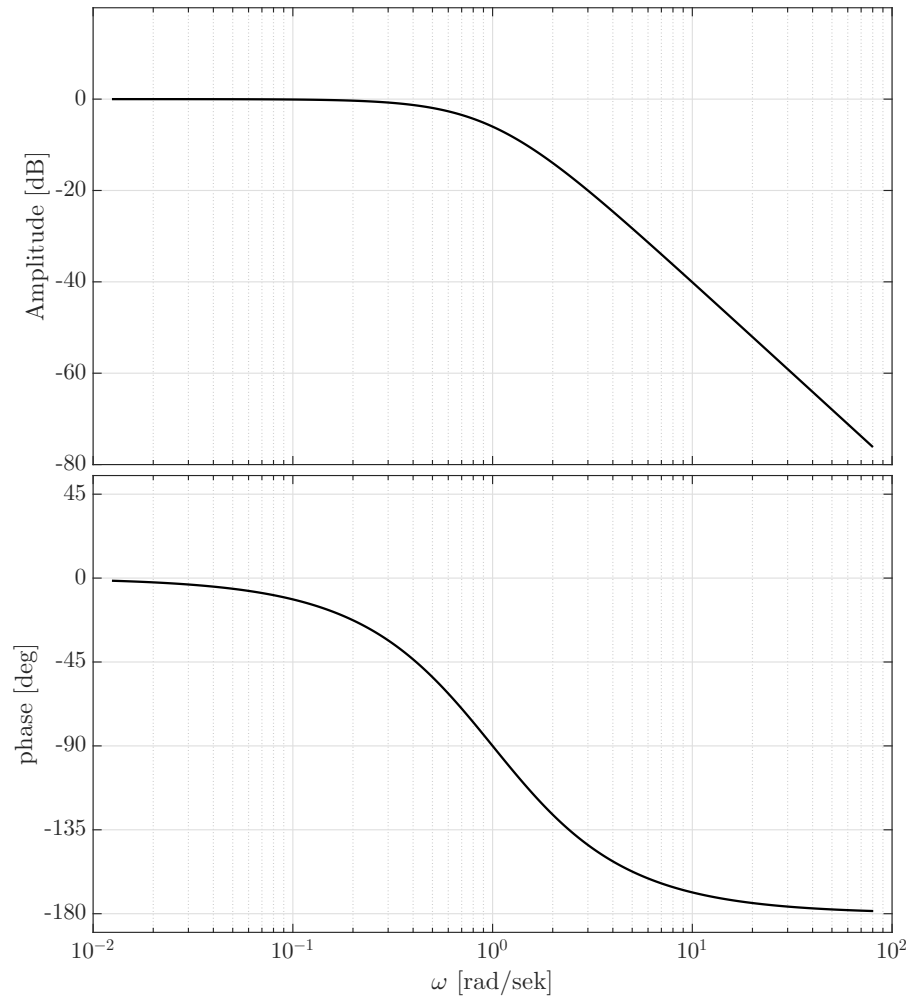
B $\frac{1}{\sqrt{2}}$

C 1

D $H(s)$ er ikke defineret for imaginære værdier af s .

Opgave 12

Et LTIC-filter har bodeplottet



Angiv hvilken overføringsfunktion der svarer til det viste bodeplot

A $H(s) = \frac{1}{s^2 + 2\frac{1}{10}s + 1}$

C $H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2\frac{1}{5}s + 1}$

B $H(s) = \frac{1}{s^2 - 2\frac{1}{5}s + 1}$

D $H(s) = \frac{1}{(s + 1)^2}$

Opgave 13

Et lineært system har overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{s}{(s+1)^2}$$

med begyndelsesbetingelserne er $y(0^-) = 2$ og $\dot{y}(0^-) = -1$ i tidsdomænet. Hvad er zero-input-responset i laplacedomænet?

A $Y_{\text{zi}}(s) = \frac{2}{s+1} + \frac{1}{(s+1)^2}$

B $Y_{\text{zi}}(s) = \frac{1}{s+1}$

C $Y_{\text{zi}}(s) = \frac{2}{s+1}$

D $Y_{\text{zi}}(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$

Opgave 14

Betragt igen systemet med overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{s}{(s+1)^2}$$

Hvilket af nedendenstående er korrekt?

A Systemet er et lavpasfilter.

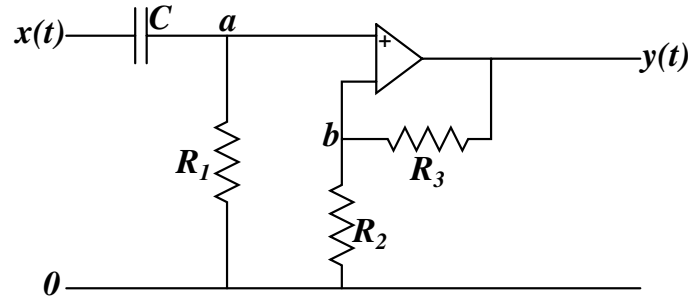
B Systemet er et højpasfilter.

C Systemet er marginalt stabilt.

D Ingen af ovenstående.

Opgave 15

Et filter har diagrammet



hvor spændingen $x(t)$ er input og spændingen $y(t)$ er output. Hvilket af nedenstående er *ikke* korrekt?

- A Overføringsfunktionen i laplacedomænet er

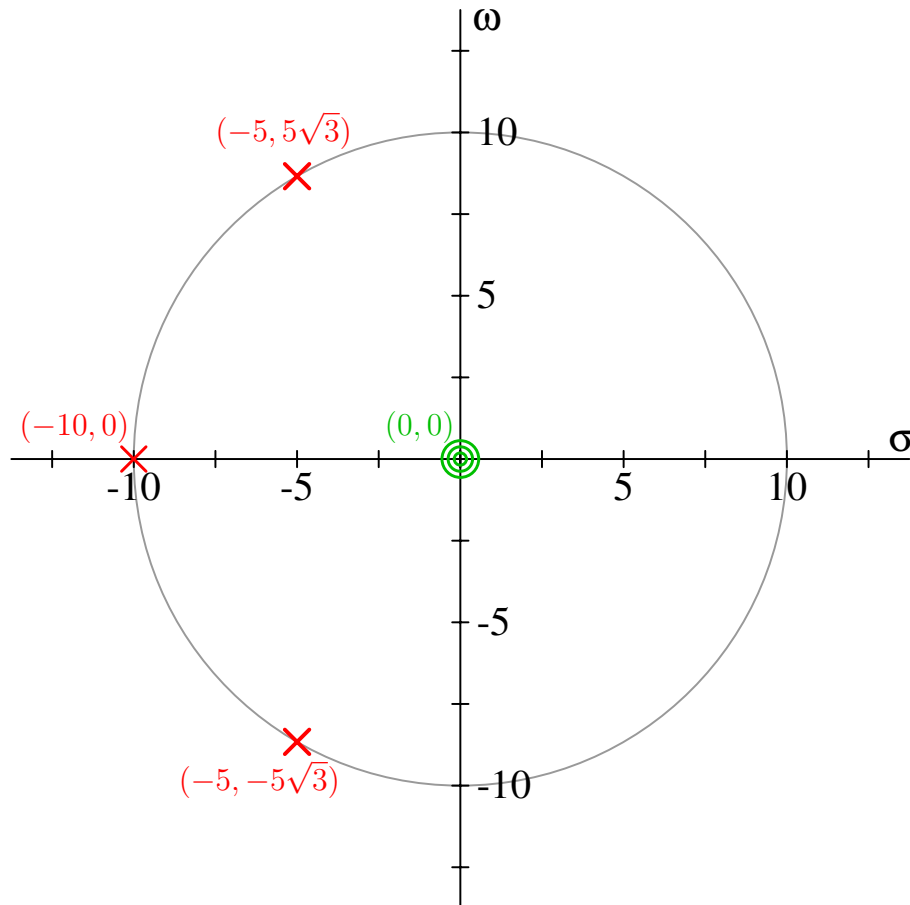
$$H(s) = \frac{R_2 + R_3}{R_2} \frac{s}{1/(R_1 C) + s}$$

- B Systemet er stabilt.
 C Systemet er et lavpasfilter.
 D Den karakteristiske tid for kredsløbet er $\tau = R_1 C$.

Bemærk: Der spørges om hvilken af svarmulighederne, som *ikke* er opfyldt.

Opgave 16

Figuren viser pol-nulpunktsdiagrammet for et LTIC system



med forstærkning 1. Røde kryds angiver poler. Grønne ringe angiver nulpunkter. Der er således poler i $-5 \pm j5\sqrt{3}$ og i -10 og et tre nulpunkter i 0. Hvilket af nedenstående udsagn er korrekt?

- A Systemet er marginalt stabilt.
- B I laplacedomænet har systemet overføringsfunktion

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 10s + 100} \frac{s}{s + 10}$$

- C Systemet har ingen frekvenskarakteristik, d.v.s. $H(\omega)$ eksisterer ikke.
- D Ingen af ovenstående.

Opgave 17

Et LTIC-system har overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{5}{(s+1)^2 + 4}$$

i laplacedomænet. Hvad er systemets overføringsfunktion i tidsdomænet?

- A $h(t) = \frac{5}{2} \exp(-t) \sin(2t) u(t)$
- B $h(t) = \frac{5}{2} \exp(-(t+3)) \sin(2(t+3)) u(t+3)$
- C $h(t) = \frac{5}{2} \exp(-(t-3)) \sin(2(t-3)) u(t-3)$
- D Ingen af ovenstående.

Opgave 18

Et stabilt system har overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{5}{(s+1)^2 + 4} \exp(-3s)$$

i laplacedomænet. Hvad er systemets overføringsfunktion i tidsdomænet?

- A $h(t) = \frac{5}{2} \exp(-t) \sin(2t) u(t)$
- B $h(t) = \frac{5}{2} \exp(-(t+3)) \sin(2(t+3)) u(t+3)$
- C $h(t) = \frac{5}{2} \exp(-(t-3)) \sin(2(t-3)) u(t-3)$
- D Ingen af ovenstående.

Opgave 19

Et stabilt system har overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{5}{(s+1)^2 + 4}$$

i laplacedomænet. Hvad er systemets respons på et enhedstrininput, dvs. $x(t) = u(t)$?

- A $y_{\text{step}}(t) = u(t)(1 - \exp(-t) \cos(2t) - \frac{1}{2} \exp(-t) \sin(2t))$
- B $y_{\text{step}}(t) = u(t)(\exp(-t) \cos(2t) - \frac{1}{2} \exp(-t) \sin(2t))$
- C $y_{\text{step}}(t) = u(t)(1 - \exp(-2t) \cos(t) - \exp(-2t) \sin(t))$
- D Ingen af ovenstående.

Tip: Vurder de enkelte løsningsforslag, f. eks. argument til $\exp()$, $\sin()$ eller $\cos()$, grænseværdi for $t \rightarrow \infty$, eller grænseværdi for $t \rightarrow 0^+$.

Opgave 20

Antag at funktionen $y(t)$ er defineret på den reelle akse, men antager værdien 0 når $t < 0^-$.
Hvad er foldningsintegralet

$$u(t) * \frac{dy}{dt} = u(t) * \dot{y}(t)$$

når vi antager at $y(t)$ kan laplacetransformeres unilateralt.

A $u(t) * \dot{y}(t) = y(t) + y(0^-)u(t)$

B $u(t) * \dot{y}(t) = y(t) + y(0^+)u(t)$

C $u(t) * \dot{y}(t) = y(t) - y(0^-)u(t)$

D $u(t) * \dot{y}(t) = y(t) + y(\infty)$

Tip: Brug evt. definitionen af foldning. Alternativt kan resultatet udledes gennem laplacedomænet ved brug af tabellen for laplacetransformation.

Danmarks Tekniske Universitet

Skriftlig prøve, den 25/5-2016

Kursus navn: Signaler og lineære systemer i kontinuert tid

Kursus nr.: 31605

Tilladte hjælpemidler: Ingen hjælpemidler. Ingen lommeregner.

Varighed: 4 timer.

Vægtning: For hvert spørgsmål angives højst et bogstav som svar. Korrekte svar giver 3 point, forkerte svar trækker 1 point fra, mens ubesvaret er neutralt.

Når opgaverne er besvaret overføres besvarelsene til skemaet på side 2.
Kun side 2 afleveres.

Danmarks Tekniske Universitet

Besvarelsesark for skriftlig eksamen

Kursusnummer: 31605

Studienummer: _____

Navn: _____

Underskrift: _____

Dato: 25/5-2016

Spørgsmål	Svar
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Oplysninger til brug under besvarelsen:

Impulsrespons

Et LTIC system med systemligning

$$Q(D)y(t) = P(D)x(t)$$

$$Q(D) = D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \dots + a_0$$

$$P(D) = b_mD^m + b_{m-1}D^{m-1} + \dots + b_0$$

hvor $D = \frac{d}{dt}$, har impulsresponset

$$h(t) = P(D)[y_n(t)u(t)]$$

$$= b_n\delta(t) + [P(D)y_n(t)]u(t) \quad , \quad m \leq n$$

hvor y_n er en løsning til den homogene ligning med begyndelsesbetingelser $D^{n-1}y_n(0) = 1$, $D^{n-2}y_n(0) = 0$, $D^{n-3}y_n(0) = 0$, ... , $y_n(0) = 0$. Den samlede løsning til systemligningen kan da skrives

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t)$$

$$= y_{zi}(t) + h(t) * x(t)$$

Foldning er defineret ved

$$(f * g)(t) = f(t) * g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t - \tau)g(\tau)d\tau$$

Visse foldningsintegraler:

$f_1(t)$	$f_2(t)$	$(f_1 * f_2)(t)$	
$e^{\lambda_1 t}u(t)$	$e^{\lambda_2 t}u(t)$	$\frac{e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}}{\lambda_1 - \lambda_2}u(t)$	$\lambda_1 \neq \lambda_2$
$e^{\lambda t}u(t)$	$e^{\lambda t}u(t)$	$te^{\lambda t}u(t)$	
$e^{\lambda t}u(t)$	$te^{\lambda t}u(t)$	$\frac{1}{2}t^2e^{\lambda t}u(t)$	

Fouriertransformation af $f(t)$ er defineret ved

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \exp(-j\omega t) dt \quad f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) \exp(j\omega t) d\omega$$

Laplace transformation af $f(t)$ er defineret ved

$$F(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) \exp(-st) dt$$

Begyndelsesværditeoremet

Hvis $g(t)$ og dens afledede kan laplacetransformeres er

$$g(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sG(s)$$

forudsat at grænseværdien eksisterer.

Slutværditeoremet

$$g(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)$$

forudsat at $sG(s)$ udelukkende har poler i venstre halvplan.

Regneregler for RLC komponenter

Kondensator	$i(t) = C \frac{dv}{dt}$	$v(t) = \frac{1}{C} \int^t i(\tau) d\tau$
Modstand	$i(t) = \frac{v(t)}{R}$	$v(t) = R i(t)$
Spole	$i(t) = \frac{1}{L} \int^t v(\tau) d\tau$	$v(t) = L \frac{di}{dt}$

Fysisk form af et 2. ordens system:

Den "fysiske" form af et 2. ordens system kan i laplacedomænet skrives

$$H(s) = (b_2 s^2 + b_1 s + b_0) \frac{1}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

hvor ζ er dæmpningsfaktoren og polerne ligger i

$$\sigma_d \pm j\omega_d = -\zeta \omega_n \pm j\sqrt{1 - \zeta^2} \omega_n$$

Visse laplace- og fouriertransformerede:

$f(t)$	$F(s)$	$F(\omega)$
$\dot{f}(t)$	$sF(s) - f(0^-)$	$j\omega F(\omega)$
$\ddot{f}(t)$	$s^2F(s) - sf(0^-) - \dot{f}(0^-)$	$(j\omega)^2 F(\omega)$
$f(t) * g(t)$	$F(s)G(s)$	$F(\omega)G(\omega)$
$f(t)g(t)$	$\frac{1}{2\pi j} F(s) * G(s)$	$\frac{1}{2\pi} F(\omega) * G(\omega)$
1		$2\pi\delta(\omega)$
$\text{sgn}(t)$		$\frac{2}{j\omega}$
$\delta(t)$	1	1
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$
$r(t) = tu(t)$	$\frac{1}{s^2}$	eksisterer ikke
$\exp(-at)u(t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{1}{j\omega+a}$, $a > 0$
$t \exp(-at)u(t)$	$\frac{1}{(s+a)^2}$	$\frac{1}{(j\omega+a)^2}$, $a > 0$
$\cos(bt) u(t)$	$\frac{s}{s^2+b^2}$	$\frac{j\omega}{-\omega^2+b^2} + \frac{\pi}{2}(\delta(\omega-b) + \delta(\omega+b))$
$\sin(bt) u(t)$	$\frac{b}{s^2+b^2}$	$\frac{b}{-\omega^2+b^2} + \frac{\pi}{2j}(\delta(\omega-b) - \delta(\omega+b))$
$\exp(-at) \cos(bt) u(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+b^2}$	$\frac{j\omega+a}{(j\omega+a)^2+b^2}$, $a > 0$
$\exp(-at) \sin(bt) u(t)$	$\frac{b}{(s+a)^2+b^2}$	$\frac{b}{(j\omega+a)^2+b^2}$, $a > 0$
$\cos(\omega_0 t)$		$\pi(\delta(\omega-\omega_0) + \delta(\omega+\omega_0))$
$\text{rect}(\frac{t}{\tau}) = u(\frac{\tau}{2}- t)$		$\tau \text{sinc}(\frac{\omega\tau}{2})$
$\Delta(\frac{t}{\tau}) = (1-2 t /\tau)u(\frac{\tau}{2}- t)$		$\frac{\tau}{2} \text{sinc}^2(\frac{\omega\tau}{4})$

Opgave 1

Lad $x(t)$ være input og $y(t)$ være output. Angiv hvilket af systemerne

A $\dot{y}(t) + 2t^2y(t) = x(t)$

B $\dot{y}(t) + y(t) = x^2(t)$

C $\dot{y}(t) + y(t) = x(t + 3)$

D $\dot{y}(t) + y(t) = x(t)$

der *ikke* er kausalt. Det korrekte svar overføres til skemaet side 2.

Opgave 2

Foldningen af en forskudt stepfunktion, $u(t - t_0)$, med en stepfunktion, $u(t)$, har værdien

A $u(t - t_0) * u(t) = u(t - t_0)$

B $u(t - t_0) * u(t) = (t - t_0) u(t - t_0) = r(t - t_0)$

C $u(t - t_0) * u(t) = \frac{1}{2}(t - t_0)^2 u(t - t_0) = \frac{1}{2}r^2(t - t_0)$

D $u(t - t_0) * u(t) = \frac{1}{6}(t - t_0)^3 u(t - t_0) = \frac{1}{6}r^3(t - t_0)$

Tip: Udregn først foldningen $u(t) * u(t)$ uden tidsforskydning. (EksPLICIT eller ved tabelopslag.) Udfør dernæst tidsforskydningen.

Opgave 3

Hvad er effekten af signalet

$$y(t) = 2 \cos(t)$$

- A 1
- B 2
- C 4
- D $4\pi^2$

Tip: Effekten (power) af et signal er middelværdien af kvadratet på signalets absolutværdi. Udnyt eventuelt at $\cos^2(t) + \sin^2(t) = 1$.

Opgave 4

Et LTIC-system er beskrevet ved ligningen

$$\dot{y}(t) = \dot{x}(t) + x(t)$$

hvor $x(t)$ betegner input og $y(t)$ er output. Hvilket af nedenstående udsagn er korrekt?

- A Systemet er ustabilt.
- B Systemet har frekvenskarakteristik $H(\omega) = \frac{1}{j\omega + 1}$
- C Systemets impulsrespons er $h(t) = \delta(t) - \exp(-t)u(t)$
- D Systemets impulsrespons er $h(t) = \delta(t) + u(t)$

Opgave 5

Et 1. ordens system er beskrevet ved ligningen

$$\dot{y}(t) + y(t) = 2x(t) \quad , \quad y(0^-) = 2$$

Hvad er impulsresponsen for systemet

- A $h(t) = \delta(t) + e^t u(t)$
- B $h(t) = \delta(t) - e^{-t} u(t)$
- C $h(t) = 2e^{-t} u(t)$
- D $h(t) = 2e^{-t} \delta(t)$

Opgave 6

Hvad er zero-input responsen for systemet i Opgave 5?

- A $y_{zi}(t) = e^t u(t)$
- B $y_{zi}(t) = 2e^{-t} u(t)$
- C $y_{zi}(t) = 3e^{-t} u(t)$
- D $y_{zi}(t) = 4e^{-t} \delta(t)$

Opgave 7

Et LTIC-system er beskrevet ved ligningen

$$(D + 1)y(t) = 2x(t) \quad , \quad y(0^-) = 2$$

Hvad er systemets samlede respons på inputtet $x(t) = u(t)$?

- A $y(t) = 2u(t)$
- B $y(t) = 2u(t) \exp(-t)$
- C $y(t) = 2u(t)(1 - \exp(-2t))$
- D Ingen af ovenstående.

Tip: Det samlede respons er summen $y = y_{zi} + y_{zs}$.

Opgave 8

Et 2.ordens LTIC system er beskrevet ved differentialligningen

$$(D^2 + 1)^2 y(t) = x(t)$$

hvor $D = \frac{d}{dt}$. Hvilket af nedenstående er korrekt?

- A Systemet er stabilt.
- B Systemet er marginalt ustabilt.
- C Systemet er overdæmpet.
- D Systemet er kritisk dæmpet.

Tip: Bemærk at differentialligningen kan også skrives

$$(D + j)^2 (D - j)^2 y(t) = x(t)$$

Hvor ligger polerne? Er de gentagne?

Opgave 9

Det oplyses at overføringsfunktionen $H(s)$ for et system er

$$H(s) = \frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+3}$$

Hvad er konvergensområdet?

- A $\text{Im}(s) > -3$
- B $\text{Re}(s) < -3$
- C $\text{Re}(s) > -2$
- D $\text{Re}(s) < -2$

Tip: Det er underforstået at $H(s)$ er den unilateralt laplacetransformerede overføringsfunktion.

Opgave 10

Et 2. ordens butterworthfilter har overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2\zeta s + 1}$$

hvor $\zeta = \cos(\frac{\pi}{4})$. Angiv værdien af output til tiden $t = 0^+$ når input er

$$x(t) = u(t) \exp(-t)$$

A $y_{zs}(0^+) = -1$

B $y_{zs}(0^+) = 0$

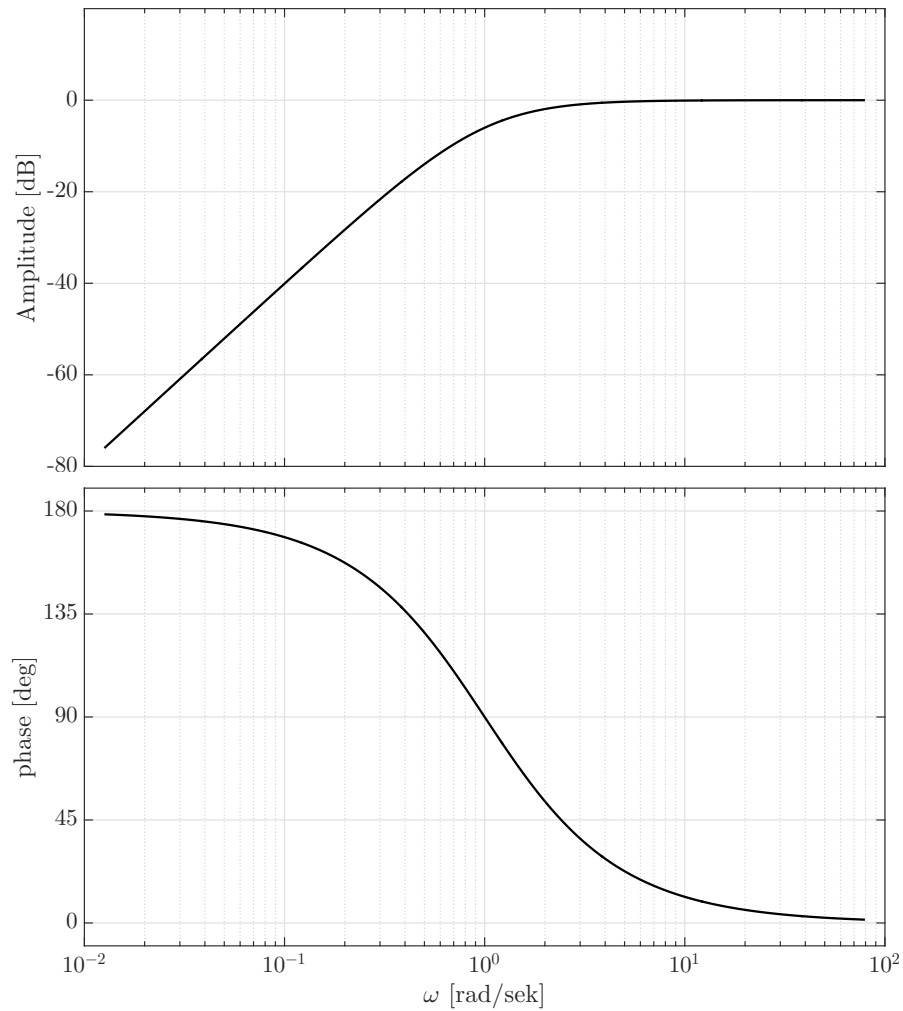
C $y_{zs}(0^+) = 1$

D $y_{zs}(0^+)$ er ikke defineret.

Tip: Overvej om begyndelsesværditeoremet kan benyttes.

Opgave 11

Et LTIC-filter har bodeplottet



Angiv hvilken overføringsfunktion der svarer til det viste bodeplot

A $H(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$

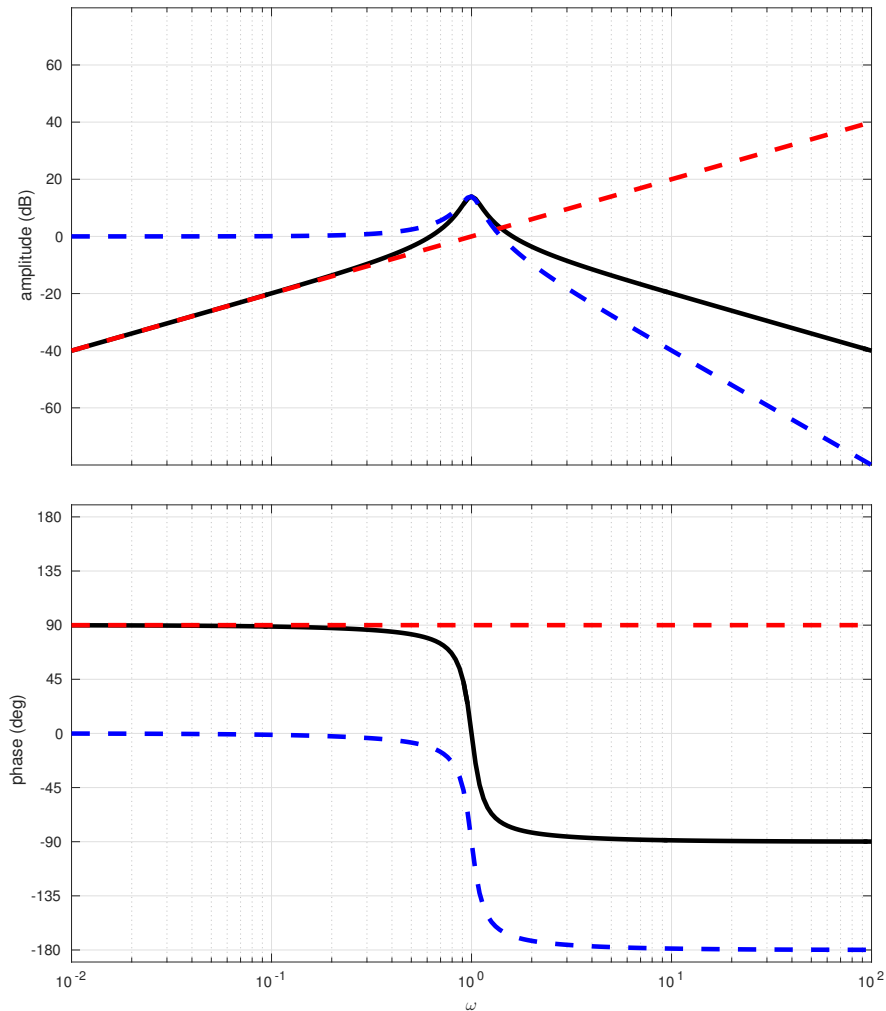
C $H(s) = \frac{1}{s^2 + 2\frac{1}{10}s + 1}$

B $H(s) = \frac{s^2}{(s+1)^2}$

D $H(s) = \frac{s^2}{s^2 - 2\frac{1}{5}s + 1}$

Opgave 12

Et 2. ordens system har Bode-plottet



hvor “sort” svarer til det fulde system og de øvrige (stiplede) kurver svarer til faktoriseringen af systemet. Angiv hvilken overføringsfunktion der svarer til det viste Bode-plot.

A $H(s) = \frac{s}{(s+1)^2}$

C $H(s) = \frac{s}{s^2 + 2\frac{1}{10}s + 1}$

B $H(s) = \frac{1}{s^2 + 2\frac{1}{10}s + 1}$

D $H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2\frac{1}{10}s + 1}$

Opgave 13

Et normaliseret lavpasfilter har overføringsfunktionen

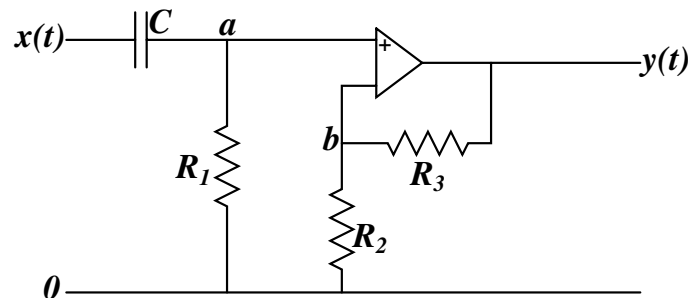
$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 2\zeta s + 1}$$

hvor $\zeta \in]0, 1[$. Hvilken af nedenstående substitutioner skal foretages for at opnå et højpasfilter med knækfrekvens i ω_n ?

- A s erstattes af $\frac{\omega_n^2}{s}$
- B s erstattes af $\frac{1}{s} + \omega_n$
- C s erstattes af $\frac{\omega_n}{s}$
- D s erstattes af $\omega_n s$

Opgave 14

Et filter har diagrammet



hvor spændingen $x(t)$ er input og spændingen $y(t)$ er output. Hvilket af nedenstående er *ikke* korrekt?

- A Overføringsfunktionen i laplacedomænet er

$$H(s) = \frac{R_2}{R_2 + R_3} \frac{s}{1/(R_1 C) + s}$$

- B Systemet er stabilt.
- C Systemet er et højpasfilter.
- D Den karakteristiske tid for kredsløbet er $\tau = R_1 C$.

Bemærk: Der spørges om hvilken af svarmulighederne, som *ikke* er opfyldt.

Opgave 15

Et lineært system har overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{s}{(s+1)^2}$$

og begyndelsesbetingelserne er $y(0^-) = 2$ og $\dot{y}(0^-) = -1$ i tidsdomænet. Angiv partialbrøkssekspansionen af overføringsfunktionen.

A $H(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{(s+1)^2}$

B $H(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s^2}$

C $H(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{(s+1)^2}$

D $H(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{2}{(s+1)^2}$

Opgave 16

Betragt igen systemet med overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{s}{(s+1)^2}$$

Hvilket af nedendenstående er korrekt?

A Systemet har impulsresponset $h(t) = u(t) (1 - t) \exp(-t)$

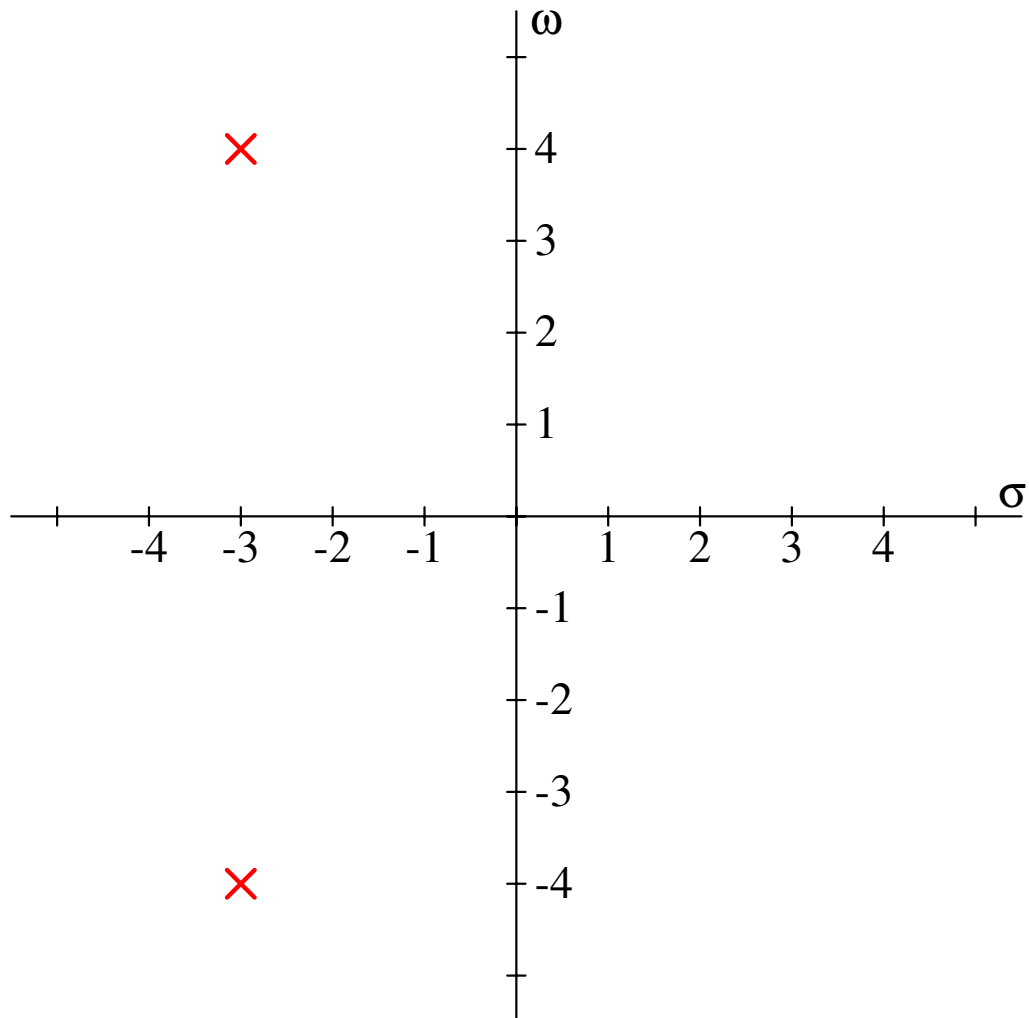
B Systemet er et lavpasfilter.

C Systemet er et højpasfilter.

D Systemet er ustabilt.

Opgave 17

Figuren viser pol-nulpunktsdiagrammet for et LTIC system



med forstærkning 117. (Røde kryds angiver poler og der er ingen nulpunkter.)

- A Systemet er et all-pass filter, d.v.s. at alle frekvenser forstærkes lige meget.
- B Systemet er et lavpasfilter.
- C Knækfrekvensen i systemet er 3.
- D Ingen af ovenstående.

Opgave 18

Et tracking-filter har i laplacedomænet overføringsfunktionen

$$T(s) = \frac{3s + 2}{(s + 1)(s + 2)}$$

Hvad er den asymptotiske fejl, e_{rampe} , på rampepåvirkningen, $f(t) = t u(t) = r(t)$?

- A** $e_{\text{rampe}} = 0$
- B** $e_{\text{rampe}} = \frac{3}{2}$
- C** $e_{\text{rampe}} = \infty$
- D** Ingen ovenstående.

Tip: For input $f(t)$ med tilhørende output $y(t)$ defineres den asymptotiske fejl som

$$e_f = \lim_{t \rightarrow \infty} (y(t) - f(t))$$

Overvej om slutværditeoremet kan bruges.

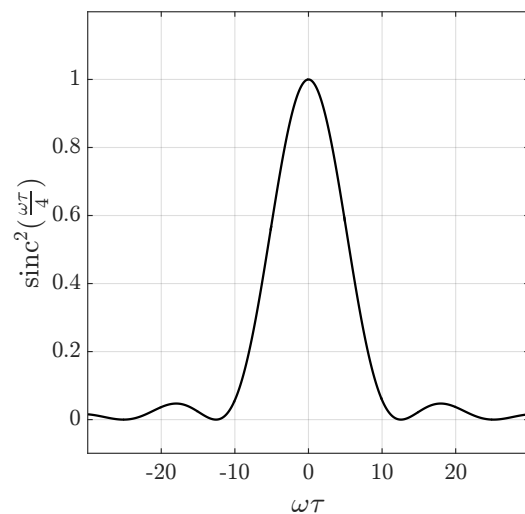
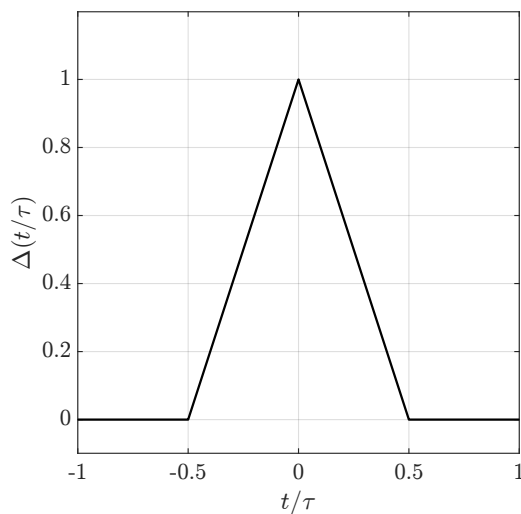
Opgave 19

Det oplyses at signalet

$$f(t) = \Delta\left(\frac{t}{\tau}\right) = \begin{cases} 1 - 2|t|/\tau & , \quad |t| \leq \tau/2 \\ 0 & , \quad |t| > \tau/2 \end{cases}$$

har den fouriertransformerede

$$F_{\omega}(\omega) = \frac{\tau}{2} \operatorname{sinc}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$$



Vi definerer

$$F(s) = F_{\omega}(s/j)$$

Hvad er den unilateralt laplacetransformerede af det forsinkede signal

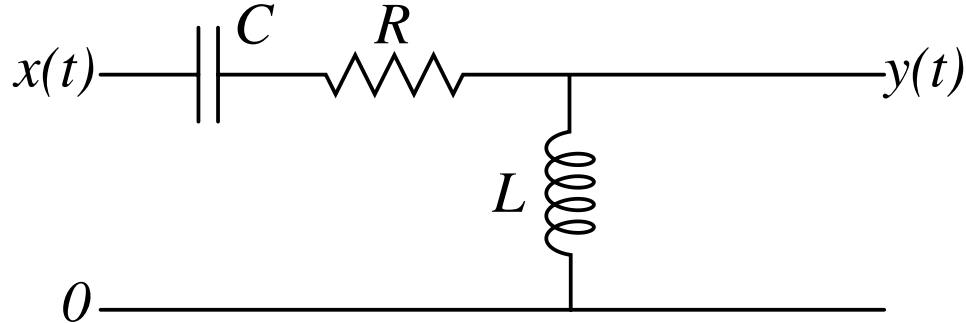
$$g(t) = f(t - t_0) = \Delta\left(\frac{t - t_0}{\tau}\right)$$

hvor $t_0 > \frac{\tau}{2}$?

- A $G(s) = F(s - t_0^{-1})$
- B $G(s) = F(s) \exp(st_0 - t)$
- C $G(s) = F(s) \exp(-st_0)$
- D Den laplacetransformerede af $g(t)$ eksisterer ikke.

Opgave 20

Et 2. ordens filter har diagrammet



hvor spændingen $x(t)$ er input og spændingen $y(t)$ er output. Filterets input (d.v.s. $x(t)$) påtrykkes spændingen $v(0^-) = 1\text{V}$ i tiden $-\infty < t < 0$. Angiv filterets samlede respons i laplacedomænet.

A
$$Y(s) = \frac{s^2}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}X(s) - \frac{s v(0^-)}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

B
$$Y(s) = \frac{s^2}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}X(s)$$

C
$$Y(s) = \frac{s^2}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}X(s) + \frac{s v(0^-)}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

D
$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}X(s)$$

Tip: Som kontrol kan man sætte $x(t) = v(0^-)u(t) = 1\text{V} u(t)$. Hvilket samlet output forventer man da?

Danmarks Tekniske Universitet

Skriftlig prøve, den 19/5-2017

Kursus navn: Signaler og lineære systemer i kontinuert tid

Kursus nr.: 31605

Tilladte hjælpemidler: Ingen hjælpemidler. Ingen lommeregner.

Varighed: 4 timer.

Vægtning: For hvert spørgsmål angives højst et bogstav som svar. Korrekte svar giver 3 point, forkerte svar trækker 1 point fra, mens ubesvaret er neutralt.

Når opgaverne er besvaret overføres besvarelsene til skemaet på side 2.
Kun side 2 afleveres.

Danmarks Tekniske Universitet

Besvarelsesark for skriftlig eksamen

Kursusnummer: 31605

Studienummer: _____

Navn: _____

Underskrift: _____

Dato: 19/5-2017

Spørgsmål	Svar
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Oplysninger til brug under besvarelsen:

Impulsrespons

Et LTIC system med systemligning

$$Q(D)y(t) = P(D)x(t)$$

$$Q(D) = D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \dots + a_0$$

$$P(D) = b_mD^m + b_{m-1}D^{m-1} + \dots + b_0$$

hvor $D = \frac{d}{dt}$, har impulsresponset

$$h(t) = P(D)[y_n(t)u(t)]$$

$$= b_n\delta(t) + [P(D)y_n(t)]u(t) \quad , \quad m \leq n$$

hvor y_n er en løsning til den homogene ligning med begyndelsesbetingelser $D^{n-1}y_n(0) = 1$, $D^{n-2}y_n(0) = 0$, $D^{n-3}y_n(0) = 0$, ... , $y_n(0) = 0$. Den samlede løsning til systemligningen kan da skrives

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t)$$

$$= y_{zi}(t) + h(t) * x(t)$$

Foldning er defineret ved

$$(f * g)(t) = f(t) * g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t - \tau)g(\tau)d\tau$$

Visse foldningsintegraler:

$f_1(t)$	$f_2(t)$	$(f_1 * f_2)(t)$	
$e^{\lambda_1 t}u(t)$	$e^{\lambda_2 t}u(t)$	$\frac{e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}}{\lambda_1 - \lambda_2}u(t)$	$\lambda_1 \neq \lambda_2$
$e^{\lambda t}u(t)$	$e^{\lambda t}u(t)$	$te^{\lambda t}u(t)$	
$e^{\lambda t}u(t)$	$te^{\lambda t}u(t)$	$\frac{1}{2}t^2e^{\lambda t}u(t)$	

Fouriertransformation af $f(t)$ er defineret ved

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \exp(-j\omega t) dt \quad f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) \exp(j\omega t) d\omega$$

Laplace transformation af $f(t)$ er defineret ved

$$F(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) \exp(-st) dt$$

Begyndelsesværditeoremet

Hvis $g(t)$ og dens afledede kan laplacetransformeres er

$$g(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sG(s)$$

forudsat at grænseværdien eksisterer.

Slutværditeoremet

$$g(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)$$

forudsat at $sG(s)$ udelukkende har poler i venstre halvplan.

Regneregler for RLC komponenter

Kondensator	$i(t) = C \frac{dv}{dt}$	$v(t) = \frac{1}{C} \int^t i(\tau) d\tau$
Modstand	$i(t) = \frac{v(t)}{R}$	$v(t) = R i(t)$
Spole	$i(t) = \frac{1}{L} \int^t v(\tau) d\tau$	$v(t) = L \frac{di}{dt}$

Fysisk form af et 2. ordens system:

Den "fysiske" form af et 2. ordens system kan i laplacedomænet skrives

$$H(s) = (b_2 s^2 + b_1 s + b_0) \frac{1}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

hvor ζ er dæmpningsfaktoren og polerne ligger i

$$\sigma_d \pm j\omega_d = -\zeta \omega_n \pm j\sqrt{1 - \zeta^2} \omega_n$$

Visse laplace- og fouriertransformerede:

$f(t)$	$F(s)$	$F(\omega)$
$\dot{f}(t)$	$sF(s) - f(0^-)$	$j\omega F(\omega)$
$\ddot{f}(t)$	$s^2F(s) - sf(0^-) - \dot{f}(0^-)$	$(j\omega)^2F(\omega)$
$f(t) * g(t)$	$F(s)G(s)$	$F(\omega)G(\omega)$
$f(t)g(t)$	$\frac{1}{2\pi j}F(s) * G(s)$	$\frac{1}{2\pi}F(\omega) * G(\omega)$
1		$2\pi\delta(\omega)$
$\text{sgn}(t)$		$\frac{2}{j\omega}$
$\delta(t)$	1	1
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$
$r(t) = tu(t)$	$\frac{1}{s^2}$	eksisterer ikke
$\exp(-at)u(t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{1}{j\omega+a}$, $a > 0$
$t \exp(-at)u(t)$	$\frac{1}{(s+a)^2}$	$\frac{1}{(j\omega+a)^2}$, $a > 0$
$\cos(bt) u(t)$	$\frac{s}{s^2+b^2}$	$\frac{j\omega}{-\omega^2+b^2} + \frac{\pi}{2}(\delta(\omega-b) + \delta(\omega+b))$
$\sin(bt) u(t)$	$\frac{b}{s^2+b^2}$	$\frac{b}{-\omega^2+b^2} + \frac{\pi}{2j}(\delta(\omega-b) - \delta(\omega+b))$
$\exp(-at) \cos(bt) u(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+b^2}$	$\frac{j\omega+a}{(j\omega+a)^2+b^2}$, $a > 0$
$\exp(-at) \sin(bt) u(t)$	$\frac{b}{(s+a)^2+b^2}$	$\frac{b}{(j\omega+a)^2+b^2}$, $a > 0$
$\cos(\omega_0 t)$		$\pi(\delta(\omega-\omega_0) + \delta(\omega+\omega_0))$
$\text{rect}(\frac{t}{\tau}) = u(\frac{\tau}{2}- t)$		$\tau \text{sinc}(\frac{\omega\tau}{2})$
$\Delta(\frac{t}{\tau}) = (1-2 t /\tau)u(\frac{\tau}{2}- t)$		$\frac{\tau}{2} \text{sinc}^2(\frac{\omega\tau}{4})$

Opgave 1

Lad $x(t)$ være input og $y(t)$ være output. Angiv hvilket af systemerne

- A $\dot{y}(t) + ty(t) = x(t)$
- B $\dot{y}(t) + y(t) = tx^2(t)$
- C $\dot{y}(t) + y(t) = \sin(t)$
- D $\dot{y}(t) + y(t) = x(t)$

der er tidsinvariant. Det korrekte svar overføres til skemaet side 2.

Opgave 2

Foldningen af en forskudt stepfunktion, $u(t - t_0)$, med en rampefunktion, $r(t) = tu(t)$, har værdien

- A $u(t - t_0) * r(t) = u(t - t_0)$
- B $u(t - t_0) * r(t) = (t - t_0) u(t - t_0) = r(t - t_0)$
- C $u(t - t_0) * r(t) = \frac{1}{2}(t - t_0)^2 u(t - t_0) = \frac{1}{2}r^2(t - t_0)$
- D $u(t - t_0) * r(t) = \frac{1}{6}(t - t_0)^3 u(t - t_0) = \frac{1}{6}r^3(t - t_0)$

Tip: Udregn først foldningen $u(t) * r(t)$ uden tidsforskydning. (EksPLICIT eller ved tabelopslag.) Udfør dernæst tidsforskydningen.

Opgave 3

Et LTIC-system er beskrevet ved ligningen

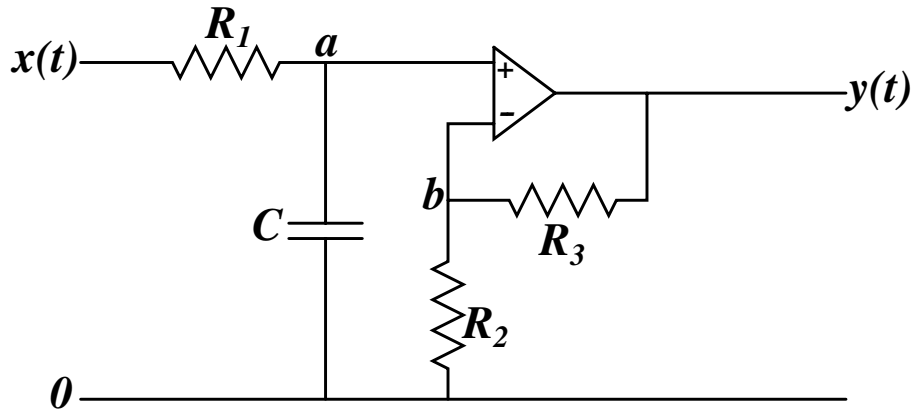
$$\dot{y}(t) = \dot{x}(t) + x(t)$$

hvor $x(t)$ betegner input og $y(t)$ er output. Hvilket af nedenstående udsagn er korrekt?

- A Systemet har frekvenskarakteristik $H(\omega) = \frac{1}{j\omega + 1}$
- B Systemets impulsrespons er $h(t) = \delta(t) + \exp(-t)u(t)$
- C Systemet er ustabilt.
- D Systemets er marginalt stabilt.

Opgave 4

Betragt kredsløbet



Lad $x(t)$, $y(t)$, $a(t)$ og $b(t)$ betegne spændingerne i henholdsvis input, output, knudepunkt a og knudepunkt b . Hvilken af ligningerne

- A $a = y$
- B $C(\dot{x} - \dot{a}) = \frac{b - a}{R_2}$
- C $a = \frac{R_3}{R_2 + R_3} y$
- D $\frac{x - a}{R_1} = \dot{a}C$

er knudepunktsgligning (Kirchoffs strømlov) for knudepunktet a .

Opgave 5

Kredsløbet i Opgave 4 er beskrevet ved ligningen

$$\dot{y} + \frac{1}{R_1 C} y = \left(1 + \frac{R_3}{R_2}\right) \frac{1}{R_1 C} x$$

Hvilket af nedenstående udsagn er korrekt?

- A Systemet er et lavpasfilter med forstærkning $(1 + R_3/R_2)$
- B Systemet er et højpasfilter med forstærkning $(1 + R_2/R_3)$
- C Systemet har karakteristisk tid C/R_1
- D Ingen af ovenstående.

Opgave 6

Hvis en funktion $f(t)$ er lige, d. v. s. $f(t) = f(-t)$, hvad opfylder den fouriertransformerede $F(\omega)$ da:

- A $F(\omega)$ er reel, d. v. s. $F(\omega) = F(\omega)^*$.
- B $F(\omega)$ er imaginær, d. v. s. $F(\omega) = -F(\omega)^*$.
- C $F(\omega)$ er lige, d. v. s. $F(\omega) = F(-\omega)$.
- D $F(\omega)$ er ulige, d. v. s. $F(\omega) = -F(-\omega)$.

Råd: Brug definitionen af fouriertransformation.

Opgave 7

Et LTIC system har impulsresponset

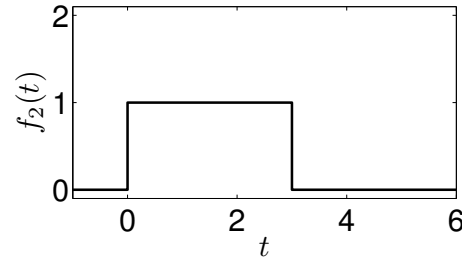
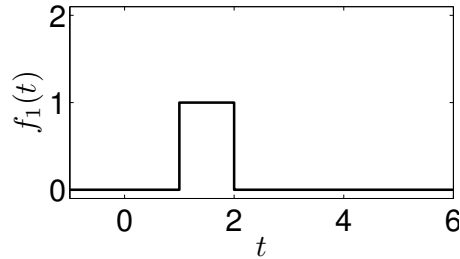
$$h(t) = e^{-t}u(t) - te^{-t}u(t)$$

Hvilken af nedenstående er dets systemligning

- A $(D^2 + 2D + 1)y(t) = x(t)$
- B $(D^2 + 2D + 1)y(t) = Dx(t)$
- C $(D^2 - 2D + 1)y(t) = (D - 5)x(t)$
- D Ingen af ovenstående.

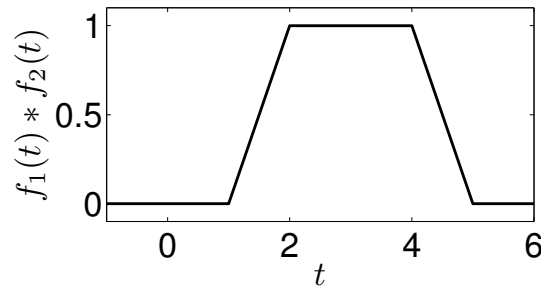
Opgave 8

Funktionerne $f_1(t)$ og $f_2(t)$ har graferne

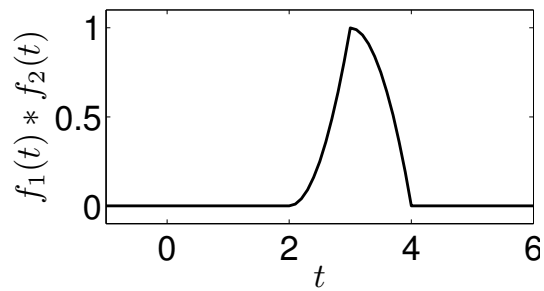


Hvilken af graferne nedenfor fremstiller foldningsintegralet $f_1(t) * f_2(t)$:

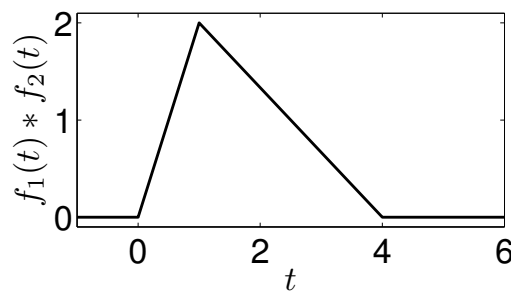
A



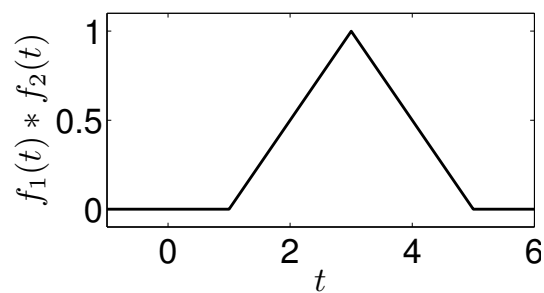
B



C



D



Opgave 9

Et 1. ordens system er beskrevet ved ligningen

$$\dot{y}(t) + y(t) = 2\dot{x}(t) \quad , \quad y(0^-) = -2$$

Hvad er impulsresponsen for systemet

- A $h(t) = 2\delta(t) + 2e^t u(t)$
- B $h(t) = 2\delta(t) - 2e^{-t} u(t)$
- C $h(t) = 2e^{-t} u(t)$
- D $h(t) = 2e^{-t} \delta(t)$

Opgave 10

Hvad er zero-input responsen for systemet i Opgave 9?

- A $y_{zi}(t) = 2e^t u(t)$
- B $y_{zi}(t) = -2e^{-t} u(t)$
- C $y_{zi}(t) = 4e^{-t} u(t)$
- D $y_{zi}(t) = -4e^{-t} \delta(t)$

Opgave 11

Et LTIC-system er beskrevet ved ligningen

$$(D + 1)y(t) = 2Dx(t) \quad , \quad y(0^-) = -2$$

Hvad er systemets samlede respons på inputtet $x(t) = u(t)$?

- A $y(t) = 0$
- B $y(t) = u(t)$
- C $y(t) = 2u(t) \exp(-t)$
- D $y(t) = 4u(t)(1 - \exp(-2t))$

Tip: Det samlede respons er summen $y = y_{zi} + y_{zs}$.

Opgave 12

Det oplyses at overføringsfunktionen $H(s)$ for et system er

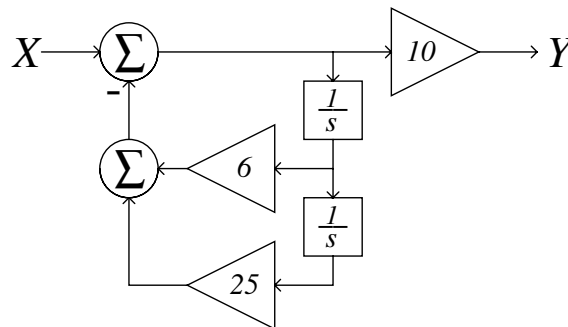
$$H(s) = \frac{s-1}{s+1}$$

Hvilket af nedenstående udsagn er korrekt?

- A Systemet har konvergensområdet $\text{Re}(s) > -2$
- B Systemet er et højpasfilter med forstærkning 2
- C Systemet er ustabilt
- D Hverken A, B eller C

Opgave 13

Et 2. ordens LTIC system har diagrammet i figuren.



Hvad er systemets overføringsfunktion i laplacedomænet?

- A $H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 6s + 25}$
- B $H(s) = \frac{10s^2}{s^2 + 6s + 25}$
- C $H(s) = \frac{25}{s^2 + 6s + 25}$
- D $H(s) = \frac{250}{s^2 + 6s + 25}$

Opgave 14

Et 2. ordens system har i Laplacedomænet overføringsfunktion

$$H(s) = \frac{2}{(s+1)^2 + 1}$$

Hvilket af nedenstående udsagn er korrekt

- A Systemet er et højpasfilter.
- B Systemet er overdæmpet.
- C Systemet har poler i $p = -1 \pm j$.
- D Systemet har frekvenskarakteristik $H(\omega) = \frac{2}{\omega^2 + 2}$

Opgave 15

Det oplyses at overføringsfunktionen $H(s)$ for et LTIC system er

$$H(s) = \frac{2}{(s+1)^2 + 1} = \frac{2}{s^2 + 2\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{2}s + 2}$$

Hvad er dæmpningsfaktoren for systemet?

- A $\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}}$
- B $\zeta = \frac{1}{2}$
- C $\zeta = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- D $\zeta = 1$

Opgave 16

Overføringsfunktionen $H(s)$ for et LTIC system er

$$H(s) = \frac{2}{(s+1)^2 + 1}$$

Hvad er systemets respons på en forsinket impuls, d.v.s. responset på input $x(t) = \delta(t - t_0)$, hvor $t_0 > 0$?

- A $y_{zs}(t) = \sin(t - t_0) u(t - t_0)$
- B $y(t) = \sqrt{2} e^{-(t-t_0)} \sin(t - t_0) u(t)$
- C $y(t) = 2 e^{-(t-t_0)} \sin(t - t_0) u(t - t_0)$
- D $y(t) = e^{-t} \sin(t) u(t)$

Tip: Bestem først responset uden tidsforsinkelse. (Brug evt. tabellen med Laplacetransformerede.) Udfør dernæst tidsforsinkelsen.

Opgave 17

Et 2. ordens filter har overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2\zeta s + 1}$$

hvor $\zeta = \frac{1}{2}$. Angiv værdien af output til tiden $t = +\infty$ når input er

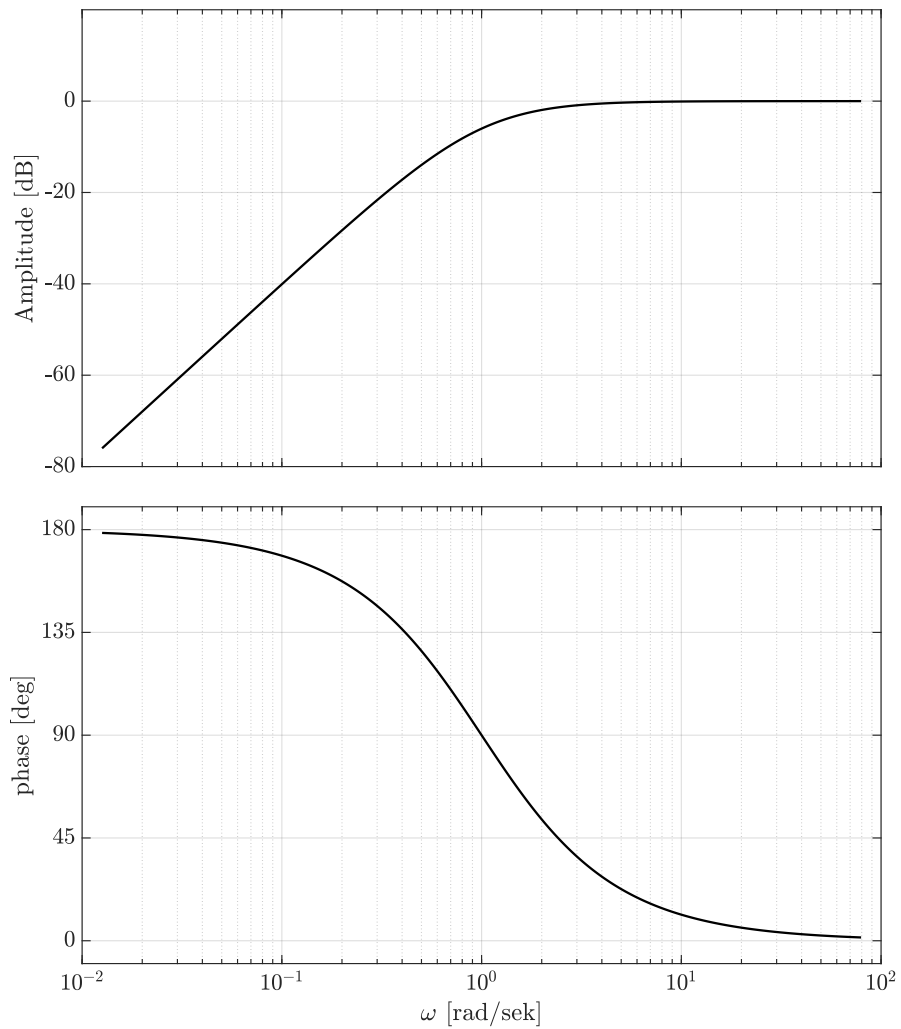
$$x(t) = 2u(t)$$

- A $y_{zs}(\infty) = -1$
- B $y_{zs}(\infty) = +1$
- C $y_{zs}(\infty) = +2$
- D Hverken A, B eller C.

Tip: Overvej om slutværditeoremet kan benyttes.

Opgave 18

Et LTIC-filter højpasfilter har bodeplottet



Hvilken af nedenstående er korrekt

A Filteret har forstærkning 100.

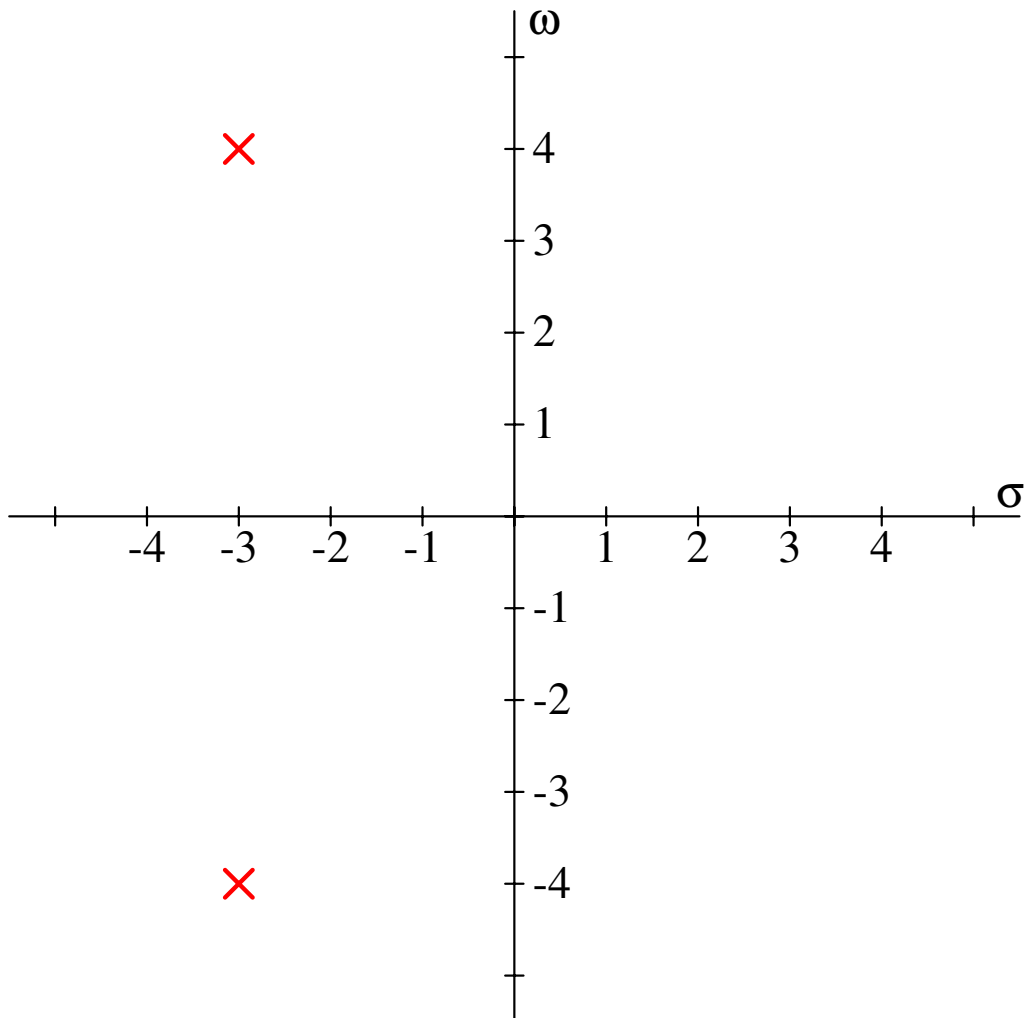
C
$$H(s) = \frac{101}{(s+1)^2 + 100}$$

B Filteret har orden 4.

D
$$H(s) = \frac{s^2}{(s+1)^2}$$

Opgave 19

Figuren viser pol-nulpunktsdiagrammet for et LTIC system



med forstærkning 3. (Røde kryds angiver poler og der er ingen nulpunkter.) Hvad er den laplacetransformerede for systemet?

A Den laplacetransformerede eksisterer ikke.

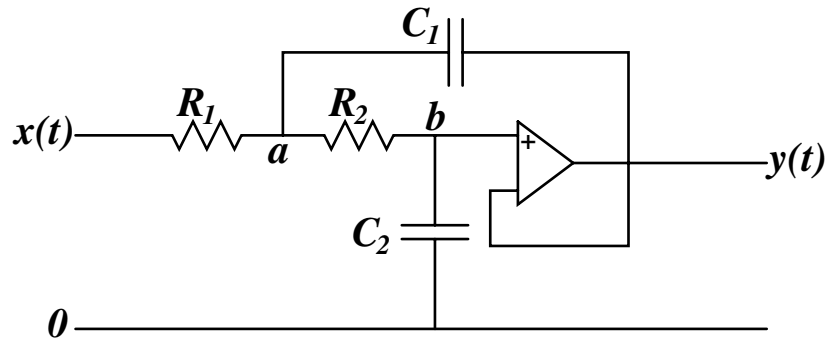
B
$$H(s) = \frac{3s^2}{(s+3)^2 + 4^2}$$

C
$$H(s) = \frac{75}{s^2 + 2\frac{3}{5}s + 5^2}$$

D Ingen af ovenstående.

Opgave 20

Betragt et Sallen-Key-filter



med forstærkning 1. Hvilket af nedenstående udsagn er *ikke* korrekt?

- A** Systemet er et lavpasfilter.
- B** I Laplacedomænet kan knudepunktsligningen i knudepunkt **a** skrives

$$\frac{X(s) - A(s)}{R_1} = \frac{A(s) - B(s)}{R_2} + sC_1(A(s) - Y(s))$$

- C** I Laplacedomænet kan knudepunktsligningen i knudepunkt **b** skrives

$$\frac{A(s) - B(s)}{R_2} = sC_2B(s)$$

- D** Systemets input påtrykkes en spænding $x(t) = 10\text{V}$ i en tid som er meget større end indsvingningstiden for systemet. Spændingen på output er da

$$y(\infty) = 0\text{V}$$

Bemærk: Der spørges om hvilken af svarmulighederne, som *ikke* er opfyldt.

Danmarks Tekniske Universitet

Skriftlig prøve, den 22/5-2018

Kursus navn: Signaler og lineære systemer i kontinuert tid

Kursus nr.: 31605

Tilladte hjælpemidler: Ingen hjælpemidler. Ingen lommeregner.

Varighed: 4 timer.

Vægtning: For hvert spørgsmål angives højst et bogstav som svar. Korrekte svar giver 3 point, forkerte svar trækker 1 point fra, mens ubesvaret er neutralt.

Når opgaverne er besvaret overføres besvarelsenerne til skemaet på side 2.
Kun side 2 afleveres.

Danmarks Tekniske Universitet

Besvarelsesark for skriftlig eksamen

Kursusnummer: 31605

Studienummer: _____

Navn: _____

Underskrift: _____

Dato: 22/5-2018

Spørgsmål	Svar
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Oplysninger til brug under besvarelsen:

Impulsrespons

Et LTIC system med systemligning

$$Q(D)y(t) = P(D)x(t)$$

$$Q(D) = D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \dots + a_0$$

$$P(D) = b_mD^m + b_{m-1}D^{m-1} + \dots + b_0$$

hvor $D = \frac{d}{dt}$, har impulsresponsen

$$h(t) = P(D)[y_n(t)u(t)]$$

$$= b_n\delta(t) + [P(D)y_n(t)]u(t) \quad , \quad m \leq n$$

hvor y_n er en løsning til den homogene ligning med begyndelsesbetingelser $D^{n-1}y_n(0) = 1$, $D^{n-2}y_n(0) = 0$, $D^{n-3}y_n(0) = 0$, ... , $y_n(0) = 0$. Den samlede løsning til systemligningen kan da skrives

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t)$$

$$= y_{zi}(t) + h(t) * x(t)$$

Foldning er defineret ved

$$(f * g)(t) = f(t) * g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t - \tau)g(\tau)d\tau$$

Visse foldningsintegraler:

$f_1(t)$	$f_2(t)$	$(f_1 * f_2)(t)$	
$e^{\lambda_1 t}u(t)$	$e^{\lambda_2 t}u(t)$	$\frac{e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}}{\lambda_1 - \lambda_2}u(t)$	$\lambda_1 \neq \lambda_2$
$e^{\lambda t}u(t)$	$e^{\lambda t}u(t)$	$te^{\lambda t}u(t)$	
$e^{\lambda t}u(t)$	$te^{\lambda t}u(t)$	$\frac{1}{2}t^2e^{\lambda t}u(t)$	

Fouriertransformation af $f(t)$ er defineret ved

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \exp(-j\omega t) dt \quad f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) \exp(j\omega t) d\omega$$

Laplacetransformation af $f(t)$ er defineret ved

$$F(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) \exp(-st) dt$$

Begyndelsesværditeoremet

Hvis $g(t)$ og dens afledede kan laplacetransformeres er

$$g(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sG(s)$$

forudsat at grænseværdien eksisterer.

Slutværditeoremet

$$g(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)$$

forudsat at $sG(s)$ udelukkende har poler i venstre halvplan.

Regneregler for RLC komponenter

Kondensator	$i(t) = C \frac{dv}{dt}$	$v(t) = \frac{1}{C} \int^t i(\tau) d\tau$
Modstand	$i(t) = \frac{v(t)}{R}$	$v(t) = R i(t)$
Spole	$i(t) = \frac{1}{L} \int^t v(\tau) d\tau$	$v(t) = L \frac{di}{dt}$

Fysisk form af et 2. ordens system:

Den "fysiske" form af et 2. ordens system kan i laplacedomænet skrives

$$H(s) = (b_2 s^2 + b_1 s + b_0) \frac{1}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

hvor ζ er dæmpningsfaktoren og polerne ligger i

$$\sigma_d \pm j\omega_d = -\zeta \omega_n \pm j\sqrt{1 - \zeta^2} \omega_n$$

Visse laplace- og fouriertransformerede:

$f(t)$	$F(s)$	$F(\omega)$
$\dot{f}(t)$	$sF(s) - f(0^-)$	$j\omega F(\omega)$
$\ddot{f}(t)$	$s^2F(s) - sf(0^-) - \dot{f}(0^-)$	$(j\omega)^2 F(\omega)$
$f(t) * g(t)$	$F(s)G(s)$	$F(\omega)G(\omega)$
$f(t)g(t)$	$\frac{1}{2\pi j} F(s) * G(s)$	$\frac{1}{2\pi} F(\omega) * G(\omega)$
1		$2\pi\delta(\omega)$
$\text{sgn}(t)$		$\frac{2}{j\omega}$
$\delta(t)$	1	1
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$
$r(t) = tu(t)$	$\frac{1}{s^2}$	eksisterer ikke
$\exp(-at)u(t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{1}{j\omega+a}$, $a > 0$
$t \exp(-at)u(t)$	$\frac{1}{(s+a)^2}$	$\frac{1}{(j\omega+a)^2}$, $a > 0$
$\cos(bt) u(t)$	$\frac{s}{s^2+b^2}$	$\frac{j\omega}{-\omega^2+b^2} + \frac{\pi}{2}(\delta(\omega-b) + \delta(\omega+b))$
$\sin(bt) u(t)$	$\frac{b}{s^2+b^2}$	$\frac{b}{-\omega^2+b^2} + \frac{\pi}{2j}(\delta(\omega-b) - \delta(\omega+b))$
$\exp(-at) \cos(bt) u(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+b^2}$	$\frac{j\omega+a}{(j\omega+a)^2+b^2}$, $a > 0$
$\exp(-at) \sin(bt) u(t)$	$\frac{b}{(s+a)^2+b^2}$	$\frac{b}{(j\omega+a)^2+b^2}$, $a > 0$
$\cos(\omega_0 t)$		$\pi(\delta(\omega-\omega_0) + \delta(\omega+\omega_0))$
$\text{rect}(\frac{t}{\tau}) = u(\frac{\tau}{2}- t)$		$\tau \text{sinc}(\frac{\omega\tau}{2})$
$\Delta(\frac{t}{\tau}) = (1-2 t /\tau)u(\frac{\tau}{2}- t)$		$\frac{\tau}{2} \text{sinc}^2(\frac{\omega\tau}{4})$

Opgave 1

Lad $x(t)$ være input og $y(t)$ være output. Angiv hvilket af systemerne

- A $\dot{y}(t) + y^2(t) = x(t)$
- B $\dot{y}(t) + y(t) = tx^2(t)$
- C $\dot{y}(t) + y(t) = \sin(t)x(t)$
- D $\dot{y}(t) + y(t) = x(t) + 1$

der er lineært. Det korrekte svar overføres til skemaet side 2.

Opgave 2

Et LTIC system har impulsreponset

$$h(t) = \delta(t) - 2e^{-2t}u(t)$$

Angiv systemets respons på inputtet

$$x(t) = u(t)$$

- A $y_{zs} = u(t)e^{-2t}$
- B $y_{zs} = 2u(t)e^{-t}$
- C $y_{zs} = u(t)(1 + e^{-2t})$
- D $y_{zs} = 0$

Opgave 3

Et LTIC system har impulsreponset

$$h(t) = \delta(t) - 2e^{-2t}u(t)$$

Angiv systemets overføringsfunktion i laplacedomænet

- A $H(s) = \frac{s}{s+2}$
- B $H(s) = \frac{2}{s+2}$
- C $H(s) = \frac{2s}{s+2}$
- D Hverken A, B eller C.

Opgave 4

Et 1. ordens system er beskrevet ved ligningen

$$\dot{y}(t) + 2y(t) = 2x(t) \quad , \quad y(0^-) = 3$$

Hvad er impulsresponsen for systemet

- A $h(t) = \delta(t) + e^t u(t)$
- B $h(t) = \delta(t) - e^{-t} u(t)$
- C $h(t) = 2e^{-2t} u(t)$
- D Hverken A, B eller C.

Opgave 5

Hvad er zero-input responset for systemet i Opgave 4?

- A $y_{zi}(t) = 3e^t u(t)$
- B $y_{zi}(t) = 3e^{-2t} u(t)$
- C $y_{zi}(t) = 3e^{-t/2} u(t)$
- D $y_{zi}(t) = \frac{1}{3} e^{-2t} \delta(t)$

Opgave 6

Et LTIC-system er beskrevet ved ligningen

$$\ddot{y}(t) = 5x(t)$$

hvor $x(t)$ betegner input og $y(t)$ er output. Hvilket af nedenstående udsagn er korrekt?

- A Systemet er stabilt.
- B Systemet har frekvenskarakteristik $H(\omega) = \frac{-5}{\omega^2}$
- C Systemets impulsrespons er $h(t) = 5t u(t) = 5r(t)$
- D Hverken A, B eller C.

Opgave 7

Dekomposition af systemet beskrevet ved afbildningen

$$x(t) \rightarrow y(t) \quad , \quad D^i y(0^-) = \alpha_i, \quad i = 0, \dots, (n-1)$$

betyder, at outputtet $y(t)$ kan opdeles som en sum

$$y(t) = y_{zs}(t) + y_{zi}(t)$$

hvor begyndelsesbetingelserne lige før påvirkningen $x(t)$ starter er

$$\begin{aligned} D^i y_{zi}(0^-) &= \alpha_i & , \quad i = 0, \dots, (n-1) \\ D^i y_{zs}(0^-) &= 0 & , \quad i = 0, \dots, (n-1) \end{aligned}$$

og y_{zi} ikke afhænger af den kausale påvirkning x .

Angiv tilstrækkelige betingelser for at dekompositionsprincippet gælder for afbildningen.

- A Systemet er lineært.
- B Systemet er kausalt.
- C Systemet er lineært og kausalt.
- D Systemet er tidsinvariant og kausalt.

Opgave 8

Hvis en funktion $f(t)$ er reel, d. v. s. $f(t) = f(t)^*$, hvad opfylder den fouriertransformerede $F(\omega)$ da:

- A $F(\omega) = F(-\omega)^*$, d. v. s. lige realdel og ulige imaginærdel.
- B $F(\omega)$ er imaginær, d. v. s. $F(\omega) = -F(\omega)^*$.
- C $F(\omega)$ er lige, d. v. s. $F(\omega) = F(-\omega)$.
- D Hverken A, B eller C.

Råd: Brug definitionen af fouriertransformation.

Opgave 9

Bestem den fouriertransformerede af

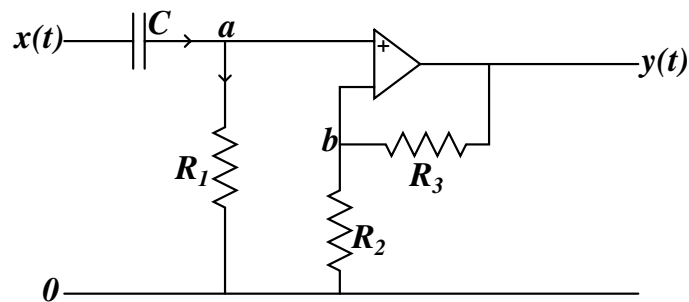
$$f(t) = \delta(t - t_0)$$

Angiv den korrekte værdi

- A $F(\omega) = \exp(j\omega t_0)$
- B $F(\omega) = 1$
- C $F(\omega) = \exp(-j\omega t_0)$
- D Hverken A, B eller C.

Opgave 10

Et filter har diagrammet



hvor spændingen $x(t)$ er input og spændingen $y(t)$ er output. Hvilket af nedenstående er *ikke* korrekt?

- A Overføringsfunktionen i laplacedomænet er

$$H(s) = \frac{R_2 + R_3}{R_2} \frac{s}{1/(R_1 C) + s}$$

- B Systemet er et højpasfilter.
- C Systemet har forstærkningen

$$\frac{R_2 + R_3}{R_2}$$

- D Knudepunktet a er i laplacedomænet beskrevet ved ligningen

$$C s (X(s) - A(s)) + C v_C(0^-) = \frac{A(s)}{R_1}$$

når spændingen $v_C(0^-)$ over kapacitoren til $t = 0^-$ medtages.

Bemærk: Der spørges om hvilken af svarmulighederne, som *ikke* er opfyldt.

Opgave 11

Et 1. ordens system er beskrevet ved ligningen

$$\dot{y}(t) + y(t) = 2x(t) \quad , \quad y(0^-) = 4$$

Hvad er impulsresponsen for systemet

- A $h(t) = 2\delta(t) + 2e^t u(t)$
- B $h(t) = 2\delta(t) - 2e^{-t} u(t)$
- C $h(t) = 2e^{-t} u(t)$
- D $h(t) = 2e^{-t} \delta(t)$

Opgave 12

Hvad er zero-input responsen for systemet i Opgave 11?

- A $y_{zi}(t) = 2e^t u(t)$
- B $y_{zi}(t) = -2e^{-t} u(t)$
- C $y_{zi}(t) = 4e^{-t} u(t)$
- D $y_{zi}(t) = 8e^{-t} u(t)$

Opgave 13

Et LTIC-system er beskrevet ved ligningen

$$(D + 1)y(t) = 2x(t) \quad , \quad y(0^-) = 4$$

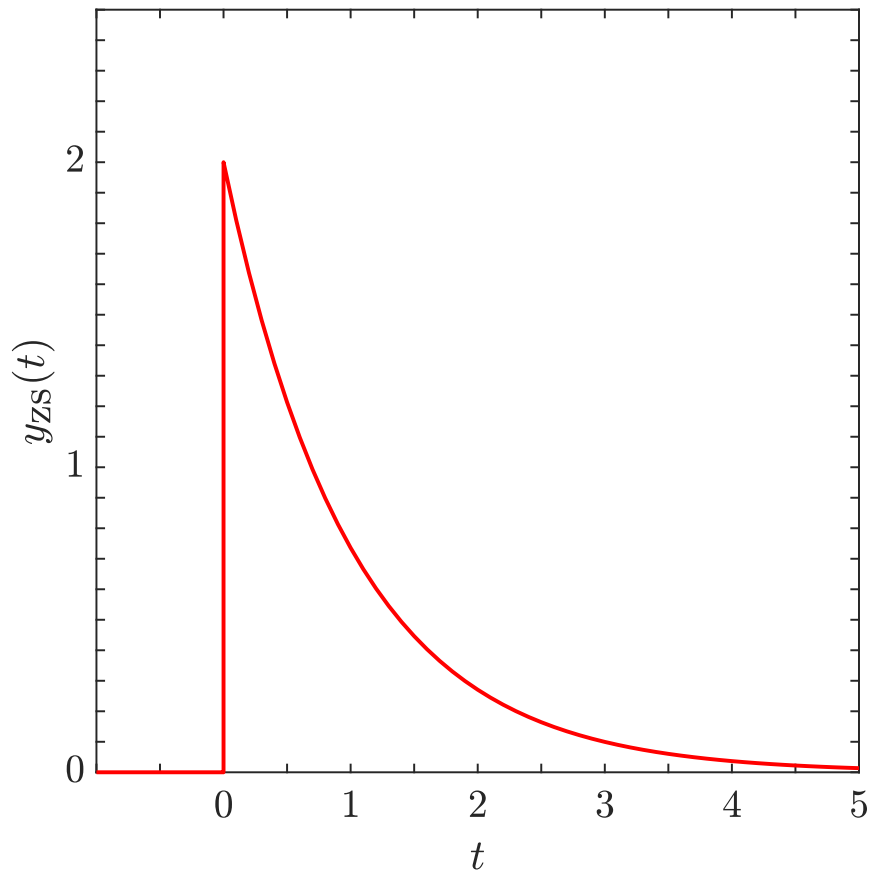
Hvad er systemets samlede respons på inputtet $x(t) = 2u(t)$?

- A $y(t) = 0$
- B $y(t) = 2u(t) \exp(-t)$
- C $y(t) = 4u(t) \exp(-t)$
- D $y(t) = 4u(t)$

Tip: Det samlede respons er summen $y = y_{zi} + y_{zs}$.

Opgave 14

Et 1. ordens system giver ved inputtet $x(t) = u(t)$ outputtet vist i figuren



Hvad er systemets overføringsfunktion i laplacedomænet?

- A $H(s) = 2 - \frac{1}{s+1}$
- B $H(s) = 2 - \frac{2}{s+1}$
- C $H(s) = 1 + \frac{1}{s+1}$
- D $H(s) = 1 + \frac{2}{s+1}$

Opgave 15

Det oplyses at overføringsfunktionen $H(s)$ for et system er

$$H(s) = \frac{s+1}{s-1}$$

Hvilket af nedenstående udsagn er korrekt?

- A Systemet har konvergensområdet $\operatorname{Re}(s) > 0$.
- B Systemet har konvergensområdet $\operatorname{Re}(s) > -1$.
- C Systemet er ustabilt.
- D Hverken A, B eller C

Opgave 16

Et filter har i laplacedomænet overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{s^2}{(s+1)(s+2)}$$

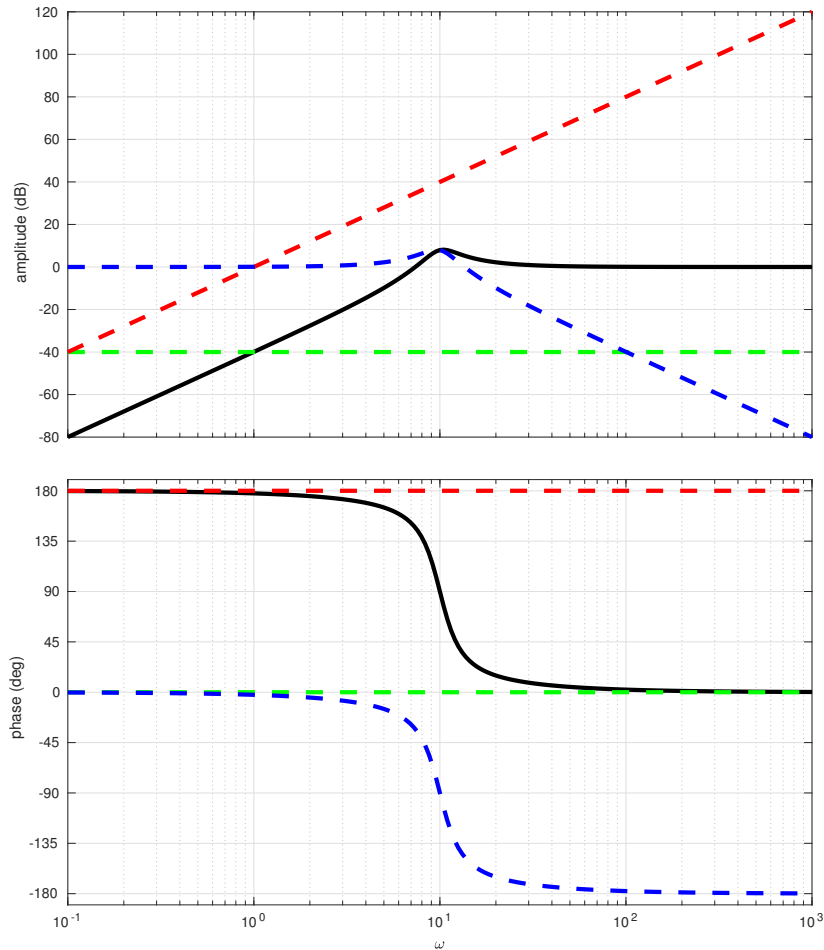
Hvad er værdien af impulsresponsen umiddelbart efter 0.

- A $h(0^+) = -3$
- B $h(0^+) = 0$
- C $h(0^+) = 1$
- D $h(0^+) = 3$

Tip: Overvej om begyndelsesværditeoremet kan anvendes. Hvis ikke, bestem da impulsresponsen i tidsdomænet og aflæs værdien til tiden $t = 0^+$.

Opgave 17

Et 2. ordens system har Bode-plottet



hvor “sort” svarer til det fulde system og de øvrige (stiplede) kurver svarer til faktoriseringen af systemet. Angiv hvilken overføringsfunktion der svarer til det viste Bode-plot.

A $H(s) = \frac{s^2}{(s + 10)^2}$

C $H(s) = \frac{s^2}{s^2 - 4s + 100}$

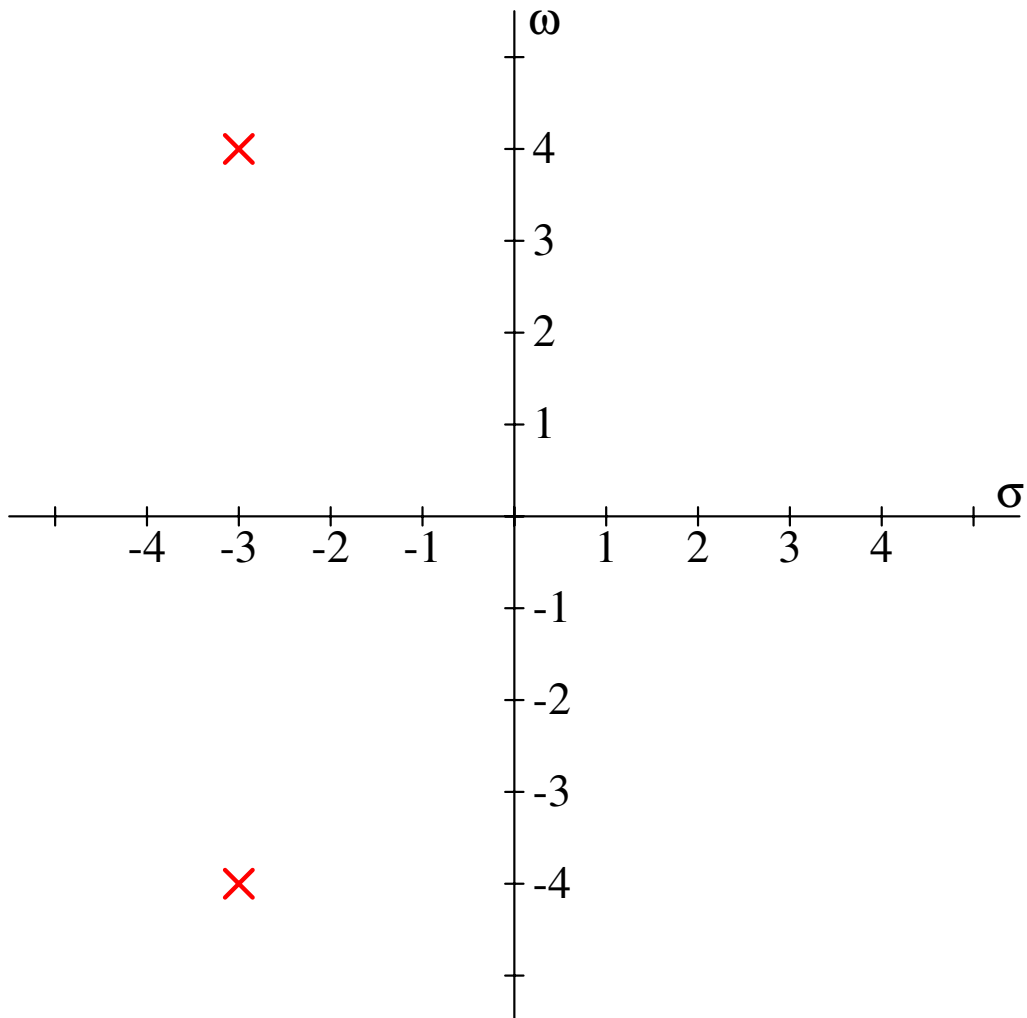
B $H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 4s + 100}$

D $H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 16s + 100}$

Tip: Bestem eventuelt dæmpningsfaktoren, ζ , for systemerne.

Opgave 18

Figuren viser pol-nulpunktsdiagrammet for et LTIC system



med forstærkning 1. Røde kryds angiver poler og der er ingen nulpunkter. Hvilket af nedenstående er korrekt.

- A Systemet er et all-pass filter, d.v.s. at alle frekvenser forstærkes lige meget.
- B Knækfrekvensen i systemet er 3.
- C Systemet har overføringsfunktion

$$H(s) = \frac{25}{s^2 + 6s + 25}$$

- D Hverken A, B eller C.

Opgave 19

Et LTIC system er beskrevet ved ligningen

$$(D^2 + 2D + 5)y(t) = D^2x(t) \quad , \quad y(0^-) = 0, \dot{y}(0^-) = 0, \quad x(t) = 5u(t)$$

Hvilket af nedenstående er *ikke* korrekt?

A Systemet har overføringsfunktion

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2s + 5}$$

B Det samlede output i laplacedomænet er

$$Y(s) = 5 \frac{s}{(s+1)^2 + 2^2}$$

C Det samlede output i tidsdomænet er

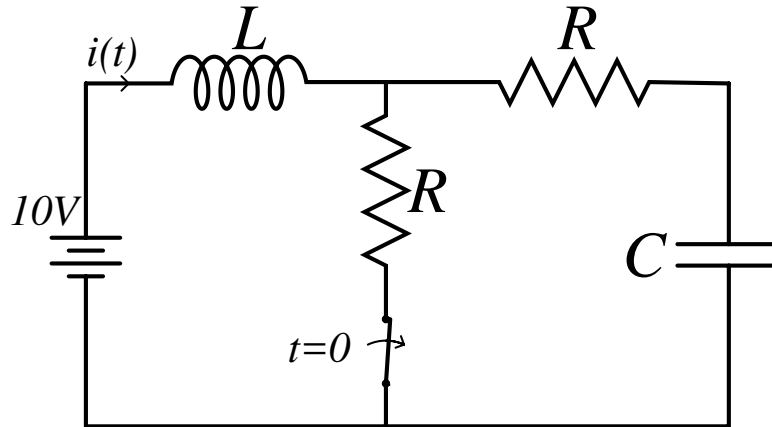
$$y(t) = e^{-t}(5 \cos(2t) - \frac{5}{2} \sin(2t))u(t)$$

D Systemet har dæmpningsfaktor $\zeta = \frac{1}{2}$.

Bemærk: Der spørges om hvilken af svarmulighederne, som *ikke* er opfyldt.

Opgave 20

Betragt kredsløbet



hvor $L = 1 \text{ H}$, $R = 2 \Omega$, $C = \frac{1}{5} \text{ F}$ og $i(t)$ angiver strømmen i kredsløbet. Efter at have været forbundet i lang tid afbrydes kontakten til tiden $t = 0$. Hvilket af nedenstående udsagn er *ikke* korrekt?

- A** I laplacedomænet er strømmen givet ved

$$I(s) = \frac{i_L(0^-)s}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

- B** Strømmen gennem spolen lige før kontakten afbrydes er

$$i_L(0^-) = 5 \text{ A}$$

- C** Strømmen i kredsløbet lang tid efter kontakten afbrydes er

$$i(\infty) = 0 \text{ A}$$

- D** Strømmen i kredsløbet lige efter kontakten afbrydes er

$$i(0^+) = 10 \text{ A}$$

Bemærk: Der spørges om hvilken af svarmulighederne, som *ikke* er opfyldt.

Tip: Husk at batteriet repræsenteres ved $10 \text{ V } u(t)$, når systemet betragtes fra $t = 0$.

Danmarks Tekniske Universitet

Skriftlig prøve, den 22/5-2019

Kursus navn: Signaler og lineære systemer i kontinuert tid

Kursus nr.: 31605

Tilladte hjælpemidler: Ingen hjælpemidler. Ingen lommeregner.

Varighed: 4 timer.

Vægtning: For hvert spørgsmål angives højst et bogstav som svar. Korrekte svar giver 3 point, forkerte svar trækker 1 point fra, mens ubesvaret er neutralt.

Når opgaverne er besvaret overføres besvarelsene til skemaet på side 2.
Kun side 2 afleveres.

Danmarks Tekniske Universitet

Besvarelsesark for skriftlig eksamen

Kursusnummer: 31605

Studienummer: _____

Navn: _____

Underskrift: _____

Dato: 22/5-2019

Spørgsmål	Svar
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Oplysninger til brug under besvarelsen:

Impulsrespons

Et LTIC system med systemligning

$$Q(D)y(t) = P(D)x(t)$$

$$Q(D) = D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \dots + a_0$$

$$P(D) = b_mD^m + b_{m-1}D^{m-1} + \dots + b_0$$

hvor $D = \frac{d}{dt}$, har impulsresponset

$$h(t) = P(D)[y_n(t)u(t)]$$

$$= b_n\delta(t) + [P(D)y_n(t)]u(t) \quad , \quad m \leq n$$

hvor y_n er en løsning til den homogene ligning med begyndelsesbetingelser $D^{n-1}y_n(0) = 1$, $D^{n-2}y_n(0) = 0$, $D^{n-3}y_n(0) = 0$, ... , $y_n(0) = 0$. Den samlede løsning til systemligningen kan da skrives

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t)$$

$$= y_{zi}(t) + h(t) * x(t)$$

Foldning er defineret ved

$$(f * g)(t) = f(t) * g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t - \tau)g(\tau)d\tau$$

Visse foldningsintegraler:

$f_1(t)$	$f_2(t)$	$(f_1 * f_2)(t)$	
$e^{\lambda_1 t}u(t)$	$e^{\lambda_2 t}u(t)$	$\frac{e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}}{\lambda_1 - \lambda_2}u(t)$	$\lambda_1 \neq \lambda_2$
$e^{\lambda t}u(t)$	$e^{\lambda t}u(t)$	$te^{\lambda t}u(t)$	
$e^{\lambda t}u(t)$	$te^{\lambda t}u(t)$	$\frac{1}{2}t^2e^{\lambda t}u(t)$	

Fouriertransformation af $f(t)$ er defineret ved

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \exp(-j\omega t) dt \quad f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) \exp(j\omega t) d\omega$$

Laplace transformation af $f(t)$ er defineret ved

$$F(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) \exp(-st) dt$$

Begyndelsesværditeoremet

Hvis $g(t)$ og dens afledede kan laplacetransformeres er

$$g(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sG(s)$$

forudsat at grænseværdien eksisterer.

Slutværditeoremet

$$g(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)$$

forudsat at $sG(s)$ udelukkende har poler i venstre halvplan.

Regneregler for RLC komponenter

Kondensator	$i(t) = C \frac{dv}{dt}$	$v(t) = \frac{1}{C} \int^t i(\tau) d\tau$
Modstand	$i(t) = \frac{v(t)}{R}$	$v(t) = R i(t)$
Spole	$i(t) = \frac{1}{L} \int^t v(\tau) d\tau$	$v(t) = L \frac{di}{dt}$

Fysisk form af et 2. ordens system:

Den "fysiske" form af et 2. ordens system kan i laplacedomænet skrives

$$H(s) = (b_2 s^2 + b_1 s + b_0) \frac{1}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

hvor ζ er dæmpningsfaktoren og polerne ligger i

$$\sigma_d \pm j\omega_d = -\zeta \omega_n \pm j\sqrt{1 - \zeta^2} \omega_n$$

Visse laplace- og fouriertransformerede:

$f(t)$	$F(s)$	$F(\omega)$
$\dot{f}(t)$	$sF(s) - f(0^-)$	$j\omega F(\omega)$
$\ddot{f}(t)$	$s^2F(s) - sf(0^-) - \dot{f}(0^-)$	$(j\omega)^2F(\omega)$
$f(t) * g(t)$	$F(s)G(s)$	$F(\omega)G(\omega)$
$f(t)g(t)$	$\frac{1}{2\pi j}F(s) * G(s)$	$\frac{1}{2\pi}F(\omega) * G(\omega)$
1		$2\pi\delta(\omega)$
$\text{sgn}(t)$		$\frac{2}{j\omega}$
$\delta(t)$	1	1
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$
$r(t) = tu(t)$	$\frac{1}{s^2}$	eksisterer ikke
$\exp(-at)u(t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{1}{j\omega+a}$, $a > 0$
$t \exp(-at)u(t)$	$\frac{1}{(s+a)^2}$	$\frac{1}{(j\omega+a)^2}$, $a > 0$
$\cos(bt) u(t)$	$\frac{s}{s^2+b^2}$	$\frac{j\omega}{-\omega^2+b^2} + \frac{\pi}{2}(\delta(\omega-b) + \delta(\omega+b))$
$\sin(bt) u(t)$	$\frac{b}{s^2+b^2}$	$\frac{b}{-\omega^2+b^2} + \frac{\pi}{2j}(\delta(\omega-b) - \delta(\omega+b))$
$\exp(-at) \cos(bt) u(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+b^2}$	$\frac{j\omega+a}{(j\omega+a)^2+b^2}$, $a > 0$
$\exp(-at) \sin(bt) u(t)$	$\frac{b}{(s+a)^2+b^2}$	$\frac{b}{(j\omega+a)^2+b^2}$, $a > 0$
$\cos(\omega_0 t)$		$\pi(\delta(\omega-\omega_0) + \delta(\omega+\omega_0))$
$\text{rect}(\frac{t}{\tau}) = u(\frac{\tau}{2}- t)$		$\tau \text{sinc}(\frac{\omega\tau}{2})$
$\Delta(\frac{t}{\tau}) = (1-2 t /\tau)u(\frac{\tau}{2}- t)$		$\frac{\tau}{2} \text{sinc}^2(\frac{\omega\tau}{4})$

Opgave 1

Lad $x(t)$ være input og $y(t)$ være output. Angiv hvilket af systemerne

- A** $\dot{y}(t) + y^2(t) = x(t)$
- B** $\dot{y}(t) + y(t) = x^2(t)$
- C** $\dot{y}(t) + y(t) = \frac{10}{3}x(t)$
- D** $\dot{y}(t) + y(t) = x(t) + 1$

der er et LTIC system. Det korrekte svar overføres til skemaet side 2.

Opgave 2

Bestem integralet

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau - 2)f(t - \tau)d\tau$$

Svarmuligheder

- A** $f(-2)$
- B** $f(-t + 2)$
- C** $f(t - 2)$
- D** $f(2)$

Det korrekte svar overføres til skemaet side 2.

Opgave 3

Et LTIC system har impulsreponset

$$h(t) = 2\delta(t) - 4e^{-2t}u(t)$$

Angiv systemets respons på inputtet

$$x(t) = u(t)$$

- A $y_{zs} = 2u(t) e^{-2t}$
- B $y_{zs} = 2u(t) e^{-t}$
- C $y_{zs} = 2u(t) (1 + e^{-2t})$
- D $y_{zs} = 0$

Opgave 4

Et LTIC system har impulsresponset

$$h(t) = 2\delta(t) - 4e^{-2t}u(t)$$

Angiv systemets overføringsfunktion i laplacedomænet

- A $H(s) = \frac{s}{s+2}$
- B $H(s) = \frac{2}{s+2}$
- C $H(s) = \frac{2s}{s+2}$
- D Hverken A, B eller C.

Opgave 5

Et 1. ordens system er beskrevet ved ligningen

$$\dot{y}(t) + 2y(t) = 2\dot{x}(t) \quad , \quad y(0^-) = 3$$

Hvad er responset på $x(t) = r(t) e^{-3t} = t e^{-3t} u(t)$ for systemet

A $Y_{zs}(s) = \frac{-4}{s+2} + \frac{4}{s+3} + \frac{6}{(s+3)^2}$

B $Y_{zs}(s) = \frac{-4}{s+2} + \frac{6}{s+3} + \frac{4}{(s+3)^2}$

C $Y_{zs}(s) = \frac{4}{s+2} + \frac{4}{s+3} + \frac{6}{(s+3)^2}$

D Ingen af ovenstående.

Opgave 6

Hvad er overføringsfunktionen i fourierdomænet systemet i Opgave 5?

A $H(\omega) = \frac{2}{j\omega-2}$

B $H(\omega) = \frac{2j\omega}{j\omega-2}$

C $H(\omega) = \frac{2j\omega}{j\omega+2}$

D $H(\omega)$ eksisterer ikke.

Opgave 7

Betragt et 2. ordens system med overføringsfunktion

$$H(s) = \frac{s^2 + 7s}{(s + 3)^2 + 4^2}$$

Hvilket af nedenstående udsagn er korrekt

- A Systemet er overdæmpet.
- B Systemet har dæmpningsfaktor $\zeta = \frac{4}{5}$.
- C Systemet har poler i $p = -3 \pm 4j$.
- D Systemet er et lavpasfilter.

Opgave 8

Overføringsfunktionen $H(s)$ for et LTIC system er

$$H(s) = \frac{s^2 + 7s}{(s + 3)^2 + 4^2}$$

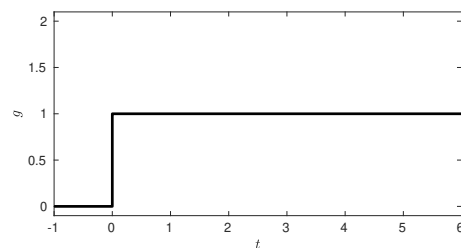
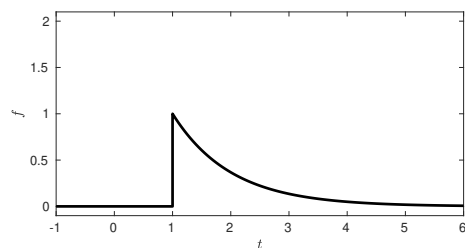
Hvad er systemets respons på en enhedstrinpåvirkningen $x(t) = u(t)$?

- A $y_{\text{step}}(t) = (e^{-3t} \cos(4t) + e^{-3t} \sin(4t))u(t)$
- B $y_{\text{step}}(t) = (e^{-4t} \cos(3t) - e^{-4t} \sin(3t))u(t)$
- C $y_{\text{step}}(t) = e^{-4t} \cos(3t)u(t)$
- D $y_{\text{step}}(t) = \cos(4t)u(t)$

Tip: Brug tabellen over laplacetransformerede.

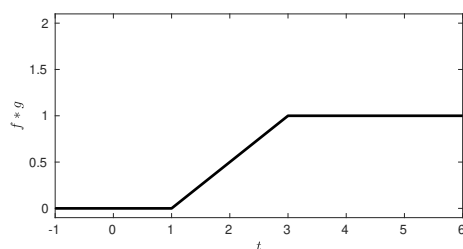
Opgave 9

Funktionerne $f(t)$ og $g(t)$ har graferne

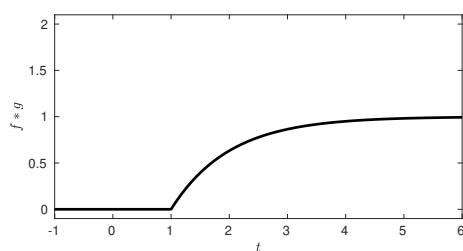


Hvilken af graferne nedenfor fremstiller foldningsintegralet $f * g$:

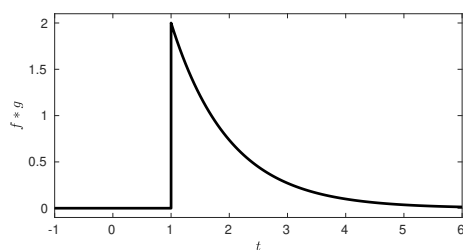
A



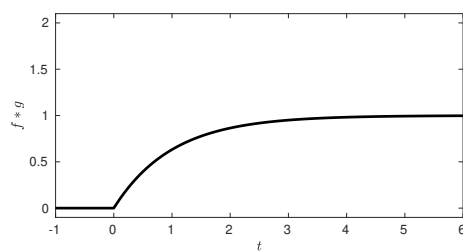
B



C



D



Opgave 10

Et LTIC-system er beskrevet ved ligningen

$$\ddot{y}(t) + y(t) = x(t)$$

hvor $x(t)$ betegner input og $y(t)$ er output. Hvilket af nedenstående udsagn er **ikke** korrekt?

- A Systemet er marginalt stabilt.
- B Systemets overføringsfunktion i laplacedomænet er $H(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$
- C Systemet har frekvenskarakteristik $H(\omega) = \frac{1}{-\omega^2 + 1} + \frac{\pi}{2j}(\delta(\omega - 1) - \delta(\omega + 1))$
- D Systemet har poler i ± 1 .

Bemærk: Der spørges om hvilken af svarmulighederne, som *ikke* er opfyldt.

Opgave 11

Lad $F(s)$ betegne den unilateralt laplacetransformerede af

$$f(t) = 1 \quad , \quad t \in \mathbb{R}$$

Hvilket af nedenstående udsagn er korrekt?

- A $F(s) = 2\pi \delta(s/j)$
- B $F(s) = 2\pi \delta(js)$
- C $F(s) = \frac{2}{s}$
- D $F(s)$ er ikke defineret.

Tip: Læs spørgsmålet én gang til.

Opgave 12

Hvis en funktion $f(t)$ er antisymmetrisk, d. v. s. $f(t) = -f(-t)$, og samtidig er imaginær, d. v. s. $f(t) = -f(t)^*$, hvad opfylder den fouriertransformerede $F(\omega)$ da:

- A $F(\omega)$ er antisymmetrisk og reel.
- B $F(\omega)$ er symmetrisk og reel.
- C $F(\omega)$ er antisymmetrisk og imaginær.
- D $F(\omega)$ er symmetrisk og imaginær.

Råd: Brug definitionen af fouriertransformation.

Opgave 13

Et 2. ordens system har overføringsfunktionen

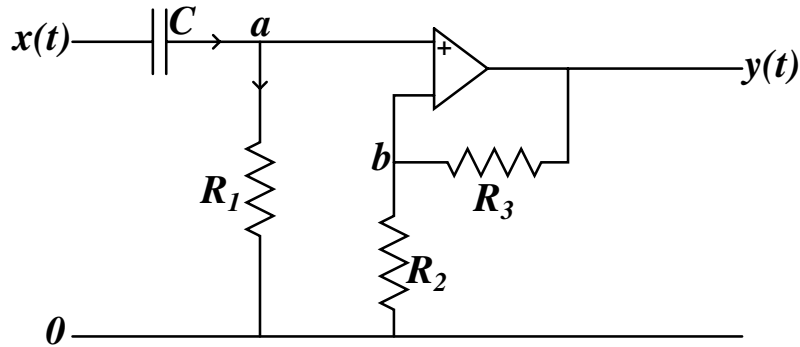
$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 4s + 4}$$

Hvilket af nedenstående udsagn er korrekt

- A Systemet har poler i $p = \pm 2j$.
- B Systemet er et lavpasfilter.
- C Systemet er ustabilt.
- D Systemet er kritisk dæmpet.

Opgave 14

Et filter har diagrammet



hvor spændingen $x(t)$ er input og spændingen $y(t)$ er output. Hvilket af nedenstående er **ikke** korrekt?

- A** Overføringsfunktionen i laplacedomænet er

$$H(s) = \frac{R_2 + R_3}{R_2} \frac{s}{1/(R_1 C) + s}$$

- B** Impulsresponsen er

$$h(t) = (1 + R_3/R_2) \left(\delta(t) - \frac{1}{R_1 C} e^{-t/(R_1 C)} u(t) \right)$$

- C** Systemet har forstærkningen

$$\frac{R_2}{R_2 + R_3}$$

- D** Dimensionen af impulsresponsen er

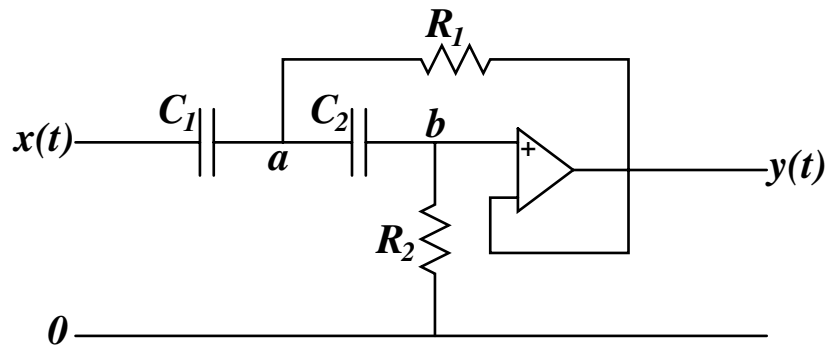
$$[h(t)] = s^{-1} \qquad [H(s)] = 1$$

i henholdsvis tidsdomænet og laplacedomænet.

Bemærk: Der spørges om hvilken af svarmulighederne, som *ikke* er opfyldt.

Opgave 15

Betragt et Sallen-Key-filter



med forstærkning 1. Hvilket af nedenstående udsagn er *ikke* korrekt?

- A** Systemet er et højpasfilter.
- B** I Laplacedomænet kan knudepunktsligningen i knudepunkt **a** skrives

$$sC_1(X(s) - A(s)) = sC_2(A(s) - B(s)) + \frac{A(s) - Y(s)}{R_1}$$

- C** I Laplacedomænet kan knudepunktsligningen i knudepunkt **b** skrives

$$\frac{A(s) - B(s)}{R_2} = sC_2B(s)$$

- D** Systemets input påtrykkes en spænding $x(t) = 10V$ i en tid som er meget større end indsvingningstiden for systemet. Spændingen på output er da

$$y(\infty) = 0V$$

Bemærk: Der spørges om hvilken af svarmulighederne, som *ikke* er opfyldt.

Opgave 16

Et normaliseret lavpasfilter har overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 2\zeta s + 1}$$

hvor $0 < \zeta \leq 1$. Hvilken af nedenstående substitutioner skal foretages for at opnå et højpasfilter med knækfrekvens i ω_n ?

- A s erstattes af $\frac{\omega_n^2}{s}$
- B s erstattes af $\frac{1}{s} + \omega_n$
- C s erstattes af $\frac{\omega_n}{s}$
- D s erstattes af $\frac{s}{\omega_n}$

Opgave 17

Et filter har i laplacedomænet overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{s}{(s+1)(s+2)}$$

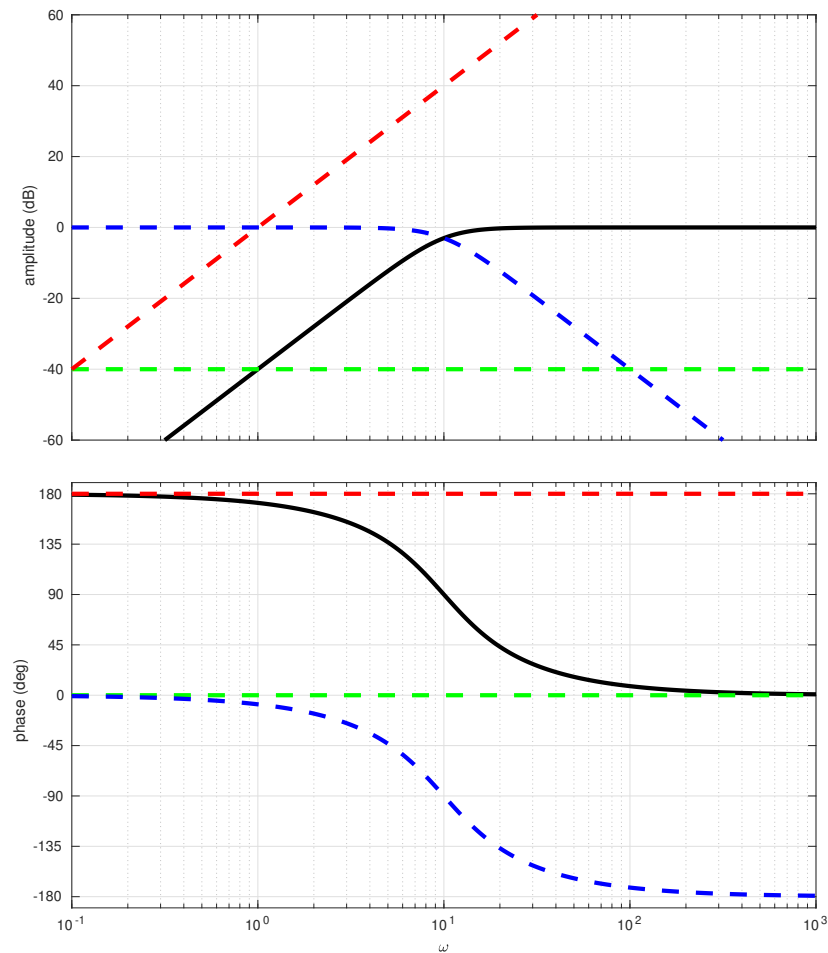
Hvad er værdien af impulsresponsen umiddelbart efter 0.

- A $h(0^+) = -1$
- B $h(0^+) = 0$
- C $h(0^+) = 1$
- D $h(0^+) = 3$

Tip: Overvej om begyndelsesværditeoremet kan anvendes. Hvis ikke, bestem da impulsresponsen i tidsdomænet og aflæs værdien til tiden $t = 0^+$.

Opgave 18

Et 2. ordens system har Bode-plottet



hvor “sort” svarer til det fulde system og de øvrige (stiplede) kurver svarer til faktoriseringen af systemet. Angiv hvilken overføringsfunktion der svarer til det viste Bode-plot.

A
$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2\sqrt{\frac{1}{2}}10s + 100}$$

C
$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 100}$$

B
$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 - 2\sqrt{\frac{1}{2}}10s + 100}$$

D
$$H(s) = \frac{100}{(s + 10)^2}$$

Opgave 19

Et LTIC system er beskrevet ved ligningen

$$(D^2 + 2D + 5)y(t) = 5x(t) \quad , \quad y(0^-) = 0, \quad \dot{y}(0^-) = 0, \quad x(t) = u(t)$$

Hvilket af nedenstående er **ikke** korrekt?

A Systemet har overføringsfunktion

$$H(s) = \frac{5}{s^2 + 2s + 5}$$

B Det samlede output i laplacedomænet er

$$Y(s) = \frac{5}{((s+1)^2 + 2^2)s} = \frac{1}{s} - \frac{s+1}{(s+1)^2 + 2^2} - \frac{1}{2} \frac{2}{(s+1)^2 + 2^2}$$

C Det samlede output i tidsdomænet er

$$y(t) = (1 - e^{-t} \cos(2t) - \frac{1}{2} e^{-t} \sin(2t))u(t)$$

D Systemet har dæmpningsfaktor $\zeta = \frac{2}{5}$.

Bemærk: Der spørges om hvilken af svarmulighederne, som *ikke* er opfyldt.

Opgave 20

Et tracking-filter har i laplacedomænet overføringsfunktionen

$$T(s) = \frac{as + b}{(s + 1)(s + 2)} = \frac{as + b}{s^2 + 3s + 2}$$

Hvad kræves om konstanterne a og b , hvis den asymptotiske fejl på enhedsstepfunktionen ($f(t) = u(t)$) og et enhedsrampeinput ($f(t) = r(t) = tu(t)$) begge skal være 0.

- A** $a = 3$ og $b = 2$
- B** $a = -2$ og $b = -3$
- C** $a < 0$ og $b > 0$
- D** Ingen ovenstående.

Tip: For input $f(t)$ med tilhørende output $y(t)$ defineres den asymptotiske fejl som

$$e_f = \lim_{t \rightarrow \infty} (y(t) - f(t))$$

Overvej om slutværditeoremet kan bruges.

22050 Signaler og lineære systemer, maj 2021

Der anvendes en scoringsalgoritme, som er baseret på "One best answer"

Dette betyder følgende:

Der er altid netop ét svar som er mere rigtigt end de andre

Studerende kan kun vælge ét svar per spørgsmål

Hvert rigtigt svar giver 1 point

Hvert forkert svar giver 0 point (der benyttes IKKE negative point)

Der skal ikke afleveres dokumenter med udregninger.

I tilfælde man ønsker at rapportere en mulig fejl i en opgave, sendes en mail via sin DTU studenter mail til khen@dtu.dk

Opgaverne er ikke nummererede og kommer i tilfældig rækkefølge. Vær derfor meget beskrivende om opgaven i en eventuel henvendelse.

Afkræftes mistanken om en fejl, sendes svaret direkte til den pågældende studerende på dennes DTU studenter mail.

Bekræftes mistanken om en fejl i en opgave, udsendes en meddelelse på DTU Inside (CampusNet) sammen med en SMS alert.

Om signalet defineret ved følgende udtryk:

$$x(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t^3 e^{-t^2/3} & t \geq 0 \end{cases}$$

gives følgende sande eller falske udsagn:

- A. Signalets ulige komponent er givet ved: $\frac{1}{2}e^{-t^2/3}(t^3 + t^3)$
- B. Signalet er stokastisk.
- C. Signalet er kontinuert i tid og i amplitude og betegnes derfor et "analogt signal".
- D. Signalet er periodisk.
- E. Da signalet er ulige, er dens energi i tidsintervallet $-t_1 \dots t_1$ lig nul for et hvert tidspunkt t_1 .

Afkryds én kombination af kun sande udsagn:

Choose one answer

- ☐ Udsagn A og B er sande.
- ☒ Udsagn A og C er sande.
- ☐ Udsagn B og D er sande.
- ☐ Udsagn C og E er sande.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.

Om et system beskrevet ved differentialligningen:

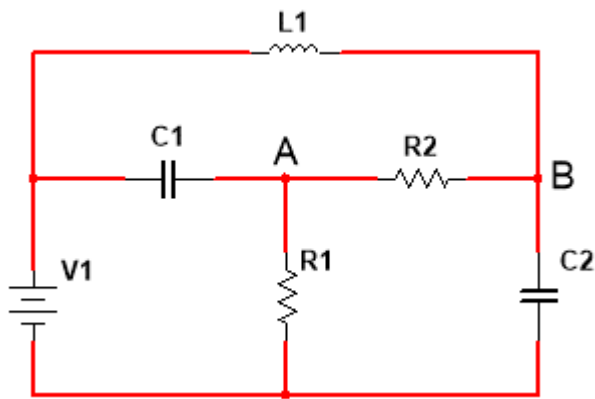
$\ddot{y}(t) - 4\dot{y}(t) + 16y(t) = \ddot{x}(t)$ gives følgende sande eller falske udsagn:

- A. Systemet er lineært, tidsinvariant og kausalt.
- B. Systemet er et lavpasfilter.
- C. Systemet har en dobbelt rod.
- D. Systemet er ustabilt.

Afkryds én kombination af kun sande udsagn:

Choose one answer

- ☐ Udsagn A og C er sande.
- ☐ Udsagn B og C er sande.
- ☐ Udsagn B og D er sande.
- ☐ Udsagn C og D er sande.
- ☒ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.



For kredsløbet vist i ovenstående figur kan der skrives følgende ligning op for knudepunkt A:

Choose one answer

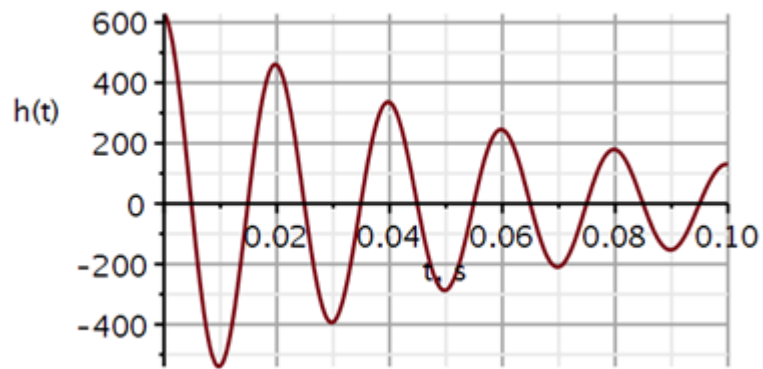
- ☐ $\frac{V_A}{R_1} - C_1 \frac{d}{dt}(V_1 - V_A) + \frac{V_A - V_B}{R_2} = 0$
- ☐ $C_1 \frac{d}{dt}(V_1 - V_A) + \frac{V_A}{R_1} + \frac{V_A - V_B}{R_2} = 0$
- ☐ $\frac{1}{C_1} \int_{-\infty}^t (V_1(t') - V_A(t')) dt' + \frac{V_A}{R_1} - \frac{V_A - V_B}{R_2} = 0$
- ☐ Ingen af ligningerne givet her er en knudepunktsgning for knudepunkt A.

4

Et system beskrevet ved differentialligningen $\ddot{y}(t) + 4\dot{y}(t) + y(t) = 2\ddot{x}(t)$ har et impulsrespons beskrevet ved funktionen (decimaltal er afrundet):

Choose one answer

- ☐ $h(t) = (0.289e^{-0.268t} - 0.289e^{-3.732t})u(t)$
- ☒ $h(t) = 2\delta(t) + (0.0415e^{-0.268t} - 8.0415e^{-3.732t})u(t)$
- ☐ $h(t) = (0.0415e^{-0.268t} - 8.0415e^{-3.732t})u(t)$
- ☐ Ingen af funktionerne her er impulsrespons for det givne system.



Ovenstående graf er impulsresponset fra et 2. ordens system med:

Choose one answer

- ☐ To reelle og forskellige rødder i karakterligningen.
- ☐ En dobbelt rod i karakterligningen.
- ☒ Kompleks konjugerede rødder i karakterligningen.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder er korrekte.

Om et LTIC-system gives følgende sande eller falske udsagn:

- A. Et system med en differentialligning af formen $\ddot{y}(t) + a_1\dot{y}(t) + a_0y(t) = b_0x(t)$ er et båndpasfilter.
- B. Hvis rødderne i karakterligningen er reelle og forskellige, er systemet underdæmpet.
- C. Zero-input responset er løsningen til en homogen differentialligning.
- D. Hvis rødderne i karakterligningen har negativ realdel, er systemet stabilt.

Choose one answer

- ☐ Udsagn A og B er sande.
- ☐ Udsagn B og C er sande.
- ☐ Udsagn A og D er sande.
- ☒ Udsagn C og D er sande.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.

Om foldningsintegralet gives følgende sande eller falske udsagn:

- A. Foldningsintegralet bruges til at beregne zero-input respons.
- B. I sin generelle form skrives foldningsintegralet som $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t)x_2(t - \tau)dt$.
- C. Når et system er LTIC og har impulsresponsen $h(t)$ og inputsignalet $x(t)$ er kausalt, kan foldningsintegralet skrives som $y(t) = \int_{0-}^t x(\tau)h(t - \tau)d\tau$.
- D. Hvis et kausalt signal $x(t)u(t)$ foldes med en stepfunktion, fås arealet under kurven beskrevet ved $x(t)u(t)$.

Afkryds én kombination af kun sande udsagn:

Choose one answer

- ☐ Udsagn A og B er sande.
- ☐ Udsagn B og C er sande.
- ☐ Udsagn A og D er sande.
- ☒ Udsagn C og D er sande.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.



I den klassiske metode til løsning af lineære differentialligninger kendt fra matematikundervisningen oplyses begyndelsesbetingelser til tidspunktet $t = 0_+$. I lærebogen til nærværende kursus anvendes en alternativ metode for LTIC-systemer. Om denne gives følgende sande eller falske udsagn:

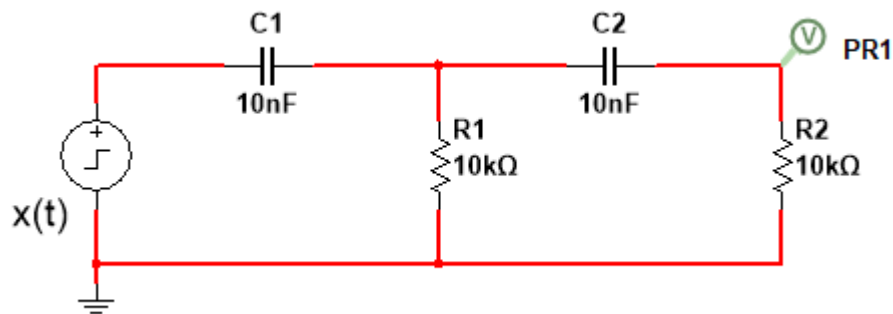
- A. Hvis et LTIC-system er beskrevet ved en inhomogen differentialligning, kan løsningen til denne udtrykkes som summen af et zero-input respons og et zero-state respons.
- B. Begyndelsesbetingelserne er givet til tidspunktet $t = 0_-$.
- C. Hvis differentialligningen er homogen, løses alene for zero-state responset.
- D. I modsætning til den klassiske metode er det for den alternative metode ikke påkrævet at princippet om superposition er opfyldt.

Choose one answer

- ☒ Udsagn A og B er sande.
- ☐ Udsagn B og C er sande.
- ☐ Udsagn A og D er sande.
- ☐ Udsagn C og D er sande.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.

Et elektrisk kredsløb er vist herunder.

9



Spændingen målt med probe 1 (PR1) betegnes her $y(t)$ og inputsignalet betegnes $x(t)$. Afkryds den differentialligning, der beskriver kredsløbet.

Choose one answer

- ☐ $\ddot{y}(t) + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_0 x(t)$
- ☐ $\ddot{y}(t) + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_1 \dot{x}(t)$
- ☒ $\ddot{y}(t) + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_2 \ddot{x}(t)$
- ☐ Ingen af disse ligninger beskriver dette kredsløb.

Om Fourierrække-ekspansion af et signal gives følgende sande eller falske udsagn:

- A. Signalet udtrykkes ved en sum af ortogonale basisfunktioner.
- B. Ekspanderes et periodisk signal i en Fourierrække, giver dette altid et aperiodisk signal.
- C. Om koefficienterne D_n i den kompleks-eksponentielle Fourierrække gælder: $|D_n| = -|D_{-n}|$.
- D. Udregning af talværdien af en given koefficient i rækken involverer udregning af det indre produkt mellem signalet og denne koefficients basisfunktion.

Afkryds én kombination af kun sande udsagn:

Choose one answer

- ☐ Udsagn A og B er sande.
- ☐ Udsagn B og C er sande.
- ☒ Udsagn A og D er sande.
- ☐ Udsagn C og D er sande.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.

Om Fourier transformationen gives følgende sande eller falske udsagn:

- A. Den inverse Fourier transformation bruges til at analysere et signals frekvensspektrum.
- B. Fourier transformationen eksisterer ikke for eksponentielt stigende signaler.
- C. For et reelt signal er den imaginære del af Fourier transformationen en ulige funktion af frekvensen.
- D. Fourier transformationen eksisterer ikke for signaler med et pludseligt spring i amplitude.

Afkryds én kombination af kun sande udsagn:

Choose one answer

- ☐ Udsagn A og B er sande.
- ☒ Udsagn B og C er sande.
- ☐ Udsagn A og D er sande.
- ☐ Udsagn C og D er sande.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.

Om Fourier transformationen gives følgende sande eller falske udsagn:

- A. Hvis et signal presses sammen på tidsaksen, presses signalets frekvensspektrum sammen på frekvensaksen.
- B. Foldning af to signaler i tidsdomænet svarer til at deres frekvensspektre summeres i frekvensdomænet.
- C. Et signals frekvensspektrum kan forskydes på frekvensaksen ved at multiplicere signalet med en cosinus funktion $\cos(\omega_0 t)$.
- D. Differentiation af et tidssignal medfører at signalets højere frekvenser forstærkes mere end de lave frekvenser.

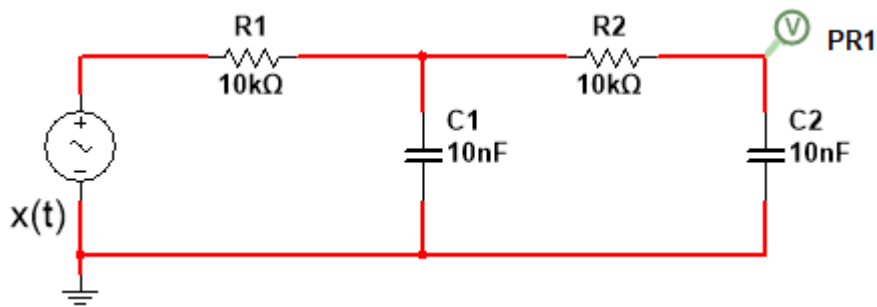
Afkryds én kombination af kun sande udsagn:

Choose one answer

- ☐ Udsagn A og B er sande.
- ☐ Udsagn B og C er sande.
- ☐ Udsagn A og D er sande.
- ☒ Udsagn C og D er sande.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.

Et elektrisk kredsløb er vist herunder.

13



Spændingen målt med probe 1 (PR1) betegnes her $y(t)$ og inputsignalet betegnes $x(t)$. Afkryds den frekvenskarakteristik $H(j\omega)$, der beskriver kredsløbet.

Choose one answer

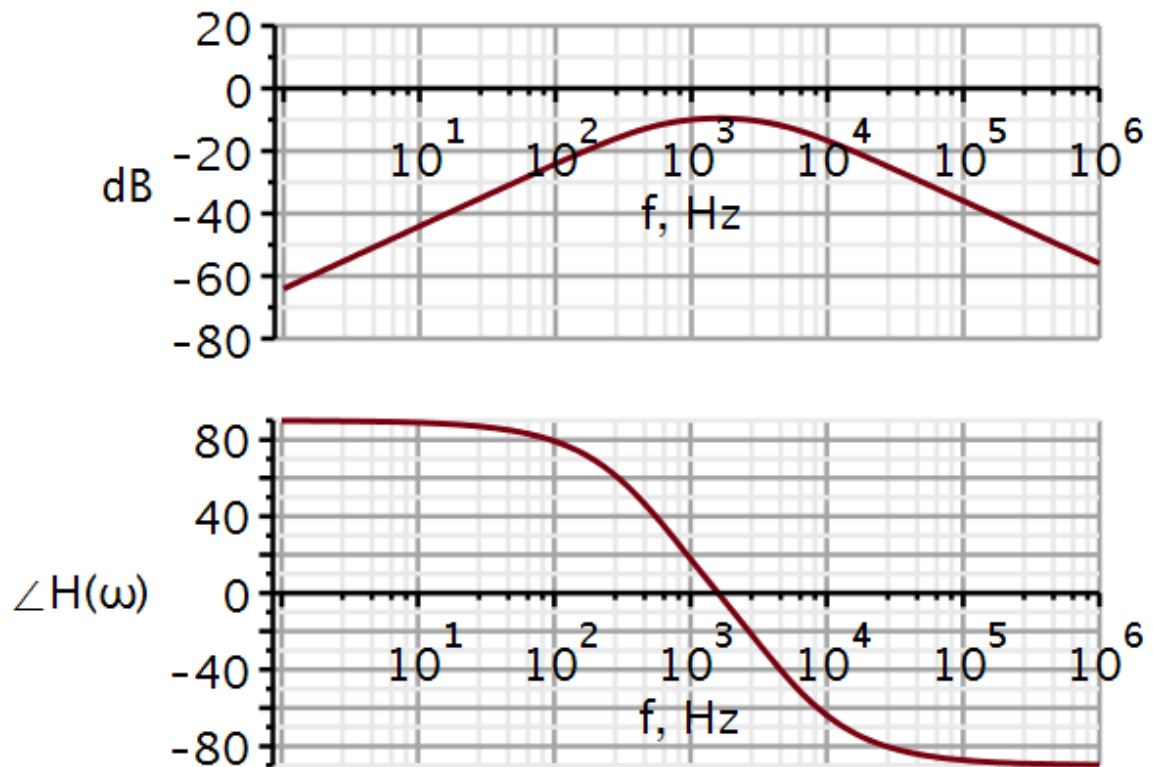
☐ $H(j\omega) = \frac{(j\omega)^2}{(j\omega)^2 + \left(\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1}{R_2 C_2}\right)(j\omega) + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$

☐ $H(j\omega) = \frac{\frac{j\omega}{R_1 C_1}}{(j\omega)^2 + \left(\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1}{R_2 C_2}\right)(j\omega) + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$

☒ $H(j\omega) = \frac{\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}{(j\omega)^2 + \left(\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1}{R_2 C_2}\right)(j\omega) + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$

☐ Ingen af de givne frekvenskarakteristikker er for det viste kredsløb.

14



Afkryds den frekvenskarakteristik $H(j\omega)$, der stemmer overens med ovenstående amplitude- og fasespektrum.

Choose one answer

- ☐ $H(j\omega) = \frac{(j\omega)^2}{(j\omega)^2 + \left(\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1}{R_2 C_2}\right)(j\omega) + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$
- ☒ $H(j\omega) = \frac{\frac{j\omega}{R_1 C_1}}{(j\omega)^2 + \left(\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1}{R_2 C_2}\right)(j\omega) + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$
- ☐ $H(j\omega) = \frac{\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}{(j\omega)^2 + \left(\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1}{R_2 C_2}\right)(j\omega) + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$
- ☐ Ingen af de givne frekvenskarakteristikker er for det viste kredsløb.

Om signalfiltres amplitudespektre gives følgende sande eller falsk udsagn:

- A. Et 3. ordens lavpasfilter har en hældning på lavfrekvensasymptoten på +60 dB/dekade.
- B. Et 1. ordens højpasfilter har en hældning på lavfrekvensasymptoten på +20 dB/dekade.
- C. Et 2. ordens båndpasfilter har en hældning på højfrekvensasymptoten på -20dB/dekade.
- D. Et 1. ordens højpasfilter har en amplitude i knækfrekvensen på +3 dB.

Afkryds én kombination af kun sande udsagn:

Choose one answer

- ☐ Udsagn A og B er sande.
- ☒ Udsagn B og C er sande.
- ☐ Udsagn A og D er sande.
- ☐ Udsagn C og D er sande.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.

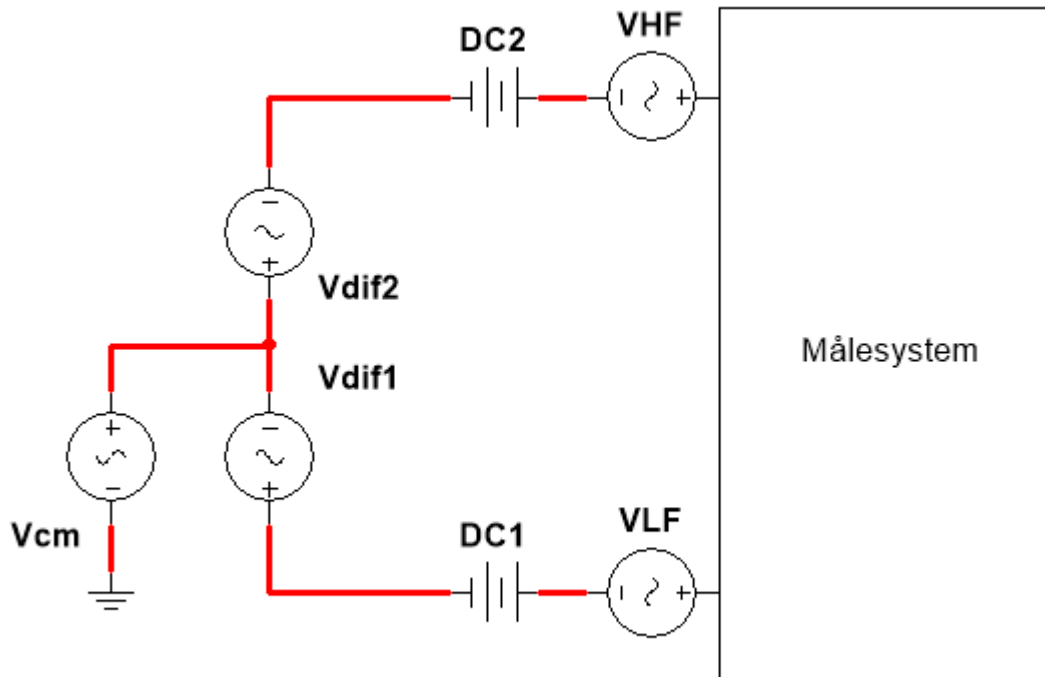
Om signalfiltres fasespektre gives følgende sande eller falsk udsagn:

- A. For et 2. ordens båndpasfilter går fasevinklen mod -90° , når frekvensen går mod nul.
- B. For et 3. ordens højpasfilter går fasevinklen mod $+270^\circ$, når frekvensen går mod nul.
- C. For et 1. ordens lavpasfilter går fasevinklen mod 0° , når frekvensen går mod uendelig.
- D. Fasekurvens negative hældning udtrykker en frekvensafhængig tidsforsinkelse af filterets outputsignal i forhold til inputsignalet.

Afkryds én kombination af kun sande udsagn:

Choose one answer

- ☐ Udsagn A og C er sande.
- ☐ Udsagn B og C er sande.
- ☒ Udsagn B og D er sande.
- ☐ Udsagn A og D er sande.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.



Ovenstående tegning illustrerer en situation hvor et målesystem skal udføre forstærkning og støjundertrykkelse på det målte signal. Det ønskede signal er summen af to differenssignaler ($Vdif1 + Vdif2$).

Der måles samtidigt uønskede signaler fra en række støjklender:

- Vcm er et fælles (common mode) signal med et frekvensindhold, der er sammenfaldende med frekvensindholdet i det ønskede signal.
- $DC1$ og $DC2$ er to DC-spændinger, der kan have forskellig amplitude.
- VLF er lavfrekvent støj med et frekvensindhold, der kan antages at ligge under frekvensindholdet i det ønskede signal.
- VHF er højfrekvent støj med et frekvensindhold, der kan antages at ligge over frekvensindholdet i det ønskede signal.

Signalerne antages at have følgende peak-to-peak amplituder:

- $Vdif1 + Vdif2$: 2 mV i frekvensintervallet 20 - 200 Hz.
- VLF : 20 mV i frekvensintervallet 0 - 2 Hz.
- VHF : 200 mV i frekvensintervallet 2kHz - 20 kHz.
- Vcm : 2 V , 50 Hz .
- $DC1 - DC2 < 200\text{ mV}$, 0 Hz .

Til målesystemets udgangssignal haves følgende kravsspecifikationer:

- $V_{dif1} + V_{dif2}$: skal forstærkes til en peak-to-peak amplitude på 2 V.
- V_{LF} : Skal dæmpes til en peak-to-peak amplitude på højst 2 mV.
- V_{HF} : Skal dæmpes til en peak-to-peak amplitude på højst 2 mV.
- V_{cm} : Skal dæmpes til en peak-to-peak amplitude på højst 0.2 mV.
- $DC1 - DC2$: En amplitude på 200 mV må ikke bringe målesystemet i mætning.
- Målesystemets udgangsspænding skal ligge i intervallet fra $-1V$ til $1V$.

I forbindelse med design af måleudstyret gives følgende sande og falske udsagn.

- A. Den samlede forstærkning af det ønskede signal skal være 80 dB.
- B. Den lavfrekvente støj kan dæmpes tilstrækkeligt med et første ordens Butterworth højpasfilter med en knækfrekvens ved 20 Hz.
- C. Den højfrekvente støj kan dæmpes tilstrækkeligt med et første ordens Butterworth lavpasfilter med en knækfrekvens ved 200 Hz.
- D. Målesystemet skal have en CMRR på minimum 60 dB.

Afkryds én kombination af kun sande udsagn:

Choose one answer

- ☐ Udsagn A og C er sande.
- ☐ Udsagn B og C er sande.
- ☐ Udsagn B og D er sande.
- ☐ Udsagn A og D er sande.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.

Om Laplace transformationen gives følgende sande eller falske udsagn.

- A. Hvis Fourier transformationen af et systems impulsrespons eksisterer, eksisterer Laplace transformationen af impulsresponsen også.
- B. Hvis konvergensområdet for det Laplace transformerede impulsrespons inkluderer den imaginære akse i s -planet, eksisterer Fourier transformationen af impulsresponsen også.
- C. Signalet $e^{2t}u(t)$ har et konvergensområde i s -planet, der har linjen $\sigma = -2$ som venstre grænseværdi.
- D. Partialbrøksopsplitning gør det nemmere at finde Laplace transformationen ved tabelopslag.

Afkryds én kombination af kun sande udsagn:

Choose one answer

- ☒ Udsagn A og B er sande.
- ☐ Udsagn B og C er sande.
- ☐ Udsagn A og D er sande.
- ☐ Udsagn C og D er sande.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.

Om Laplace transformationen gives følgende sande eller falske udsagn.

- A. Foldning af to signaler i tidsdomænet er ækvivalent til at addere de to signalers Laplace transformerede.
- B. Laplace transformeres en differentialligning, opnås et udtryk, der inkluderer systemets begyndelsesbetingelser.
- C. Den Laplace transformerede af et systems impulsrespons er systemets overføringsfunktion.
- D. Resultatet af den inverse Laplace transformation er altid imaginær.

Afkryds én kombination af kun sande udsagn:

Choose one answer

- ☐ Udsagn A og B er sande.
- ☒ Udsagn B og C er sande.
- ☐ Udsagn A og D er sande.
- ☐ Udsagn C og D er sande.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.

Et system har følgende udtryk for den Laplace transformerede af udgangssignalet:

$$Y(s) = \frac{b_1 s + b_0}{s^2 + a_1 s + a_0} X(s)$$

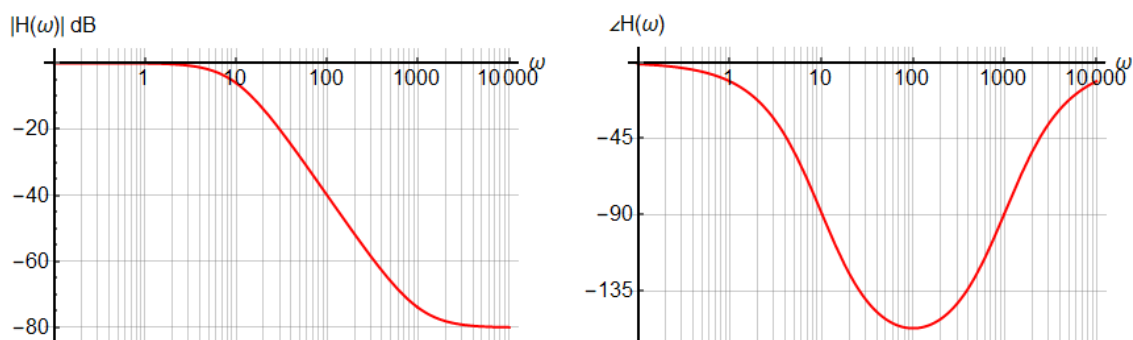
Herom gives følgende sande eller falske udsagn:

- A. Systemet har følgende differentialligning:
 $\ddot{y}(t) + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_1 \dot{x}(t) + b_0 x(t)$.
- B. Systemet har følgende differentialligning:
 $b_1 \dot{y}(t) + b_0 y(t) = \ddot{x}(t) + a_1 \dot{x}(t) + a_0 x(t)$.
- C. Systemet blokerer DC signaler.
- D. Systemet summerer udgangssignalerne fra et lavpasfilter og et båndpasfilter.

Choose one answer

- ☐ Udsagn A og B er sande
- ☐ Udsagn B og C er sande.
- ☒ Udsagn A og D er sande.
- ☐ Udsagn C og D er sande.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.

Et system har følgende amplitude- og fasekarakteristik:



Afkryds den frekvenskarakteristik $H(j\omega)$, som giver ovenstående grafer.

Choose one answer

☐ $H(j\omega) = \frac{\frac{j\omega}{1000} + 1}{\left(\frac{j\omega}{10} + 1\right)^2}$

☐ $H(j\omega) = \frac{\frac{j\omega}{10} + 1}{\left(\frac{j\omega}{1000} + 1\right)^2}$

☒ $H(j\omega) = \frac{\left(\frac{j\omega}{1000} + 1\right)^2}{\left(\frac{j\omega}{10} + 1\right)^2}$

☐ $H(j\omega) = \frac{\left(\frac{j\omega}{10} + 1\right)^2}{\left(\frac{j\omega}{1000} + 1\right)^2}$

☐ Ingen af de givne frekvenskarakteristikker producerer de viste grafer.

Et signal med informationsindhold i frekvensintervallet 20 - 200 Hz skal digitaliseres med en Analog-til-Digital konverter (ADC). Fra 200 Hz og opad, falder signalets amplitudespektrum med 6 dB/oktav. ADC'en anvender 14 bit. Der skal designs et anti-aliaseringsfilter.

Følgende krav skal være overholdt:

- A. Filteret skal være af Butterworth typen.
- B. Ved knækfrekvensen må signalet ikke være dæmpet mere end ca. 3 dB.
- C. Ved den halve samplingsfrekvens skal signalamplituden være dæmpet så meget, at kun den mindst signifikante bit må skifte værdi.
- D. Det valgte filter må ikke have en total faseændring, der overstiger 270° .
- E. Samplingsfrekvensen skal være et helt multiplum af 200 Hz og være så lille som muligt under hensyntagen til de givne krav og forhold.

Ingen af de givne løsningsforslag tilfredsstiller nødvendigvis alle specifikationer. Afkryds det løsningsforslag, der bedst imødekommer de opstillede krav.

Choose one answer

- ☐ Et fjerde ordens Butterworth lavpasfilter med knækfrekvensen 200 Hz og en samplingsfrekvens på 3200 Hz.
- ☒ Et tredje ordens Butterworth lavpasfilter med en knækfrekvens på 200 Hz og en samplingsfrekvens på 6400 Hz.
- ☐ Et tredje ordens Butterworth lavpasfilter med en knækfrekvens på 200 Hz og en samplingsfrekvens på 3600 Hz.
- ☐ Et tredje ordens Butterworth lavpasfilter med en knækfrekvens på 200 Hz og en samplingsfrekvens på 8000 Hz.

24)

Angående design af et 4. ordens Sallen-Key filter af Butterworth typen gives følgende sande eller falske udsagn.

- A. For et lavpasfilter tages udgangspunkt i tabelværdier for overføringsfunktionens nævnerkoefficienter for et lavpasfilter med knækfrekvens i 1 rad/s. For et højpasfilter bruges samme fremgangsmåde, blot substitueres s_{HP}^2 ind for s_{LP} i overføringsfunktionen for det frekvensnormaliserede lavpasfilter.
- B. Overføringsfunktionens poler ligger ligeligt fordelt på den del af enhedscirklen, der ligger i s -planets venstre halvplan.
- C. Et 4. ordens Sallen-Key filter implementeres som to seriekoblede 2. ordens Sallen-Key kredsløb med identiske komponentværdier.
- D. Efterstræbes et design med minimal følsomhed for variation i komponentværdier skal kondensatorernes værdi være ens i et lavpasfilter og modstandenes værdi være ens i et højpasfilter.

Afkryds én kombination af kun sande udsagn:

Choose one answer

- ☐ Udsagn A og B er sande.
- ☐ Udsagn B og C er sande.
- ☐ Udsagn A og D er sande.
- ☐ Udsagn C og D er sande.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.

22050 Signaler og lineære systemer i kontinuert tid, Maj 2022

I opgaverne kan det være nødvendigt at udregne talværdier for at afgøre, hvilken svarmulighed der er sand. Vær opmærksom på, at små variationer i afrunding af decimaltal kan forekomme. Hvis dine udregnede tal afviger fra en svarmulighed på nogle af de mindst betydende cifre, kan du ikke på dette grundlag konkludere, at svarmuligheden er falsk.

I opgaverne bruges formuleringen "Afkryds det mest sande udsagn". Hermed menes, at ét udsagn kan ligge tættere på det sande udsagn end andre udsagn, men at udsagnetes talværdier kan være afrundede og derfor ikke eksakte.

Opgaverne kan have flere svarmuligheder med sande udsagn. I dette tilfælde er det eneste korrekte svar: "Der er mere end én svarmulighed, der er sand".

Decimaltal skrives med decimalpunktum, f.eks $\pi \approx 3.14159$

Der anvendes en scoringsalgoritme, som er baseret på "One best answer"

Dette betyder følgende:

Der er altid netop ét svar som er mere rigtigt end de andre

Studerende kan kun vælge ét svar per spørgsmål

Hvert rigtigt svar giver 1 point

Hvert forkert svar giver 0 point (der benyttes IKKE negative point)

Klassificering af systemer.

Om et system beskrevet ved differentialligningen:

$\ddot{y}(t) + 8\dot{y}(t) + 8y(t) = \dot{x}(t)$ gives følgende sande eller falske udsagn.

Afkryds det mest sande udsagn:

Choose one answer



☒ Systemet er lineært, tidsinvariant og kausalt.

☐ Systemet er et højpasfilter.

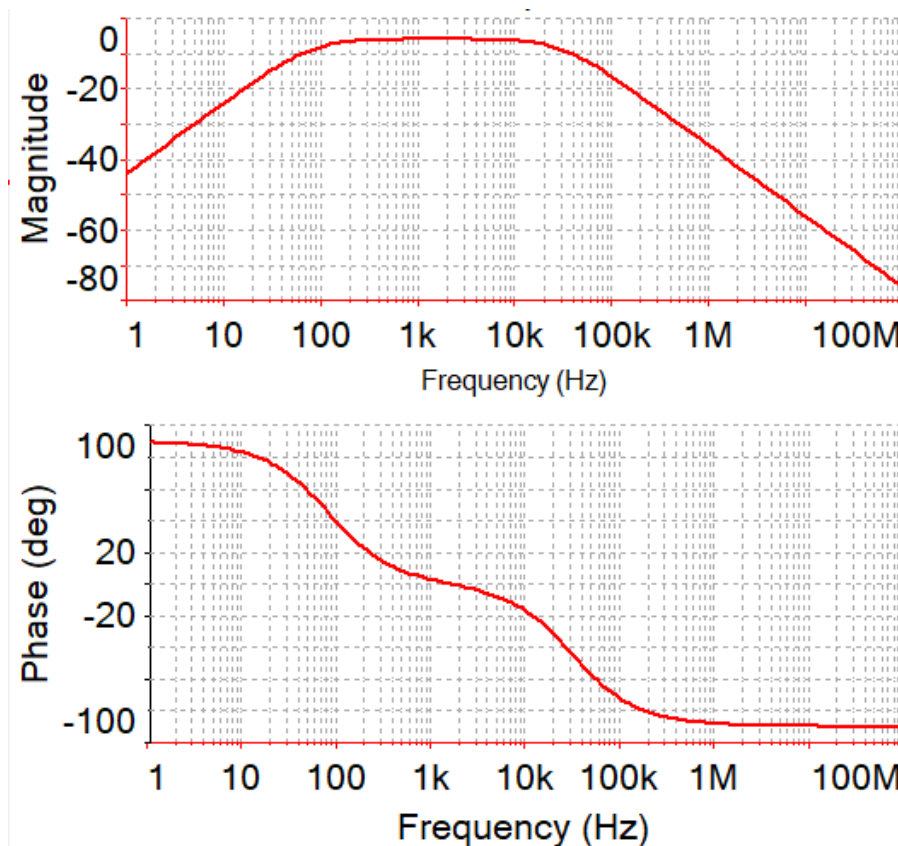
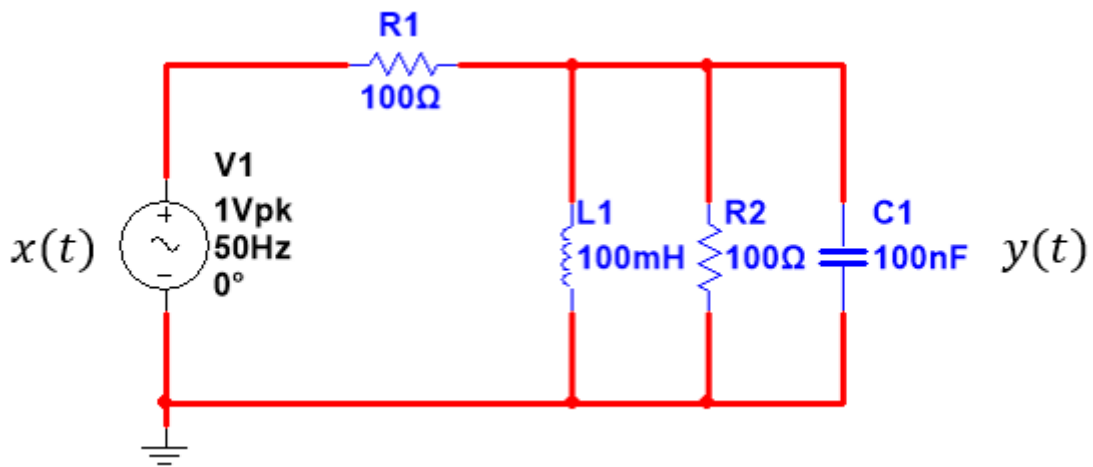
☐ Systemet har en reel dobbelt rod.

☐ Systemet er ustabilt.

☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder er sande.

☐ Der er mere end én svarmulighed, der er sand.

Kredsløbs differentialligning. For nedenstående kredsløb måles viste frekvenskarakteristik.



I svarmulighederne gives sande eller falske forslag til den differentialligning, der beskriver det viste kredsløb. Koefficienterne i alle ligningerne antages at være reelle og positive konstanter. Afkryds det mest sande svar.

Choose one answer

☐ $\ddot{y}(t) + a_1\dot{y}(t) + a_0y(t) = b_0x(t)$

☒ $\ddot{y}(t) + a_1\dot{y}(t) + a_0y(t) = b_1\dot{x}(t)$

- ☐ $\ddot{y}(t) + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_2 \ddot{x}(t)$
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder er sande.

Find impulsrespons.

Et LTIC system med input $x(t)$ og output $y(t)$ er beskrevet ved ligningen

$$\ddot{y}(t) + 6\dot{y}(t) + 9y(t) = 3\dot{x}(t); y(0_-) = 0; \dot{y}(0_-) = 0$$

Hvad er systemets respons til en enhedsimpuls, dvs. når $x(t) = \delta(t)$?
Afkryds det sande udsagn blandt følgende sande og falske udsagn.

Choose one answer

☐ $h(t) = 3e^{-3t}u(t)$

☐ $h(t) = 3\delta(t) - 3e^{-3t}u(t)$

☒ $h(t) = 3(1 - 3t)e^{-3t}u(t)$

☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder er korrekte.

Impuls- og rampespons. Et LTIC system har et enheds-steprespons givet ved udtrykket:

$$y_{step}(t) = (1 - e^{-t/\tau})u(t)$$

Herunder er givet sande og falske forslag til samme systems respons til en enhedsimpuls $\delta(t)$ og en enhedsrampe ($t u(t)$). Afkryds det sande svar.

Choose one answer

- ☐ Enhedsramperesponset er $y_{ramp}(t) = t - \tau + \tau e^{-t/\tau}$
- ☒ Enhedsimpulsresponset er $h(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} u(t)$
- ☐ Enhedsimpulsresponset er $h(t) = (t - \tau + \tau e^{-t/\tau})u(t)$
- ☐ Enhedsramperesponset er $y_{ramp}(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau}$
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder er sande.
- ☐ Der er mere end én svarmulighed, der er sand.

Foldning. For et LTIC system med enhedsimpulsresponsen $h(t)$, kan foldningsintegralet bruges til at beregne responsen til et input signal $x(t)$. Foldningsintegralet kan i sin generelle form skrives som:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$$

Under særlige forhold kan foldningsintegralet skrives på alternative måder.

A. $\int_{0-}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$

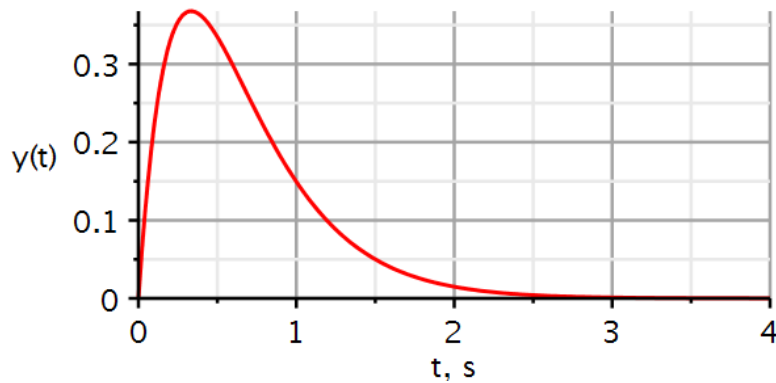
B. $\int_{-\infty}^t x(\tau)h(t - \tau)d\tau$

Choose one answer

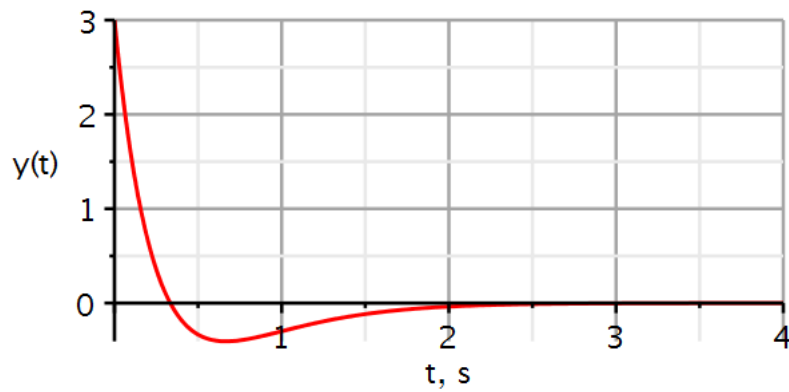
- ☐ Alternativ A gælder for den situation, hvor systemet er kausalt.
- ☐ Alternativ B gælder for den situation hvor input signalet $x(t)$ er kausalt.
- ☒ Ingen af svarmulighederne er sande.
- ☐ Der er mere end én svarmulighed, der er sand.

Steprespons. Herunder er vist enheds-steprespons fra tre LTIC systemer. Alle systemer er af anden orden.

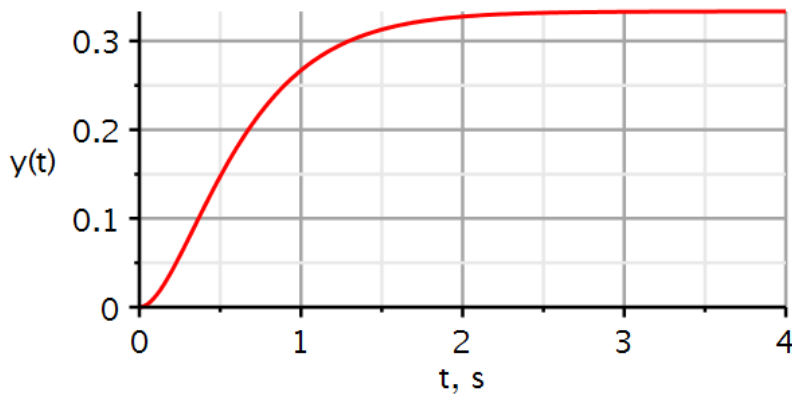
A.



B.



C.



Choose one answer

- ☐ Respons A er fra et højpasfilter. Respons B er fra et lavpasfilter. Respons C er fra et båndpasfilter.
- ☐ Respons A er fra et lavpasfilter. Respons B er fra et båndpasfilter. Respons C er fra et højpasfilter.
- ☒ Respons A er fra et båndpasfilter. Respons B er fra et højpasfilter. Respons C er fra et lavpasfilter.

- ☐ Respons A er fra et højpasfilter. Respons B er fra et båndpasfilter. Respons C er fra et lavpasfilter.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder er korrekte.

Fourierrækker. Fourierserie-ekspansionen af signalet $x(t)$ kan udtrykkes på flere måder:

Den trigonometriske Fourierrække:

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega_0 t) + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(n\omega_0 t)$$

Den kompleks-eksponentielle Fourierrække:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} D_n e^{-jn\omega_0 t}$$

Om disse måder at udtrykke Fourierserie-ekspansionen gives en række sande eller falske udsagn.

Choose one answer

- ☐ Den trigonometriske Fourierrække forudsætter, at signalet $x(t)$ er et reelt signal ($\text{Im}\{x(t)\} = 0$). Dette særtilfælde gælder ikke, når signalet $x(t)$ udtrykkes ved den kompleks-eksponentielle Fourierrække.
- ☒ Det antages nu, at begge ovenstående udtryk benyttes til at udregne en Fourierserie-ekspansionen for et tidsudsnit fra $t = t_1$ til $t = t_1 + T_0$ af signalet $x(t)$. Der vil så gælde, at $a_0 = D_0$, og at a_0 og D_0 er identiske med middelværdien af signalet $x(t)$ i det givne tidsudsnit.
- ☐ Hvis et endeligt tidsudsnit af signalet $x(t)$ er aperiodisk, vil dets Fourierserie-ekspansion være aperiodisk. Hvis et endeligt tidsudsnit af signalet $x(t)$ er periodisk, vil dets Fourierserie-ekspansion være periodisk.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder er sande.
- ☐ Der er mere end én svarmulighed, der er sand.

Fourier-transformation. Fouriertransformationen af signalet $x(t)$ kan udtrykkes som:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

Om Fouriertransformationen gives her en række sande eller falske udsagn.

Choose one answer

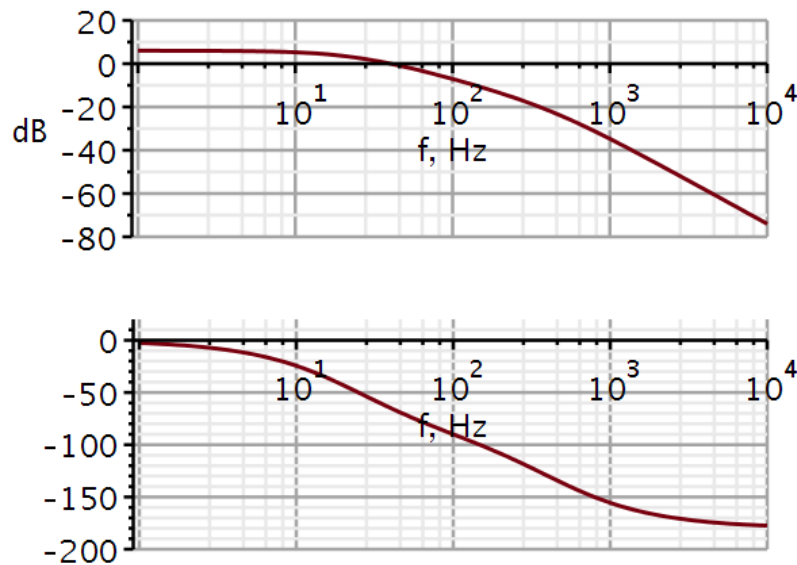
- ☐ Fouriertransformationen eksisterer kun for aperiodiske signaler. For periodiske signaler kan i stedet bruges Fourierserie-ekspansionen.
- ☐ Hvis signalet $x(t)$ er et reelt signal (dens imaginære del er nul), vil signalets amplitudespektrum være en ulige funktion af frekvens og dets fasespektrum være en lige funktion af frekvens.
- ☒ Fouriertransformationen af signalet $x(t) = e^{at} u(t)$ eksisterer ikke, hvis $a > 0$.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder er sande.
- ☐ Der er mere end én svarmulighed, der er sand.

Fourier-transformation. Signalet $x(t) = 2e^{-3t}u(t)$ har Fouriertransformationen $X(\omega) = \frac{2}{j\omega+3}$. Med udgangspunkt i dette transformationspar gives her en række sande eller falsk transformationspar.

Choose one answer

- ☐ Signalet $\dot{x}(t)u(t)$ har Fouriertransformationen $\frac{1}{j\omega} \frac{2}{j\omega+3}$
- ☒ Signalet $4e^{-6t}u(t)$ har Fouriertransformationen $\frac{2}{j\omega/2+3}$.
- ☒ Signalet $2e^{-3(1-j)t}u(t)$ har Fouriertransformationen $\frac{2}{j(\omega-3)+3}$.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder er sande.
- ☐ Der er mere end én svarmulighed, der er sand.

Fourier-transformation. Frekvenskarakteristikken er blevet målt på et ukendt system:

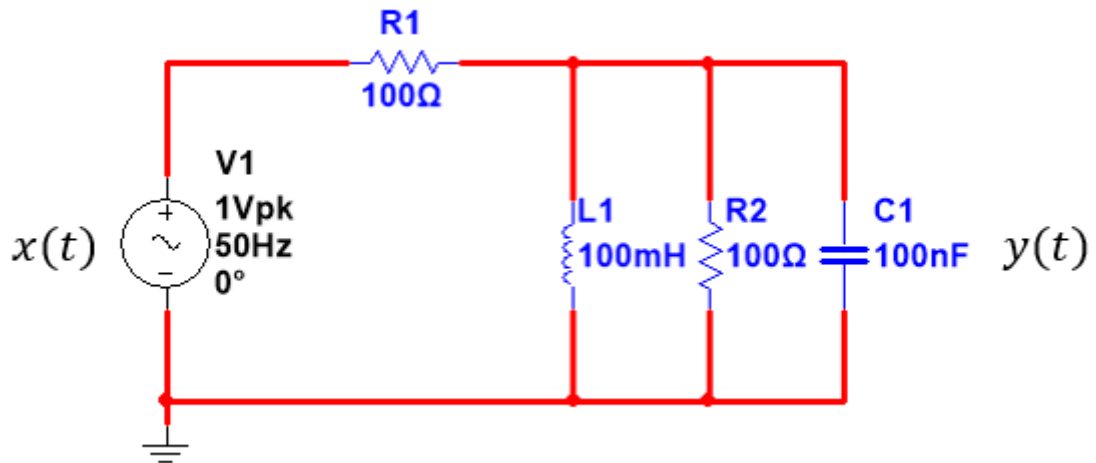


Fra amplitude- (øverst) og fasekarakteristikken (nederst) drages en række sande eller falske konklusioner om systemet. Afkryds det mest sande udsagn.

Choose one answer

- ☐ Systemet er af anden orden og har en dobbelt rod.
- ☐ Systemet er et Butterworth filter med en DC forstærkning på 6 og en knæfrekvens i 40 Hz.
- ☒ Systemet har to reelle rødder og en knæfrekvens på 100 Hz.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder er sande.

Laplace-transformation. Overføringsfunktionen $H(s)$ for det viste kredsløb er udledt.



Herunder gives sande eller falske forslag til overføringsfunktionen. Afkryds den mest sande svarmulighed.

Choose one answer

☐
$$H(s) = \frac{\frac{1}{R_1 C_1}}{s^2 + s \frac{R_1 R_2}{(R_1 + R_2) C_1} + \frac{L_1}{C_1}}$$

☒
$$H(s) = \frac{s \frac{1}{R_1 C_1}}{s^2 + s \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C_1} + \frac{1}{L_1 C_1}}$$

☐
$$H(s) = \frac{s^2 \frac{L_1}{R_1}}{s^2 + s \frac{R_1 R_2}{(R_1 + R_2) L_1} + \frac{1}{L_1 C_1}}$$

☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder er sande.

Laplace-transformation. Herunder gives en række sande eller falske forslag til Laplacetransformationspar samt Laplace-transformationens konvergensområde. Afkryds det mest sande svar.

Choose one answer

- ☐ Overføringsfunktion $H(s) = \frac{9}{s+9}$ har konvergensområdet $\operatorname{Re}\{s\} > 9$.
- ☐ Ved partialbrøksopsplitning af $\frac{9}{s+9} \frac{1}{s}$ fås $\frac{1}{s} + \frac{1}{s+9}$.
- ☐ Enheds-stepresponset for systemet med overføringsfunktionen $H(s) = \frac{9}{s+9}$ er $y_{step}(t) = (1 - e^{-9t}) u(t)$
- ☒ Et system med overføringsfunktionen $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{9}{s+9}$ kan beskrives ved differentialligningen $\dot{y}(t) + 9y(t) = 9x(t)$
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder er sand.
- ☐ Der er mere end én svarmulighed, der er sand.

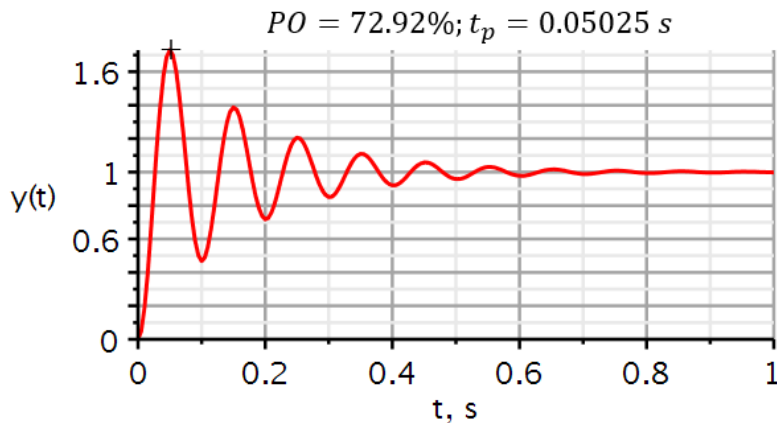
Laplace-transformation. Om differentiaalligningen

$\ddot{y}(t) + 6\dot{y}(t) + 9y(t) = x(t); \dot{y}(0_-) = -3, y(0_-) = 1$ gives en række sande eller falske udsagn. Afkryds den mest sande svarmulighed.

Choose one answer

- ☐ Systemets zero-state respons har Laplace-transformationen $Y_{zs}(s) = \frac{1}{s^2+6s+9}X(s)$. Konvergensområdet for denne Laplace-transformation er defineret ved $\operatorname{Re}\{s\} > -6$.
- ☐ Systemets zero-input respons har Laplace-transformationen $Y_{zi}(s) = \frac{1}{s+3}$
- ☐ Slutværditeoremet (Eng.: Final Value Theorem) fortæller os at systemets zero-input respons har grænseværdien $\lim_{t \rightarrow \infty} y_{zi}(t) = 1$.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder er sande.
- ☐ Der er mere end én svarmulighed, der er sand.

Laplace-transformation. Enheds-stepresponset for et anden ordens LTIC system er vist herunder.

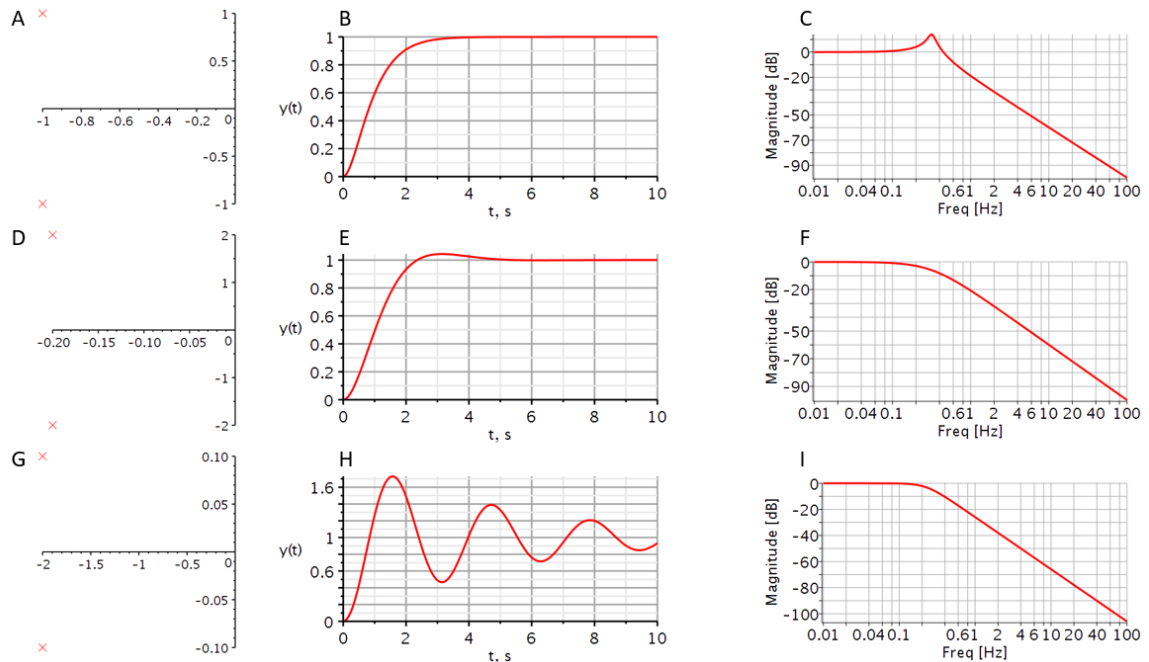


Procent overshoot (PO) og tidspunktet for første peak (t_p) er som vist i figuren. I svarmulighederne herunder er foreslået en række sande og falske værdier for dæmpningsfaktoren ζ , den udæmpede resonansfrekvens i radianer ω_n og stepresponsets settling time t_s . Afkryds det mest sande svarmulighed.

Choose one answer

- ☐ $\zeta = 0.05; \omega_n = 40\pi; t_s = 0.6$
- ☐ $\zeta = 0.1; \omega_n = 20\pi; t_s = 0.637$
- ☐ $\zeta = 0.15; \omega_n = 10\pi; t_s = 0.667$
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder er sande.

System egenskaber. Herunder er vist pol-nulpunktdiagram, enhedssteprespons og amplitudekarakteristik for tre forskellige LTIC andenordens systemer.

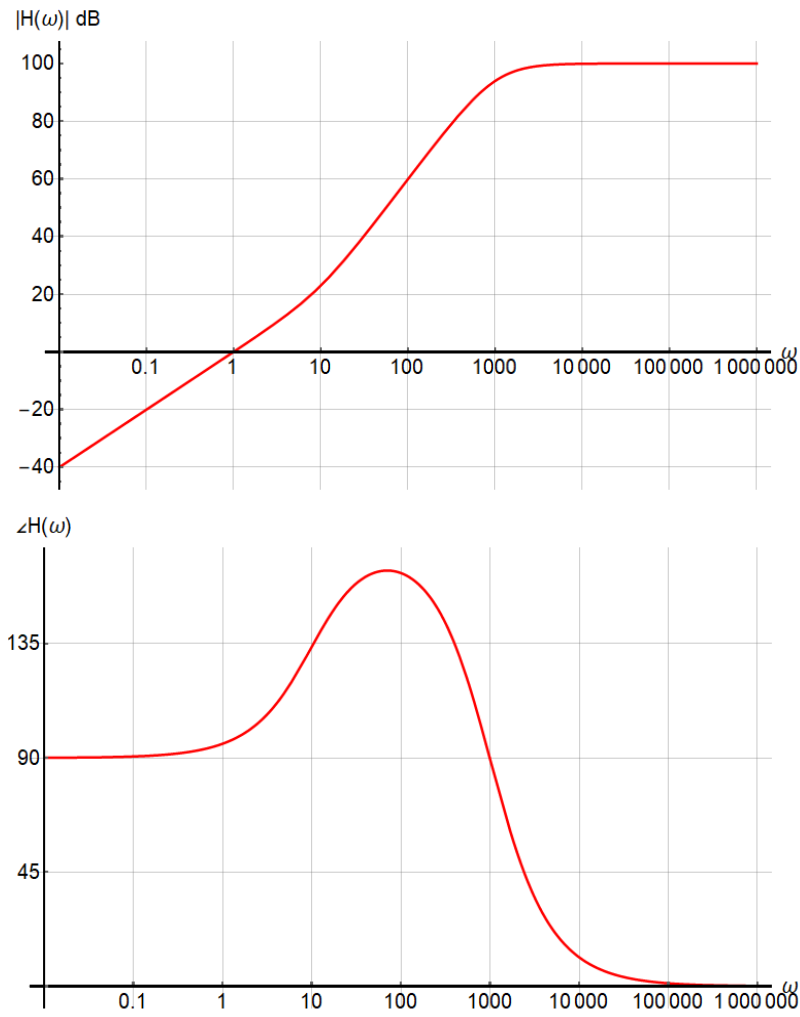


Figureerne er ved et uheld blevet blandet sammen og er herover blevet annoteret med bogstaverne A - I og arrangeret i tilfældig orden. Forskellige forslag er givet herunder til, hvorledes figureerne hører sammen i 3 triplets. Afkryds den svarmulighed, der er mest sand.

Choose one answer

- ☐ (A,B,C); (D,E,F); (G,H,I);
- ☐ (A,E,C); (D,H,F); (G,B, I);
- ☐ (A,H,I); (D,B,C); (G,E,F);
- ☐ (A,E,I); (D,H,C); (G,B,F);
- ☐ (A,B,F); (D,E,I); (G,H,C);
- ☐ (A,H,F); (D,B,I); (G,E,C);
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder er sande.

Bodeplot. Herunder er vist amplitude- (øverst) og fasekarakteristikken (nederst) for et LTIC system.



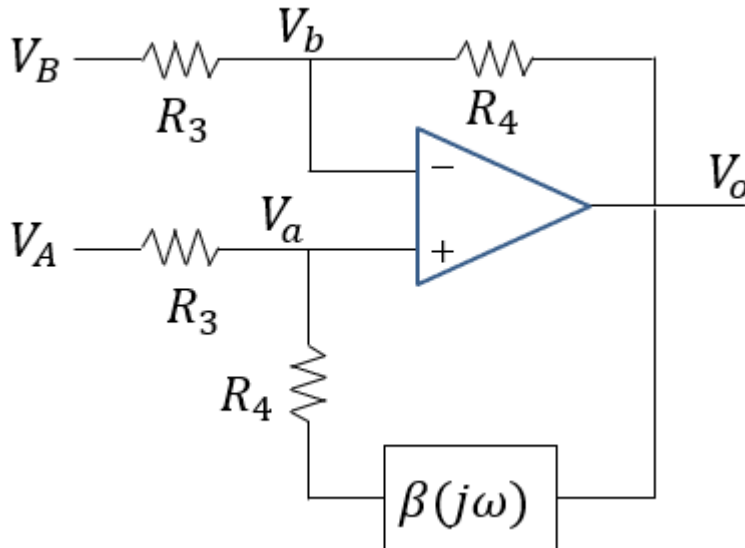
Ud fra disse karakteristikker er der herunder foreslået en række sande eller falske frekvenskarakteristikker. Afkryds den mest sande svarmulighed.

Choose one answer

- ☐ $H(\omega) = \frac{\frac{j\omega}{1} \left(\frac{j\omega}{10} + 1 \right)}{\left(\frac{j\omega}{1000} + 1 \right)^2}$
- ☐ $H(\omega) = \frac{\left(\frac{j\omega}{1000} + 1 \right)^2}{\frac{j\omega}{1} \left(\frac{j\omega}{10} + 1 \right)}$
- ☐ $H(\omega) = \frac{\left(\frac{j\omega}{1} \right)^2 \left(\frac{j\omega}{1000} + 1 \right)}{\left(\frac{j\omega}{10} + 1 \right)^2}$

☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder er sande.

Filtre. Nedenstående system ønskes anvendt som en differentialforstærker med indbygget filter i tilbagekoblingsnetværket $\beta(j\omega)$.



Om dette system gives en række sande eller falsk udsagn. Afkryds det mest sande udsagn.

Choose one answer

- ☐ Hvis $\beta(j\omega) = \frac{1}{j\omega RC}$ bliver systemets frekvenskarakteristik et lavpas-filter.
- ☐ Hvis $\beta(j\omega) = -j\omega RC$ bliver systemets frekvenskarakteristik et lavpas-filter.
- ☐ Hvis $\beta(j\omega) = j\omega RC$ bliver systemets frekvenskarakteristik et lavpas-filter.
- ☐ Hvis $\beta(j\omega) = -\frac{1}{j\omega RC}$ bliver systemets frekvenskarakteristik et lavpas-filter.
- ☐ Ingen af svarmulighederne er sande.

Filtre. Om filtre af Butterworth typen gives her en række sande eller falske udsagn. Afkryds den mest sande svarmulighed.

Choose one answer

- ☐ Butterworth filteret er defineret ved dens frekvenskarakteristik, nemlig ved udtrykket $(H(j\omega))^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{j\omega}{\omega_n}\right)^{2n}}$.
- ☐ Et Butterworth filter af n'te orden har n poler liggende symmetrisk fordelt på enhedscirkelen. Halvdelen af polerne ligger i s-domænets højre halvplan. Hver pol i højre halvplan danner et kompleks-konjugeret pol-par med en pol liggende i s-domænets venstre halvplan.
- ☐ Et fjerde ordens Butterworth filter kan implementeres som to anden ordens systemer i kaskade (serie). Den ene af disse anden ordens systemer er underdæmpet, og den anden er overdæmpet.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder er sande.
- ☐ Der er mere end én svarmulighed, der er sand.

Filtre. En sensitivitetsanalyse kan afsløre, hvor mange procent en afhængig variable ændrer sig, når en uafhængig variabel ændrer sig 1%. Udføres en sensitivitetsanalyse på et Sallen-Key filter, kan analysen afsløre hvor sensitivt filterets performance er over for variationer i komponentværdier.

Her analyseres sensitiviteten på godhedsfaktoren (Quality factor) Q og på den udæmpede resonansfrelvens ω_n over for ændringer i komponentværdier.

For et Sallen-Key lavpas-filter med unity gain ($K = 1$) gælder:

$$Q_{LP} = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{C_1 (R_1 + R_2)}, \omega_n = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

For et Sallen-Key højpas-filter med unity gain ($K = 1$) gælder:

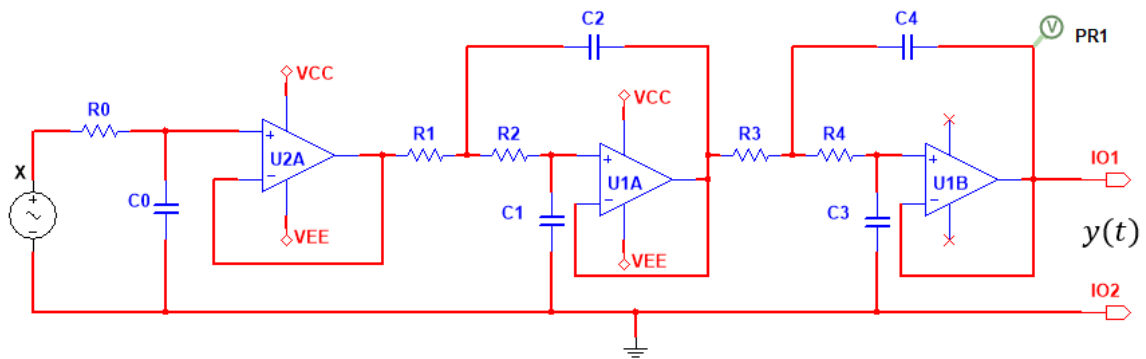
$$Q_{HP} = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{R_2 (C_1 + C_2)}, \omega_n = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

Om sådanne sensitivitetsanalyser udført på Sallen-Key filterkredsløb gives her en række sande eller falske udsagn. Afkryds den mest sande svarmulighed.

Choose one answer

- ☐ En sensitivitetsanalyse af et Sallen-Key lavpas-filter afslører, at Q_{LP} bliver mest robust over for drift i modstandenes værdier, hvis kondensatorerne vælges så $C_1 = C_2$.
- ☐ Hvis kondensatorerne vælges, så $C_1 = C_2$ i et Sallen-Key højpas-filter, vil Q_{HP} stige med 0.5%, hvis R_1 stiger med 1%. Q_{HP} vil falde med 0.5%, hvis R_2 stiger med 1%. Stiger R_1 og R_2 lige meget, vil Q_{HP} ikke ændre værdi.
- ☐ En sensitivitetsanalyse af et Sallen-Key højpas-filter afslører, at Q_{HP} bliver mest robust over for drift i kondensatorernes værdier, hvis modstandene vælges så $R_1 = R_2$.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder er sande.

Filtre. Opgaven her afgrænser sig til design af et 5. ordens unity-gain lavpas-filter af Butterworth typen med en knækfrekvens på 1 kHz. Filteret implementeres som vist herunder med ét første ordens filter og to anden ordens Sallen-Key kredskøb i kaskade (serie).



Overføringsfunktionen for det k 'te trin i et Butterworth lavpas-filter er givet ved:

$$H_k(s) = \frac{b_{k0}}{a_{k2}s^2 + a_{k1}s + a_{k0}}$$

hvor k er trinnets index.

Hvert Sallen-Key kredsløb ønskes designet således, at deres kvalitetsfaktor Q (Eng.: Quality factor) bliver minimalt afhængigt af utilsigtede ændringer i modstandenes komponentværdier. I tilknytning til denne designopgave gives der herunder en række sande eller falske udsagn. Afkryds den mest sande svarmulighed.

Choose one answer

- ☐ For et 5. ordens unity-gain Butterworth lavpas-filter med knækfrekvensen 1 rad/s vil ét af anden ordens trinnene have koefficientværdierne $b_{k0} = 1$; $a_{k2} = 1$; $a_{k1} = 1.41421$; $a_{k0} = 1$
- ☐ Ønsket om at minimere Q 's sensitivitet over for utilsigtede ændringer i modstandsværdier kan tilfredsstilles tilnærmelsesvist hvis kondensatorernes komponentværdier vælges med størrelsesforhold på $C_2/C_1 = 10.4721$ og $C_4/C_3 = 1.5279$ (afrundet til 4 decimaler).
- ☐ Antages kondensatorernes komponentværdier at være $C_1 = 1F$ og $C_2 = 1.5F$ for det frekvensnormaliserede filter med en knækfrekvens på 1 rad/s, vil en skalering af kondensatorerne til henholdvist $C_1 = 1.0mF$ og $C_2 = 1.5mF$ flytte knækfrekvensen til 1 kHz.
- ☐ Når knækfrekvensen ønskes flyttet fra 1 rad/s til en anden frekvens, foretages en frekvensskalering af komponentværdierne. Forudsætningen for at kunne

lave frekvensskaleringen er at systemets tidskonstanter bevares uændret.

- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder er sande.
- ☐ Der er mere end én svarmulighed, der er sand.

22050 Eksamen 2023 - self assessment

22050 Signaler og lineære systemer i kontinuert tid. August 2024.

Skriftlige eksamen med alle tilladte hjælpemidler.

4 timer.

Lukket internet.

I opgaverne kan det være nødvendigt at udregne talværdier for at afgøre, hvilken svarmulighed, der er sand. Vær opmærksom på, at små variationer i afrunding af decimaltal kan forekomme. Hvis dine udregnede tal afviger fra en svarmulighed på nogle af de mindst betydende cifre, kan du ikke på dette grundlag konkludere, at svarmuligheden er falsk.

En given svarmulighed kan indeholde en blanding af sande og falske udsagn. Svarmuligheder, som indeholder én eller flere falske udsagn, skal opfattes som falsk.

Opgaverne kan have flere svarmuligheder med kun sande udsagn. I dette tilfælde er det eneste pointgivende svar: "Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn".

Decimaltal skrives med decimalpunktum, fx. $\pi \approx 3.14159$

Hvor ikke andet er nævnt:

antages signaler at være reelle.

antages signaler at repræsentere elektriske spændinger.

antages symbolet x at repræsentere systemets indgangssignal og symbolet y at repræsentere systemets udgangssignal.

antages Laplace-transformationer at være unilateral.

Nomenklatur:

Eksamensopgaverne gør brug af den nomenklatur, der er brugt i undervisningsmaterialet uden systematisk definition af symbolernes betydning ved hver forekomst i opgaverne.

Systemligninger:

Hvis systemligninger gives på symbolsk form, antages det at de medtagne koefficienter er reelle, konstante og forskellig fra nul.

Enheder:

Koefficienters og konstante ledes enheder er udeladt af hensyn til ligningernes overskuelighed, men skal antages at være korrekte.

Der anvendes en scoringsalgoritme, som er baseret på "One best answer"

Dette betyder følgende:

Der er altid netop ét svar som er mere rigtigt end de andre

Studerende kan kun vælge ét svar per spørgsmål

Hvert rigtigt svar giver 1 point

Hvert forkert svar giver 0 point (der benyttes IKKE negative point)

Opgave 1. Systemklassifikation.

Lad $x(t)$ være input og $y(t)$ være output. Tidsvariablen t har enheden sekund (s). Alle koefficienter er reelle og konstante. Koefficienters og konstante leds enheder er ikke medtaget men skal antages at være korrekte.

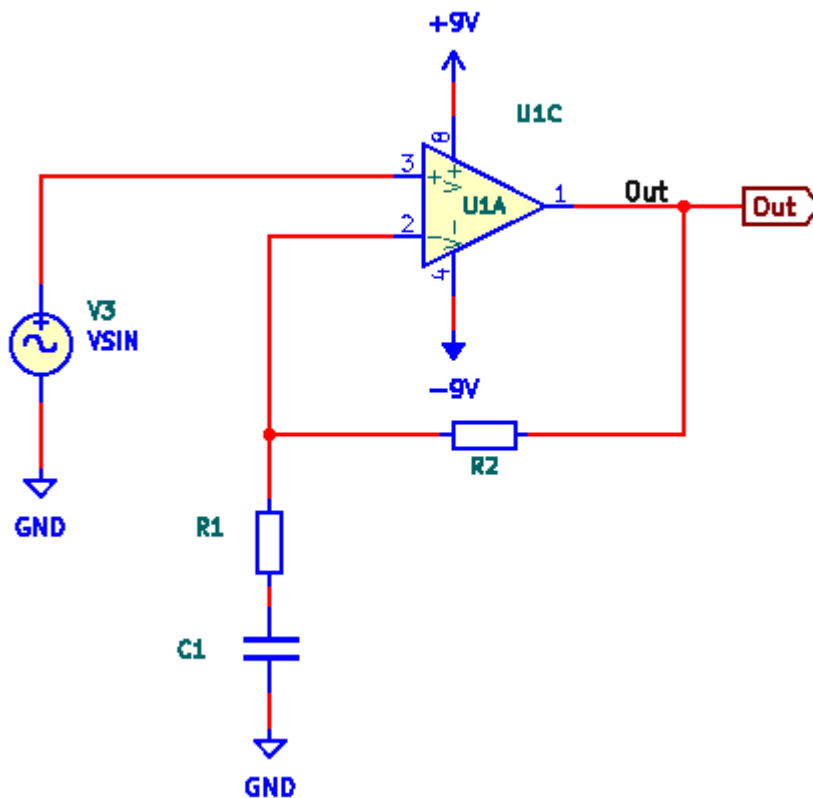
Afkryds det af nedenstående systemer, der imødekommer alle krav til at være et lineært, tidsinvariant og kausalt (LTIC) system.

Choose one answer

- ☐ 1: $\dot{y}(t) + a_0 t y(t) = b_0 x(t)$
- ☐ 2: $\dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_0 x^2(t)$
- ☐ 3: $\dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_0 x(t + 2)$
- ☐ 4: Ingen af de foreslåede systemer er et LTIC system.

Opgave 2. Differentialligning fra kredsløb.

Afkryds den differentialligning, der bedst passer til nedenstående kredsløb. Indgangssignalet betegnes $x(t)$ og udgangssignalet betegnes $y(t)$. Differentialligningens koefficienter antages at være reelle og konstante.



Choose one answer

- ☐ 1: $\dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_0 x(t)$
- ☐ 2: $\dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_1 \dot{x}(t)$
- ☐ 3: $\dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_1 \dot{x}(t) + b_0 x(t)$
- ☐ 4: Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.

Opgave 3. Impulsrespons.

Et LTIC system med input $x(t)$ og output $y(t)$ er beskrevet ved ligningen

$$\ddot{y}(t) + 5\dot{y}(t) + 5y(t) = 5\ddot{x}(t); y(0_-) = 0; \dot{y}(0_-) = 0$$

Tidsvariablen t har enheden sekund (s).

Koefficienters og konstante ledes enheder er ikke medtaget men skal antages at være korrekte.

Hvad er systemets respons til en enhedsimpuls, dvs. når $x(t) = \delta(t)$?

Tal kan være afrundet.

Choose one answer

- ☐ 1: $h(t) = 5\delta(t) + (4.271e^{-1.382t} - 29.27e^{-3.618t})u(t)$
- ☐ 2: $h(t) = (0.4472e^{-1.382t} - 0.4472e^{-3.618t})u(t)$
- ☐ 3: $h(t) = (-0.6180e^{-1.382t} + 1.618e^{-3.618t})u(t)$
- ☐ 4: Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.

Opgave 4. Impuls- og rampesrespons.

Et LTIC system har et enhedstrinrespons (også kaldet enhedssteprespons) givet ved udtrykket:

$$y_{step}(t) = (3 - 3e^{-t/4})u(t)$$

Tidsvariablen t har enheden sekund (s).

Koefficienters og konstante leds enheder er ikke medtaget men skal antages at være korrekte.

Herom gives følgende sande eller falske udsagn.

Choose one answer

- ☐ 1: Samme systems enhedsramperespons er $y_{ramp}(t) = r(t) = (3t - 12 + 12 e^{-t/4}) u(t)$
- ☐ 2: Samme systems enhedsimpulsrespons er $h(t) = -\frac{3}{4}e^{-t/4}u(t)$
- ☐ 3: Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.
- ☐ 4: Der er mere end én svarmulighed med kun sande udsagn.

Opgave 5. Foldning.

Udgangssignalet $y(t)$ fra et LTIC system er givet ved foldningen:

$$y(t) = (3e^{-3t}u(t)) * (5t e^{-5t}u(t)).$$

hvor $*$ er foldningsoperatoren og $u(t)$ er enhedstrinpåvirkningen (også kaldet enhedsstepfunktionen).

Tidsvariablen t har enheden sekund (s).

Koefficienters og konstante ledes enheder er ikke medtaget men skal antages at være korrekte.

Afkryds det korrekte udtryk for $y(t)$. Benyt eventuelt tabelopslag.

Choose one answer

- ☐ 1: $y(t) = \left(\frac{15e^{-3t}}{64} - \frac{15e^{-11t}}{64} - \frac{15te^{-11t}}{8} \right) u(t)$
- ☐ 2: $y(t) = \left(-\frac{15te^{-5t}}{2} - \frac{15e^{-5t}}{4} + \frac{15e^{-3t}}{4} \right) u(t)$
- ☐ 3: $y(t) = 0$
- ☐ 4: Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.

Opgave 6. Systemkarakteristik.

Om et LTIC-system af anden orden gives følgende sande eller falske udsagn. Ligningens koefficienter antages at være reelle og konstante.

- A. Hvis systemet har en differentialligning af formen $\ddot{y}(t) + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_1 \dot{x}(t)$, er systemet et højpasfilter.
- B. Hvis rødderne i systemets karakterligning er reelle og forskellige, er systemet overdæmpet.
- C. Systemets zero-input respons er løsningen til en homogen differentialligning.
- D. Hvis rødderne i systemets karakterligning har positiv realdel, er systemet stabilt.

Choose one answer

- ☐ 1: Udsagn A og B er sande.
- ☐ 2: Udsagn B og C er sande.
- ☐ 3: Udsagn A og D er sande.
- ☐ 4: Udsagn C og D er sande.
- ☐ 5: Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.
- ☐ 6: Der er mere end én svarmulighed med kun sande udsagn.

Opgave 7. Fourier-rækken.

Om den eksponentielle Fourier-række gives her en række sande eller falske udsagn.

Choose one answer

- ☐ 1: Ekspansionen af den reelle funktion $x(t)$ ved brug af den eksponentielle Fourier-række er givet ved $x(t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(n\omega_0 t + \theta_n)$.
- ☐ 2: Funktionen ekspanderes i en vægtet sum af orthogonale basisfunktioner. Hvert led i summen har formen $D_n e^{jn\omega_0 t}$, hvor D_n er Fourier-koefficienten og $e^{jn\omega_0 t}$ er basisfunktionen.
- ☐ 3: Hvis Fourier-rækken for et aperiodisk signal $x_a(t)$ udregnes for et tidsudsnit af endelig varighed T_0 , vil det signal $x_p(t)$, der kan rekonstrueres fra samme Fourier-række, være periodisk med periodetiden T_0 , dvs. $x_p(t) = x_p(t + T_0)$.
- ☐ 4: For en reel og lige funktion $x(t)$, dvs. $\Im(x(t)) = 0$, $x(t) = x(-t)$, gælder at koefficienterne D_n er imaginære (dvs. $\Re(D_n) = 0$) og en ulige funktion af index n (dvs. $D_n = -D_{-n}$).
- ☐ 5: Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.
- ☐ 6: Der er mere end én svarmulighed med kun sande udsagn.

Opgave 8. Fourier-transformation.

Fourier-transformationen af signalet $x(t)$ kan udtrykkes som:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

hvor ω er vinkelfrekvensen målt i rad/s.

Om Fourier-transformationen gives her en række sande eller falske udsagn.

Choose one answer

- ☐ 1: Fourier-transformationen eksisterer ikke for periodiske signaler.
- ☐ 2: Hvis signalet $x(t)$ er et reelt signal (dens imaginære del er nul), vil signalets Fourier-transformerede $X(\omega)$ være en reel funktion af vinkelfrekvensen. Da den imaginære del af $X(\omega)$ er nul, vil signalets fasevinkel være nul for alle vinkelfrekvenser, dvs. $\angle X(\omega) = 0$.
- ☐ 3: Fourier-transformationen af signalet $x(t) = e^{-at}u(t)$ eksisterer kun, hvis $a \geq 0$. a antages at være reel og konstant.
- ☐ 4: Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.
- ☐ 5: Der er mere end én svarmulighed med kun sande udsagn.

Opgave 9. Fourier-transformation.

Signalet $x(t) = e^{-2t}u(t)$ har Fourier-transformationen $X(\omega) = \frac{1}{2+j\omega}$, hvor ω er vinkelfrekvensen i rad/s.

Tidsvariablen t har enheden sekund (s).

Koefficienters og konstante leds enheder er ikke medtaget men skal antages at være korrekte.

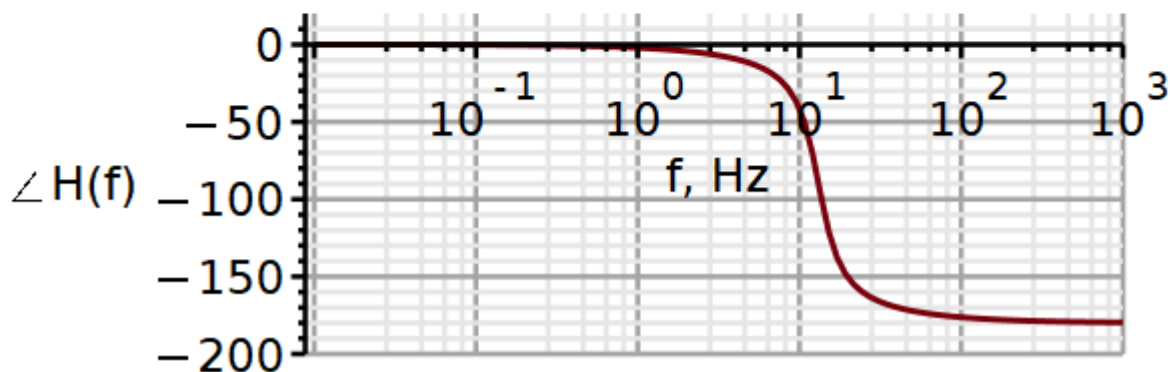
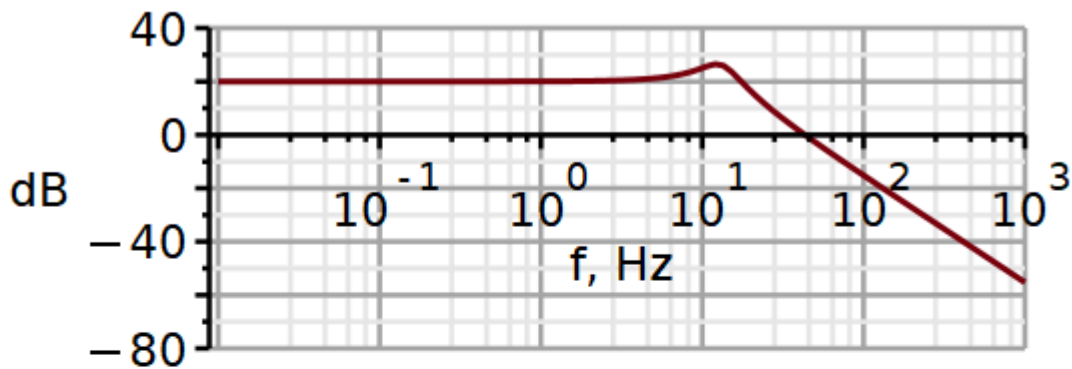
Med udgangspunkt i dette transformationspar gives her en række sande eller falsk transformationspar.

Choose one answer

- ☐ 1: Signalets differentierede med hensyn til tiden ($\dot{x}(t)$) har Fourier-transformationen $\frac{-j\omega}{2+j\omega}$
- ☐ 2: Signalet $x(3t)$ har Fourier-transformationen $\frac{3}{2+j\frac{\omega}{3}}$
- ☐ 3: Signalet $x(t)e^{j3t}$ har Fourier-transformationen $\frac{1}{2+j(\omega-3)}$
- ☐ 4: Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.
- ☐ 5: Der er mere end én svarmulighed med kun sande udsagn.

Opgave 10. Fourier-transformation.

Frekvenskarakteristikken er blevet målt på et ukendt system:



Fra amplitude- (øverst) og fasekarakteristikken (nederst) drages en række sande eller falske konklusioner om systemet. Det kan antages at systemet er LTIC. Tidsvariablen t har enheden sekund (s). Koefficienters og konstante leds enheder er ikke medtaget men skal antages at være korrekte.

Choose one answer

- ☐ 1: Systemets differentialligning er: $\ddot{y}(t) + 40 \dot{y}(t) + 6800 y(t) = x(t)$
- ☐ 2: Systemets differentialligning er: $\ddot{y}(t) + 40 \dot{y}(t) + 6800 y(t) = 3400 x(t)$
- ☐ 3: Systemet er et 2. ordens lavpasfilter og karakterligningen har en dobbelt rod.
- ☐ 4: Systemet er et underdæmpet 2. ordens lavpasfilter med en DC-forstærkning på 10.
- ☐ 5: Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.
- ☐ 6: Der er mere end én svarmulighed med kun sande udsagn.

Opgave 11. Unilateral Laplace-transformation.

Det oplyses, at overføringsfunktionen for et LTIC system er

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 8s + 25}$$

hvor s er den komplekse frekvensvariabel.

Koefficienters og konstante leds enheder er ikke medtaget men skal antages at være korrekte.

Herom gives en række sande eller falske udsagn.

Choose one answer

- ☐ 1: Systemet har en dæmpningsfaktor $\zeta = 4/5$.
- ☐ 2: Systemets overføringsfunktion har et enkelt nulpunkt i nul og et komplekst-konjugeret polpar i $-3 \pm 3j$
- ☐ 3: Overføringsfunktionens konvergensområde er $\operatorname{Re}(s) > -4$
- ☐ 4: Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.
- ☐ 5: Der er mere end én svarmulighed med kun sande udsagn.

Opgave 12. Unilateral Laplace-transformation.

Betragt et 2. ordens LTIC system med overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 8s + 25}$$

hvor s er den komplekse frekvensvariabel.

Koefficienters og konstante leds enheder er ikke medtaget men skal antages at være korrekte.

Om dette system gives en række sande eller falske udsagn.

Choose one answer

- ☐ 1: Den udæmpede resonansfrekvens $\omega_n = 25\text{rad/s}$
- ☐ 2: Systemet er et højpasfilter med en pasbånd-forstærkning på 0.04.
- ☐ 3: Systemet er ustabilt.
- ☐ 4: Amplitudespekteret har en lokal resonanspeak.
- ☐ 5: Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.
- ☐ 6: Der er mere end én svarmulighed med kun sande udsagn.

Opgave 13. Unilateral Laplace-transformation.

Overføringsfunktionen for et LTIC system er

$$H(s) = \frac{1}{(s+3)^2+4^2} = \frac{1}{s^2+6s+25}$$

hvor kursiv s er den komplekse frekvensvariabel. Tidsvariablen t har enheden sekund (s).

Koefficienters og konstante leds enheder er ikke medtaget men skal antages at være korrekte.

Hvad er systemets respons på enhedstrinpåvirkningen, d.v.s. indgangssignalet $x(t) = u(t)$?

Choose one answer

- ☐ 1: $y_{step}(t) = \left(\frac{1}{25} - \frac{e^{-3t}(4 \cos(4t) + 3 \sin(4t))}{100} \right) u(t)$
- ☐ 2: $y_{step}(t) = \left(\frac{1}{100} - \frac{e^{-6t}(4 \cos(5t) + 3 \sin(5t))}{25} \right) u(t)$
- ☐ 3: $y_{step}(t) = \left(\frac{1}{16} - \frac{e^{-4t}(3 \cos(4t) + 3 \sin(4t))}{16} \right) u(t)$
- ☐ 4: Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.

Opgave 14. Unilateral Laplace-transformation.

Et LTIC system har følgende differentiaalligning

$$\ddot{y}(t) + 4\dot{y}(t) + 9y(t) = x(t); \dot{y}(0_-) = 2, y(0_-) = 2.$$

Tidsvariablen t har enheden sekund (s). Den komplekse frekvensvariabel betegnes med kursiv s .

Koefficienters og konstante leds enheder er ikke medtaget men skal antages at være korrekte.

Herom gives en række sande eller falske udsagn.

Choose one answer

- ☐ 1: Systemets zero-state respons har den unilaterale Laplace-transformation $Y_{zs}(s) = \frac{1}{s^2+4s+9}X(s)$. Konvergensområdet for denne Laplace-transformation er defineret ved $\Re\{s\} > -3$.
- ☐ 2: Systemets zero-input respons har den unilaterale Laplace-transformation $Y_{zi}(s) = \frac{2s+10}{s^2+4s+9}$
- ☐ 3: Slutværditeoremet (Eng.: Final Value Theorem) fortæller os, at systemets zero-input respons har grænseværdien $\lim_{t \rightarrow \infty} y_{zi}(t) = 1/9$.
- ☐ 4: Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.
- ☐ 5: Der er mere end én svarmulighed med kun sande udsagn.

Opgave 15. Steprespons.

Betragt et LTIC system beskrevet ved differentialligningen:

$$\ddot{y}(t) + 2\dot{y}(t) + 16y(t) = 16x(t)$$

Tidsvariablen t har enheden sekund (s).

Koefficienters og konstante ledes enheder er ikke medtaget men skal antages at være korrekte.

Om enhedstrinresponset (også kaldet enhedsstepresponset) for dette system gives en række sande eller falske udsagn.

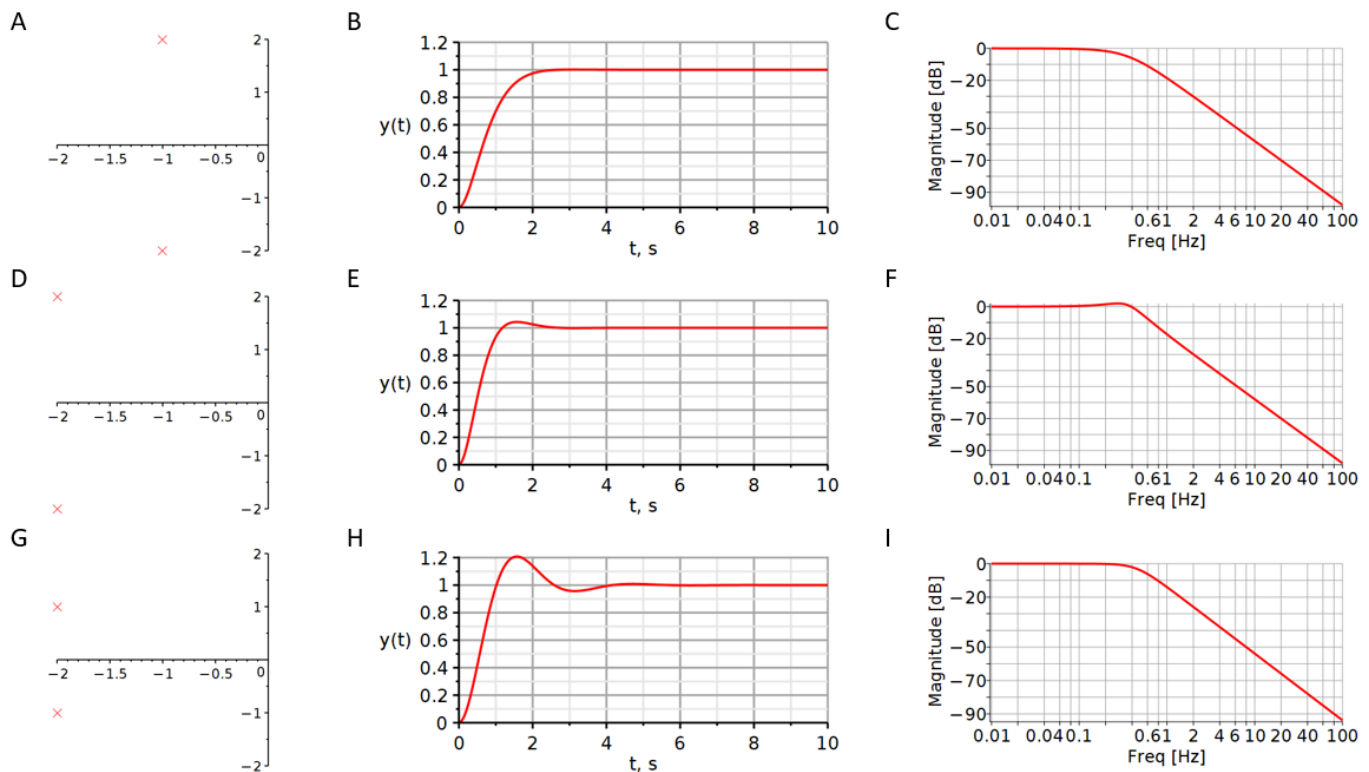
Choose one answer

- ☐ 1: Time to peak $t_p = 0.41s$, rise time $t_r = 0.32s$
- ☐ 2: Settling time $t_s = 4s$, delay time $t_d = 0.29s$, og procent overshoot $PO = 44.4\%$.
- ☐ 3: Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.
- ☐ 4: Der er mere end én svarmulighed med kun sande udsagn.

Opgave 16. Systemrelationer.

I figuren herunder er vist et pol-nulpunkt diagram, et enhedstrinrespons og en amplitudekarakteristik for hvert af tre forskellige LTIC systemer. Det var meningen at de tre figurer fra samme system skulle vises i samme række. Uheldigvis er de ni figurer blevet blandet og placeret tilfældigt. I svarmulighederne herunder gives sande og falske forslag til, hvordan de ni figurer skal grupperes og tilknyttes de tre systemer.

Obs! Plot C og I er ikke identiske.



Choose one answer

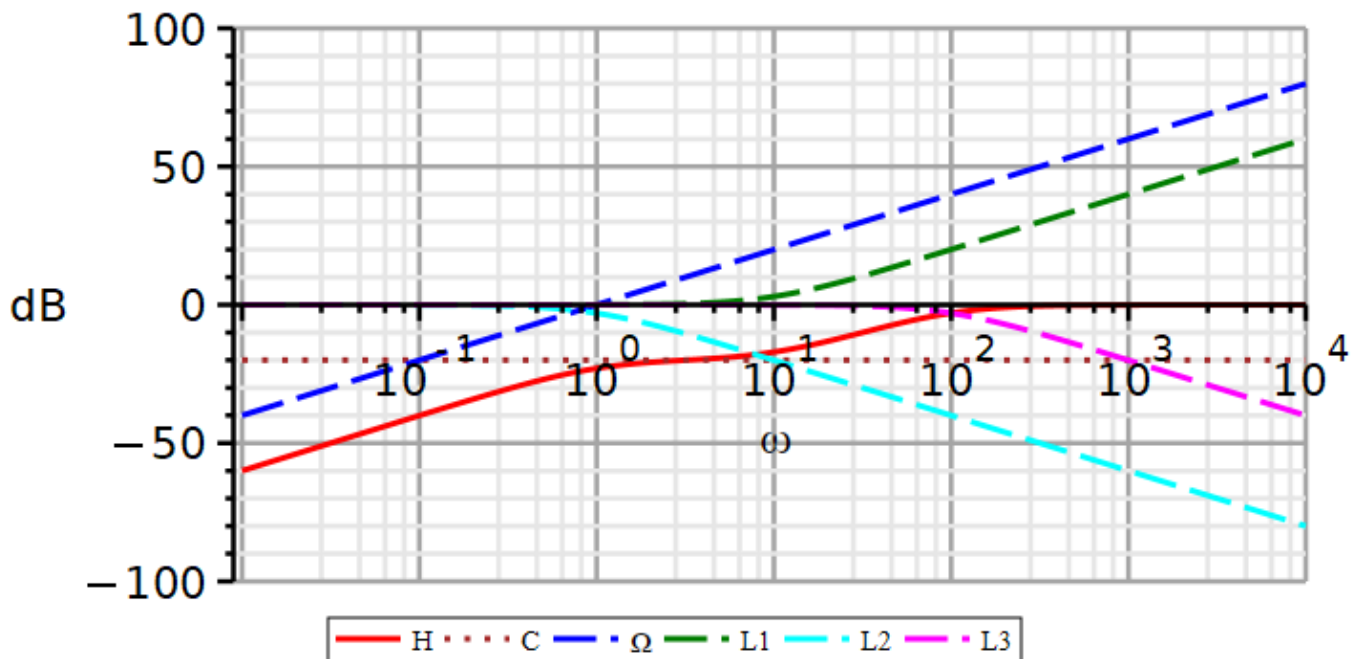
- ☐ 1: System 1: {D, B, I}, System 2: {A, E, C}, System 3: {G, H, F}
- ☐ 2: System 1: {A, E, I}, System 2: {D, H, F}, System 3: {G, B, I}
- ☐ 3: System 1: {G, B, C}, System 2: {A, H, F}, System 3: {D, E, I}
- ☐ 4: Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.

Opgave 17. Bodeplot.

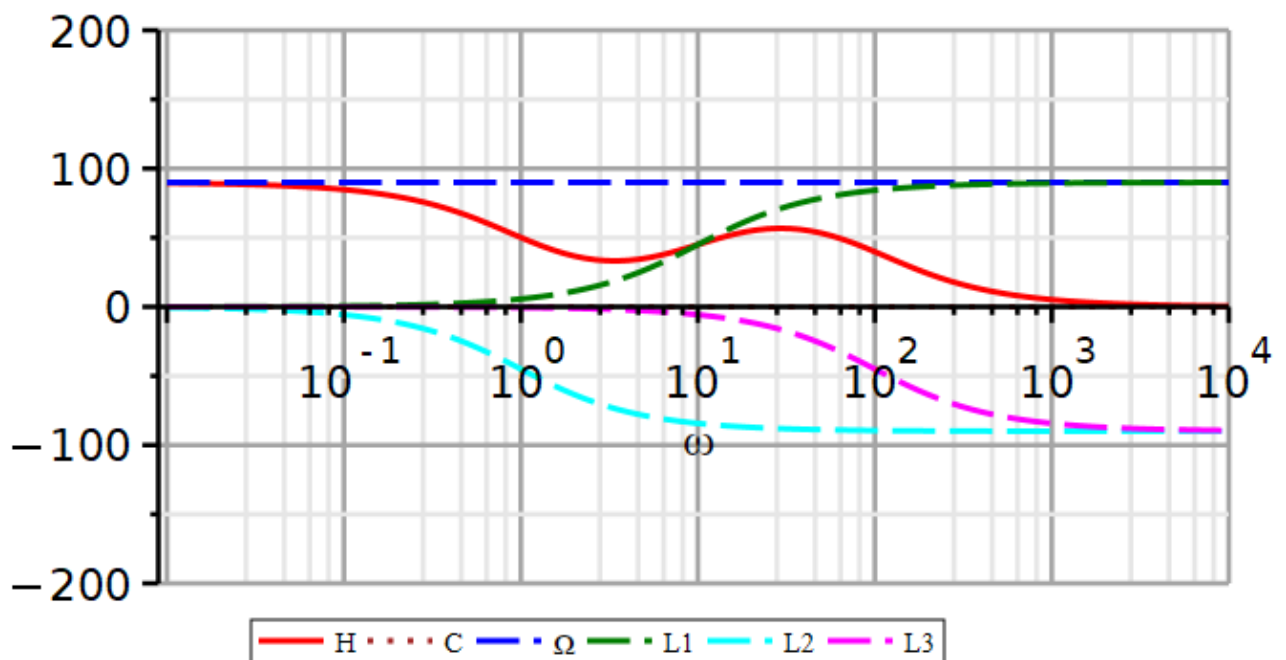
Herunder er vist et Bodeplot for et LTIC system. Frekvensaksen er i rad/s for begge plot.

Koefficienters og konstante leds enheder er ikke medtaget men skal antages at være korrekte.

Amplitude:



Fase:



Herunder er givet sande eller falske forslag til, hvilken frekvenskarakteristik, der er vist i Bodeplottet.

Choose one answer

☐ 1: $H(j\omega) = \frac{(j\omega+1)(j\omega+10)}{(j\omega)^2(j\omega+100)}$

☐ 2: $H(j\omega) = \frac{(j\omega+1)(j\omega+100)}{(j\omega)(j\omega+10)}$

☐ 3: $H(j\omega) = \frac{(j\omega)(j\omega+10)}{(j\omega+1)(j\omega+100)^2}$

☐ 4: Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.

Opgave 18. Filtre.

Om analoge elektriske filterkredsløb gives her en række sande og falske udsagn.

Choose one answer

- ☐ 1: Et 2. ordens Sallen-Key lavpasfilter har altid en dæmpningsfaktor $\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}}$
- ☐ 2: Et 2. ordens Butterworth-filter har altid en dæmpningsfaktor $\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}}$, uanset om det er et lavpas- eller højpasfilter.
- ☐ 3: Amplitudekarakteristiken for et 2. ordens Butterworth-filter har en lokal peak nær resonansfrekvensen, uanset om det er et lavpas- eller højpasfilter.
- ☐ 4: Polerne i et Sallen-Key-filter skal altid ligge på den del af enhedscirklen, der ligger i s-planets venstre halvplan.
- ☐ 5: Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.
- ☐ 6: Der er mere end én svarmulighed med kun sande udsagn.

Opgave 19. Sensitivitetsanalyse.

En sensitivitetsanalyse kan afsløre, hvor mange procent en afhængig variable y ændrer sig, når en uafhængig variabel x øges i værdi med 1%.

Funktionen $y(x)$'s sensitivitet over for ændringer i den uafhængige variable x er her defineret som:

$$S_x^y = \frac{\partial y / y}{\partial x / x} = \frac{x}{y} \frac{\partial y}{\partial x}$$

Her analyseres sensitiviteten på polplaceringerne for et 2. ordens LTIC system med overføringsfunktionen:

$$H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

hvor lille kursiv s er den komplekse frekvensvariabel.

Systemet antages at være underdæmpet og polkoordinaterne er givet ved $(\sigma, j\omega_d)$ og $(\sigma, -j\omega_d)$, hvor $\sigma = -\zeta\omega_n$ og $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$.

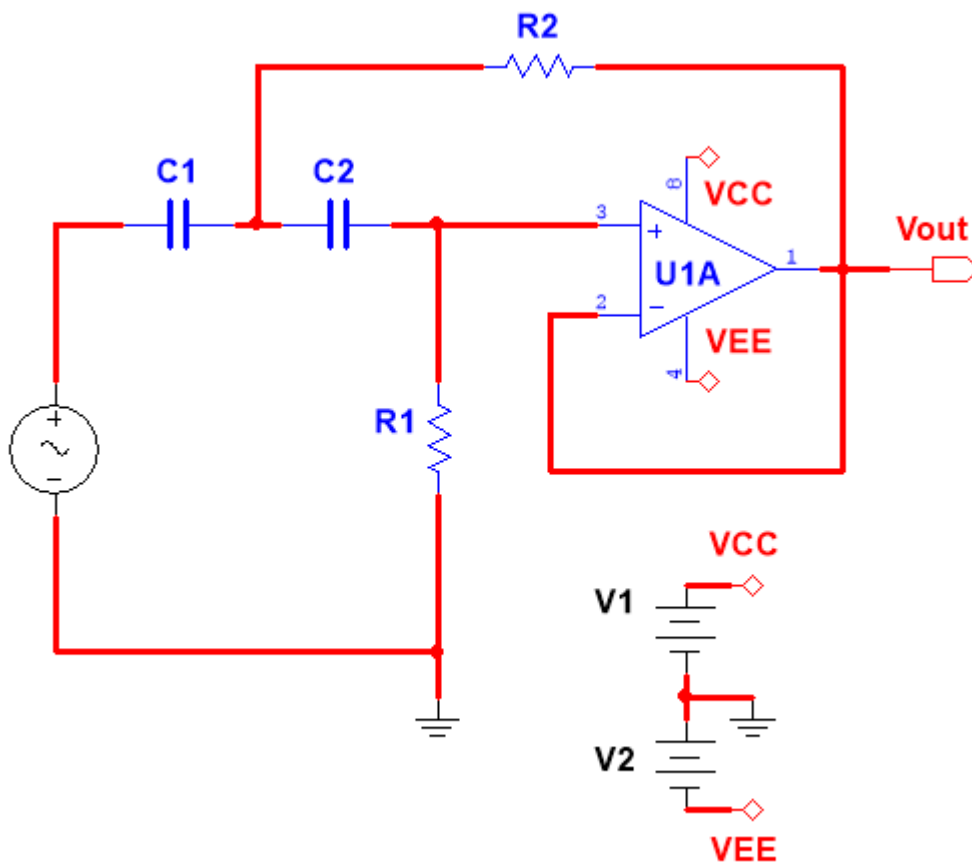
Herunder gives en række sande eller falske udsagn om polkoordinaternes følsomhed over for ændringer i dæmpningsfaktoren ζ og den udæmpede resonansfrekvens ω_n .

Choose one answer

- ☐ 1: $S_\zeta^\sigma = -1$
- ☐ 2: $S_{\omega_n}^\sigma = -1$
- ☐ 3: $\lim_{\zeta \rightarrow 1} S_\zeta^{\omega_d} = \infty$
- ☐ 4: $\lim_{\omega_n \rightarrow 0} S_{\omega_n}^{\omega_d} = 0$, med andre ord, når $\omega_n \rightarrow 0$, bliver ω_d gradvist mere og mere uafhængig af ω_n .
- ☐ 5: Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.
- ☐ 6: Der er mere end én svarmulighed med kun sande udsagn.

Opgave 20. Filterdesign.

Herunder er vist et Sallen-Key højpasfilter.



Følgende designkrav skal imødekommes:

- Kredsløbet skal realisere et højpasfilter af Butterworth-typen.
- Filteret skal designs således, at dets Q-værdi ikke afhænger af C1 og C2.
- Filterets 3dB knæfrekvens (f_{3dB}) må afvige fra 100 Hz med højst $\pm 5\%$.
- Modstande skal vælges fra E12 serien og kondensatorer fra E6 serien.

Herunder gives en række sande eller falske udsagn relateret til designprocessen.

Choose one answer

- ☐ 1: Overføringsfunktionen for et højpasfilter af Butterworth-typen kan fås fra et lavpasfilter af Butterworth-typen ved at udføre variabelsubstitutionen $s^{-1} \rightarrow s$ i lavpasfilterets overføringsfunktion.
- ☐ 2: Hvis højpasfilterets Q værdi skal være helt uafhængig af C1 og C2, skal vi sætte $R1 = R2$.
- ☐ 3: Hvis den normaliserede knæfrekvens $\hat{\omega}_c = 1 \text{ rad/s}$ skaleres til den ønskede knæfrekvens ω_c med en faktor K_f , dvs. $\omega_c = K_f \hat{\omega}_c$, skal alle kondensatorer divideres med K_f og alle modstande ganges med K_f .

- ☐ 4: Forholdet R_1/R_2 skal være så tæt på 2 som muligt. Begge modstande skal vælges fra E12 serien. Et godt valg er $R_1 = 68\text{k}\Omega$ og $R_2 = 33\text{k}\Omega$. Hvis vi vælger $C_1 = C_2 = 33\text{nF}$, fås $Q = 0.718$ og $f_{3dB} = 103.4\text{Hz}$. Decimaltal er afrundet.
- ☐ 5: Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.
- ☐ 6: Der er mere end én svarmulighed med kun sande udsagn.

22050 Signaler og lineære systemer i kontinuert tid, August 2024

- 22050 Signaler og lineære systemer i kontinuert tid. August 2024.
- Skriftlige eksamen med alle tilladte hjælpemidler.
- 4 timer.
- Lukket internet.

I opgaverne kan det være nødvendigt at udregne talværdier for at afgøre, hvilken svarmulighed, der er sand. Vær opmærksom på, at små variationer i afrunding af decimaltal kan forekomme. Hvis dine udregnede tal afviger fra en svarmulighed på nogle af de mindst betydende cifre, kan du ikke på dette grundlag konkludere, at svarmuligheden er falsk.

En given svarmulighed kan indeholde en blanding af sande og falske udsagn. Svarmuligheder, som indeholder én eller flere falske udsagn, skal opfattes som falsk. Opgaverne kan have flere svarmuligheder med kun sande udsagn. I dette tilfælde er det eneste pointgivende svar: "Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn".

Decimaltal skrives med decimalpunktum, fx. $\pi \approx 3.14159$

Hvor ikke andet er nævnt:

- antages signaler at være reelle.
- antages signaler at repræsentere elektriske spændinger.
- antages symbolet x at repræsentere systemets indgangssignal og symbolet y at repræsentere systemets udgangssignal.
- antages Laplace-transformationer at være unilateral.

Nomenklatur:

Eksamensopgaverne gør brug af den nomenklatur, der er brugt i undervisningsmaterialet uden systematisk definition af symbolernes betydning ved hver forekomst i opgaverne.

Systemligninger:

Hvis systemligninger gives på symbolsk form, antages det at de medtagne koefficienter er reelle, konstante og forskellig fra nul.

Enheder:

Koefficienters og konstante leds enheder er udeladt af hensyn til ligningernes overskuelighed, men skal antages at være korrekte.

Scoring:

Der anvendes en scoringsalgoritme, som er baseret på "One best answer"

Dette betyder følgende:

- Der er altid netop ét svar som er mere rigtigt end de andre
- Studerende kan kun vælge ét svar per spørgsmål
- Hvert rigtigt svar giver 1 point
- Hvert forkert svar giver 0 point (der benyttes IKKE negative point)

Opgave 1. Klassificering af systemer.

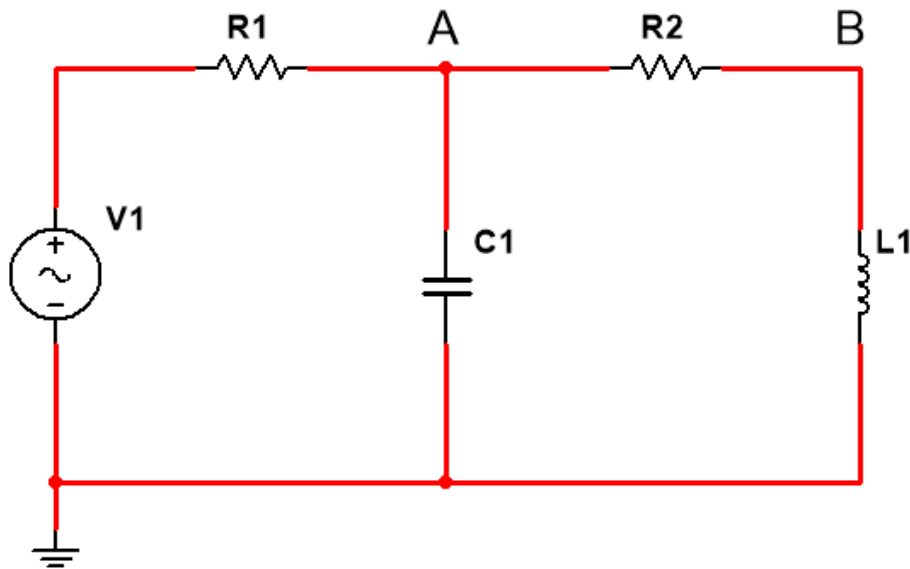
Om et system beskrevet ved differentialligningen:

$$\ddot{y}(t) - 5\dot{y}(t) + 6y(t) = x(t)$$

gives følgende sande eller falske udsagn.

- ☐ Systemet er ulineært, tidsinvariant og kausalt. falsk - systemet er lineært
 - ☐ Systemet er et båndpasfilter. hvis systemet skulle være et båndpasfilter, skal løsningen til dif. ligningen være kompleks konjugerede rødder
 - ☐ Systemet har en reel dobbeltrod. falsk - rødderne blev til 2 og 3
 - ☒ Systemet er ustabilt. sandt - side rødderne er positive og reelle
 - ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.
 - ☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.
-

Opgave 2. Knudepunktsligninger.



For kredsløbet vist i ovenstående figur kan der skrives følgende ligninger op for knudepunkt A eller B:

☒ $\frac{V_1 - V_A}{R_1} - C_1 \frac{dV_A}{dt} - \frac{V_A - V_B}{R_2} = 0$

☐ $-\frac{V_A - V_B}{R_2} + \frac{1}{L_1} \int_{-\infty}^t V_B(s) ds = 0$

☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.

☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn. **begge ligninger er korrekte**

Opgave 3. Impulsrespons.

Et LTIC system med indgangssignalet $x(t)$ og udgangssignalet $y(t)$ er beskrevet ved ligningen

$$\ddot{y}(t) + 4\dot{y}(t) + 4y(t) = 2\ddot{x}(t); y(0_-) = 0; \dot{y}(0_-) = 0$$

Hvad er systemets respons $h(t)$ til en enhedsimpuls, dvs. når $x(t) = \delta(t)$?

☐ $h(t) = 2\delta(t) + t e^{-2t} u(t)$

☐ $h(t) = t e^{-2t} u(t)$

☒ $h(t) = 2\delta(t) + 8(t - 1)e^{-2t} u(t)$ **sandt - tjek maple**

☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.

Opgave 4. Impuls- og rampesrespons.

Et LTIC system får en enhedstrinpåvirkning $u(t)$ som indgangssignal og har et respons på udgangen givet ved udtrykket:

$$y_{step}(t) = 2u(t) - 2e^{-0.5t} u(t) .$$

Herunder er givet sande eller falske forslag til samme systems enheds-impulsrespons ($h(t)$) og enheds-rampesrespons ($y_{ramp}(t)$).

☐ Enheds-rampesponsen er $y_{ramp}(t) = (2t - 4 + 4e^{-0.5t}) u(t)$.

☐ Enheds-impulsresponsen er $h(t) = 2\delta(t) + e^{-0.5t}u(t)$.

☒ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.

☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.

Opgave 5. Foldning.

Udgangssignalet $y(t)$ fra et LTIC system er givet ved foldningen:

$$y(t) = 2e^{-2t}u(t) * (t e^{-3t}u(t)) .$$

hvor $*$ er foldningsoperatoren og $u(t)$ er enheds-trinpåvirkningen (også kaldet enheds-stepfunktionen).

Herunder gives en række sande eller falske udsagn om udgangssignalet. Benyt eventuelt tabelopslag.

☒ $y(t) = \left(\frac{2e^{-2t}}{25} - \frac{2e^{-7t}}{5} - \frac{2e^{-7t}}{25} \right) u(t)$

☐ $y(t) = (-2e^{-3t}t + 2e^{-2t} - 2e^{-3t}) u(t)$

☐ $y(t) = t(e^{-3t} - e^{-5t}) u(t)$

☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.

Opgave 6. Systemkarakteristik.

Et LTIC-system har differentialligningen $\ddot{y}(t) + a_1\dot{y}(t) + a_0y(t) = b_2\ddot{x}(t)$.

højpasfilter

Indgangssignalet betegnes $x(t)$ og udgangssignalet betegnes $y(t)$.

Ligningens koefficienter er reelle, konstante og positive.

Om systemet gives følgende sande eller falske udsagn:

A. Systemet er et lavpasfilter. falsk - det er et højpas

B. Hvis rødderne i karakterligningen er reelle og forskellige, er systemet overdæmpet. Dette er tilfældet hvis $a_1 > 2\sqrt{a_0}$. sandt - se uge 9, slide 6

C. Hvis $x(t) = u(t)$, vil gælde at $y(0_+) \neq y(0_-)$.

sandt, fordi $u(t)$ gør at der sker et spring og derfor kan $y(0_+)$ og $y(0_-)$ ikke være lig det samme

D. Systemets zero-state respons er løsningen til den homogene differentialligning

$\ddot{y}(t) + a_1\dot{y}(t) + a_0y(t) = 0$. falsk - det er zero-input og IKKE zero-state

☐ Udsagn A og D er sande.

☐ Udsagn A og B er sande.

☒ Udsagn B og C er sande.

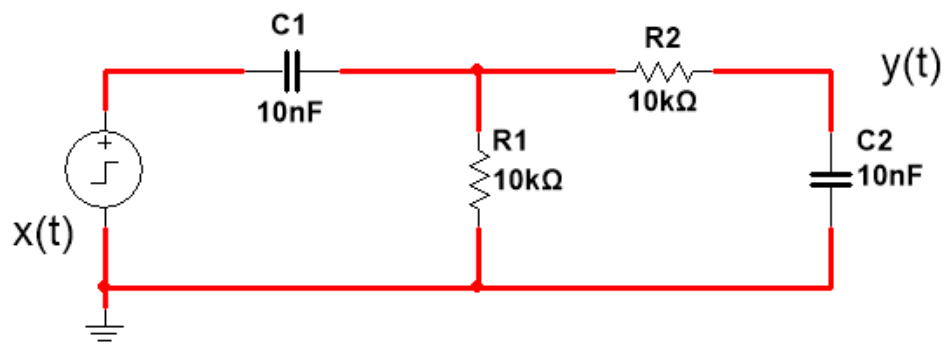
☐ Udsagn C og D er sande.

☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.

☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.

Opgave 7. Differentialligning.

Et elektrisk kredsløb er vist herunder.



Indgangssignalet betegnes $x(t)$ og udgangssignalet betegnes $y(t)$.
Signalgeneratoren kan producere andre signaler end en trinfunktion (stepfunktion).

Om kredsløbet gives en række sande eller falske udsagn.

- ☐ Kredsløbets differentialligning kan på standardform skrives som:
 $\ddot{y}(t) + a_1\dot{y}(t) + a_0y(t) = b_1\dot{x}(t)$
 - ☒ Hvis systemets indgangsterminal påtrykkes en enheds-impulsfunktion $x(t) = \delta(t)$, vil systemets respons på udgangen også indeholde en enheds-impulsfunktion.
 - ☐ Hvis systemets indgangsterminal påtrykkes en enheds-trinfunktion (stepfunktion) $x(t) = u(t)$, vil udgangssignalet $y(0_+) \neq y(0_-)$.
 - ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.
 - ☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.
-

Opgave 8. Fourier-rækker og Fourier-transformation.

Om Fourier-rækker og Fourier-transformation af tidskontinuerte signaler gives følgende sande eller falske udsagn:

falsk - Et signal behøver ikke være kontinuert for at have en Fourier-række, så længe det er stykkevis kontinuert og absolut integrabel over en periode.

- ☒ Beregning af Fourier-rækkens koefficienter for signalet $x(t)$ i tidsintervallet t_1 til $t_1 + T_0$ forudsætter at $\int_{t_1}^{t_1+T_0} |x(t)| dt < \infty$ og at signalets amplitude er kontinuert i samme tidsinterval.

- ☐ Beregning af Fourier-transformationen af signalet $x(t)$ i tidsintervallet $-\infty < t < \infty$ forudsætter at $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$ og at signalets amplitude er kontinuert i samme tidsinterval.

falsk - det her betyder absolutt integrabelt og det er ikke en forudsætning for fourier transformation - forudsætning for fourier transformation er at det er kvadrat integrabelt

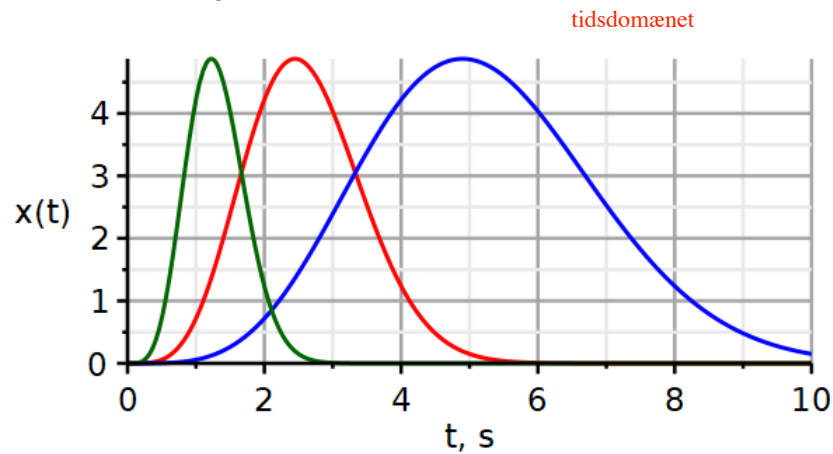
- ☐
- Fourier-rækken bruger sinus- og cosinusfunktioner som basisfunktioner og kan derfor kun bruges til at beregne periodiske signalers frekvensspektrum. sandt
 - Fourier-transformationen bruger komplekse eksponentialfunktioner som basisfunktioner og kan derfor kun bruges til at beregne aperiodiske signalers frekvensspektrum. falsk - fordi fourier transformation bruges også til periodiske signaler

- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.

- ☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.
-

Opgave 9. Fourier-transformation.

Her vises tre signaler:



husk: Jo kortere et signal er i tid,
desto bredere bliver det i frekvens
– og omvendt.

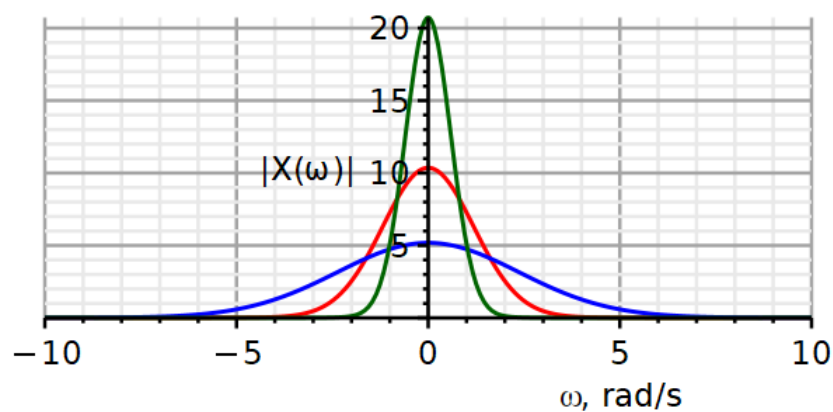
Kort i tid = bredt i frekvens
Bredt i tid = smalt i frekvens

så bascially vi leder efter det
amplitudespektrum der viser os:
grøn: kort tid → bred frekvens
rød: mellem tid → mellem
frekvens
blå: lang tid → lav frekvens

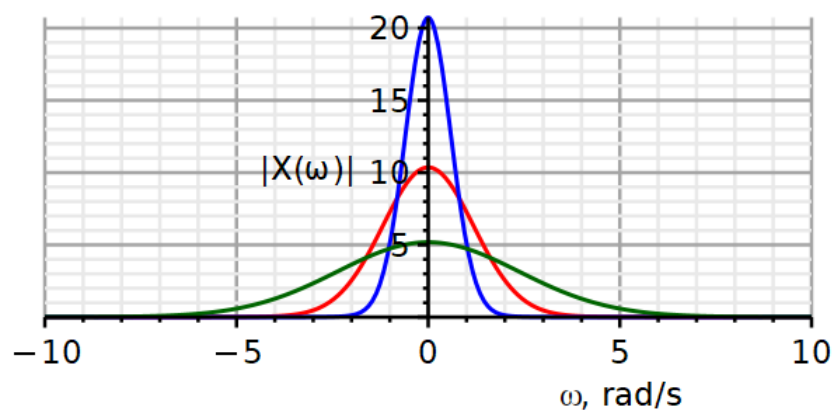
Herunder vises de tre signalers amplitudespektre plottet med samme farve som signalet selv.

Om Fourier-transformationen af disse signaler gives følgende sande eller falske udsagn:

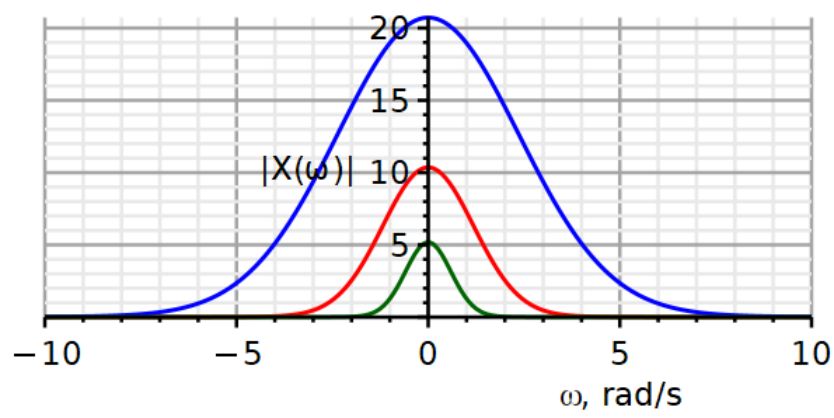
☒ Amplitudespektrene af ovenstående signaler ser ud som vist her:



☐ Amplitudespektrene af ovenstående signaler ser ud som vist her:



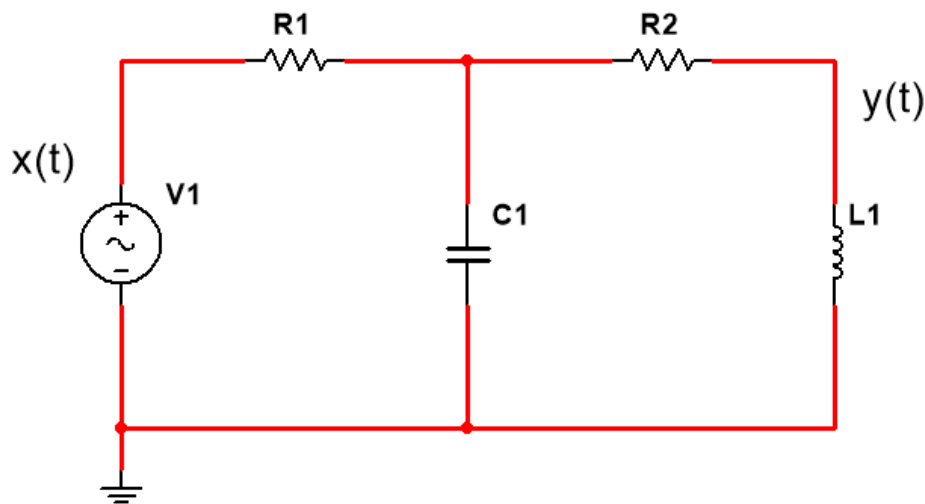
☐ Amplitudespektret af ovenstående signaler ser ud som vist her:



- ☐ Det grønne og det blå signal er dannet ved at tidsforskyde det røde signal.
Nej! Tidsforskydning ændrer ikke bredde, det flytter bare signalet i tid.
 - ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.
 - ☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.
-

Opgave 10. Kredsløbsligning ved Fourier-transformation.

Et elektrisk kredsløb er vist herunder.



Indgangssignalet betegnes $x(t)$. Udgangssignalet betegnes $y(t)$.

Herunder gives sande eller falske forslag til den frekvenskarakteristik $H(j\omega)$, der beskriver det viste kredsløb.

☒
$$H(j\omega) = \frac{\frac{1}{R_1 C_1} (j\omega)}{(j\omega)^2 + \left(\frac{R_2}{L_1} + \frac{1}{R_1 C_1} \right) (j\omega) + \frac{1 + \frac{R_2}{R_1}}{L_1 C_1}}$$

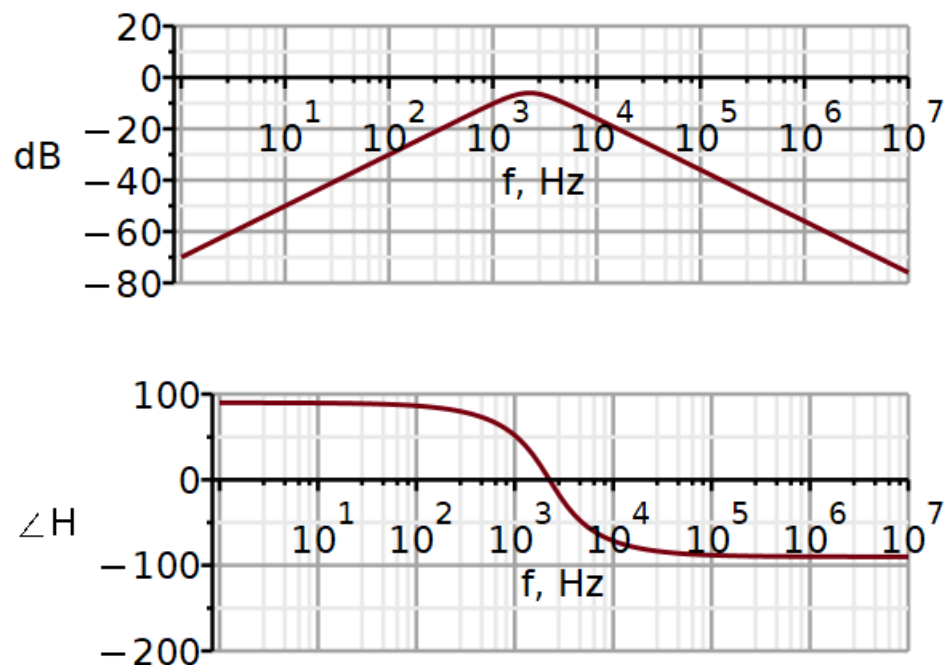
☐
$$H(j\omega) = \frac{\frac{R_2}{L_1} (j\omega)}{(j\omega)^2 + \left(\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{R_2}{L_1} \right) (j\omega) + \frac{1}{L_1 C_1}}$$

☐
$$H(j\omega) = \frac{L_1 \omega}{j C_1 L_1 R_1 \omega^2 + \omega (C_1 R_1 R_2 + L_1) - j R_1 - j R_2}$$

☐ Ingen af de givne frekvenskarakteristikker er for det viste kredsløb.

☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.

Opgave 11. Frekvenskarakteristik.



Afkryds den frekvenskarakteristik $H(j\omega)$, der med passende komponentværdier kan give ovenstående amplitude- og fasespektrum. Komponentværdierne skal ikke bestemmes for at kunne besvare opgaven.

☐ $H(j\omega) = \frac{b_2 (j\omega)^2}{(j\omega)^2 + a_1 (j\omega) + a_0}$

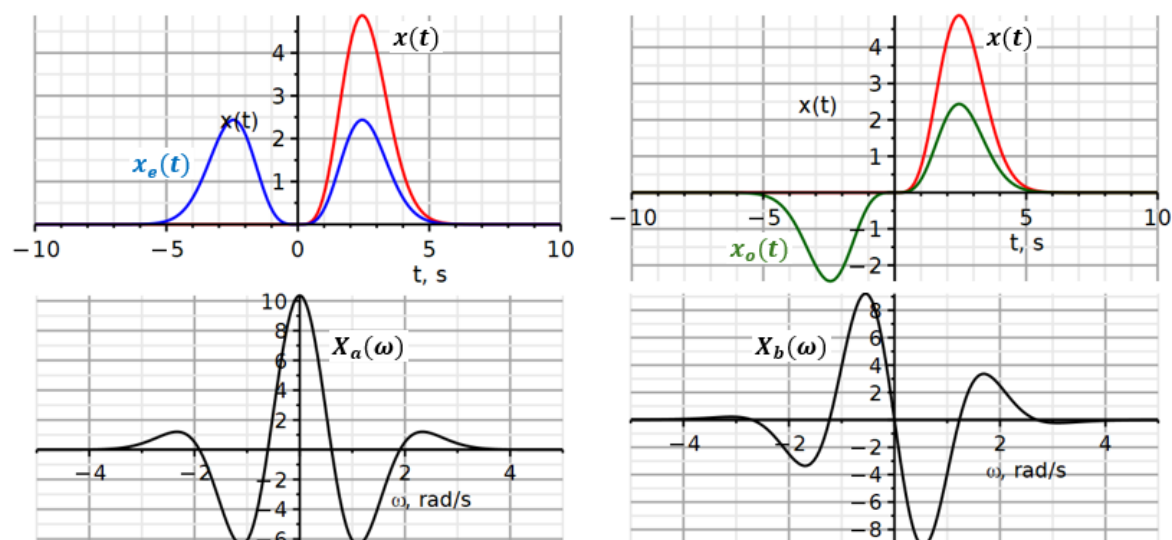
☒ $H(j\omega) = \frac{b_1 (j\omega)}{(j\omega)^2 + a_1 (j\omega) + a_0}$

☐ $H(j\omega) = \frac{b_0}{(j\omega)^2 + a_1 (j\omega) + a_0}$

☐ Ingen af de givne udtryk for $H(j\omega)$ kan være for de viste amplitude- og fasekarakteristikker.

Opgave 12. Symmetrier i Fourier-transformation.

Her vises nogle signaler og deres Fourier-transformation.



Det blå signal, $x_e(t)$, er den lige komponent af signalet $x(t)$ og det grønne signal, $x_o(t)$, er den ulige komponent af signalet $x(t)$.

Frekvensspektrene $X_a(\omega)$ og $X_b(\omega)$ er beregnet fra enten $x_e(t)$ eller $x_o(t)$.

Om de viste frekvensspektre gives herunder en række sande eller falske udsagn.

- ☐ Frekvensspektret $X_a(\omega)$ er den imaginære del af Fourier-transformationen af signalet $x_e(t)$ og frekvensspektret $X_b(\omega)$ er den imaginære del af Fourier-transformationen af signalet $x_o(t)$.
- ☐ Frekvensspektret $X_a(\omega)$ er den reelle del af Fourier-transformationen af signalet $x_e(t)$ og frekvensspektret $X_b(\omega)$ er den reelle del af Fourier-transformationen af signalet $x_o(t)$.
- ☐ Frekvensspektret $X_a(\omega)$ er den imaginære del af Fourier-transformationen af signalet $x_o(t)$ og frekvensspektret $X_b(\omega)$ er den reelle del af Fourier-transformationen af signalet $x_e(t)$.
- ☐ Frekvensspektret $X_a(\omega)$ er den reelle del af Fourier-transformationen af signalet $x_o(t)$ og frekvensspektret $X_b(\omega)$ er den imaginære del af Fourier-transformationen af signalet $x_e(t)$.

☒ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.

Opgave 13. Laplace-transformation.

Om Laplace-transformationen gives en række sande eller falske udsagn.

- ☒ Der findes både en bilateral og en unilateral Laplace-transformation. Anvendelsen af den unilaterale Laplace-transformation kræver at signalet er kausalt, dvs. at signalet er defineret for positiv tid ($t \geq 0$). sandt
- ☐ Konvergensområdet for den unilaterale Laplace-transformerede af et signal er det område i det komplekse plan, hvor den unilaterale Laplace-transformation eksisterer. For signalet $x(t) = e^{at}u(t)$ vil konvergensområdet ligge til højre for den lodrette linje $\Re\{s\} = a$ i det komplekse plan. sandt fordi for kausale signaler, ligger ROC altid til højre for polen (a) $\rightarrow$ dvs. til højre for $\Re(s)$
- ☐ I dette kursus' brug af den unilaterale Laplace-transformation integreres i tid fra 0_+ til ∞ . Dette at integrationsintervallet starter i 0_+ i stedet for i 0_- betyder, at den unilaterale Laplace-transformation kun kan bruges til at beregne zero-state responset. Zero-input responset må beregnes ved at løse en homogen differentialligning i tidsdomænet. Det er denne begrænsning i Laplace-transformationen, der ligger til grund for, at man i analysen af lineære systemer vælger at opdele løsningen til systemets differentialligning i en zero-input respons og en zero-state respons. sandt - Unilateral Laplace $\rightarrow$ bruges kun til at finde zero-state response.
Zero-input $\rightarrow$ kræver løsning i tidsdomænet eller sammen med differentialligningen.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.
- ☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.
-

Opgave 14. Laplace-transformation.

Om et system med differentialligningen

$$\ddot{y}(t) + 2\dot{y}(t) + 17y(t) = 17x(t); \quad \dot{y}(0_-) = 4, y(0_-) = 2$$

gives en række sande eller falske udsagn.

zero-input (homogen diff. ligning) - så indsæt 0 på højre siden
omskriv hele diff. ligning via. reglerne (se noter uge 8)
isolér så vi får formen $H(s) = Y(s)/X(s)$

der kan du tjekke om den viste overføringsfunktion passer (det gør den!)

- ☒ Systemets zero-input respons har Laplace-transformationen

$$Y_{zi}(s) = \frac{2s+8}{s^2+2s+17}.$$

- ☐ Systemets zero-state respons har Laplace-transformationen
 $Y_{zs}(s) = \frac{17}{s^2+2s+17} X(s)$. Konvergensområdet for systemets
overføringsfunktion er den del af s-planen, hvor $\operatorname{Re}\{s\} > -2$.

Falsk. Udregn rødderne $(-1 \pm 4j)$, derfor er $\operatorname{Re}(s) > -1$ og IKKE -2

- ☐ Slutværditeoremet (Eng.: Final Value Theorem) fortæller os, at systemets
zero-input respons har grænseværdien $\lim_{t \rightarrow \infty} y_{zi}(t) = 8/17$.

falsk! - fordi man skal gange s på og DEREFTER skal man se på s $\rightarrow 0$

- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.

- ☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande
udsagn.
-

Opgave 15. Invers Laplace-transformation.

Et LTIC system har et indgangssignal $x(t)$ og et udgangssignal $y(t)$. Det vides at den Laplace-transformerede af $y(t)$ er givet ved følgende udtryk:

$$Y(s) = \frac{10}{s^2+4s+5}X(s) + \frac{1}{s^2+4s+5}$$

Om dette system gives herunder en række sande eller falske udsagn.

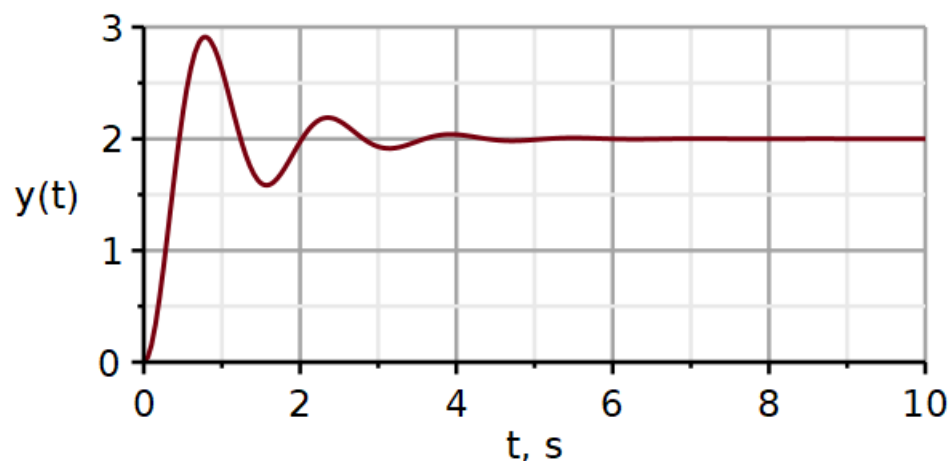
- ☐ Det antages, at systemets indgangssignal $x(t) = Au(t)$. Ønskes systemets zero-state respons $x_{zs}(t)$ udregnet ved brug af forward og inverse Laplace-transformation, kan det være givtigt at udregne partialbrøksopsplitningen af et udtryk af formen $\frac{10}{s^2+4s+5} \frac{A}{s}$. Gøres dette, fås udtrykket $\frac{2A(s+4)}{s^2+4s+5} - \frac{2A}{s}$.

- ☒ Det antages, at systemets indgangssignal $x(t) = u(t)$. Zero-state responset udregnes til $x_{zs}(t) = (2 - 2e^{-2t}(\cos(t) + 2\sin(t)))u(t)$.

- ☐ Med begyndelsesværditeoremet kan vi bestemme, at der for systemets zero-input respons gælder, at $y_{zi}(0_+) = 1$ og $\dot{y}_{zi}(0_+) = 0$.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.
- ☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.
-

Opgave 16. Steprespons.

Enheds-stepresponsen for et anden ordens LTIC system er vist herunder.



Procent overshoot (PO) aflæses til 45.59% (afrundet til 2 decimal) og tidspunktet for første peak (t_p) aflæses til 0.785 s (afrundet til 3 decimaler). I svarmulighederne herunder gives en række sande eller falske udsagn om systemets parametre og de til step-responsen hørende features.

- ☐ Dæmpningsfaktor, udæmpet resonansfrekvens og settling time kan udregnes til: $\zeta = 0.5$; $\omega_n = 4.12$; $t_s = 4$.
- ☐ Systemets overføringsfunktion $H(s)$ har kompleks konjugerede poler. Linjerne fra origo til polerne i det komplekse plan danner en vinkel med den negative reelle akse på $\pm 76^\circ$ (afrundet til helt tal).

- ☒ Det viste steprespons kunne hidrøre fra et LTIC system med følgende differentialligning:

$$\ddot{y}(t) + 2\dot{y}(t) + 17y(t) = 34x(t) .$$

- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.
- ☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.

Opgave 17. Filtre.

Om filtre af Butterworth typen gives her en række sande eller falske udsagn.

- ☐ Butterworth filteret er defineret ved dens frekvenskarakteristik, nemlig ved udtrykket $(H(j\omega))^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{j\omega}{\omega_n}\right)^{2n}}$.
 - ☐ Et Butterworth filter af n'te orden har n poler liggende symmetrisk fordelt på enhedscirkelen. Halvdelen af polerne ligger i s-domænets højre halvplan. Hver pol i højre halvplan danner et kompleks-konjugeret pol-par med en pol liggende i s-domænets venstre halvplan.
 - ☒ Et fjerde ordens Butterworth filter kan implementeres som to anden ordens systemer i kaskade (serie). Det ene af disse anden ordens systemer er underdæmpet, og det anden er overdæmpet.
 - ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.
 - ☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.
-

Opgave 18. Filtre.

Opgaven her afgrænser sig til design af et 5. ordens unity-gain lavpas-filter af Butterworth typen med en knækfrekvens på 500 Hz. Filteret implementeres som vist herunder med ét første ordens filter og to anden ordens Sallen-Key kredskøb i kaskade (serie).



Overføringsfunktionen for det k 'te trin i et Butterworth lavpas-filter er givet ved:

$$H_k(s) = \frac{b_{k0}}{a_{k2}s^2 + a_{k1}s + a_{k0}}$$

hvor k er trinnets index.

Hvert Sallen-Key kredsløb ønskes designet således, at deres kvalitetsfaktor Q (Eng.: Quality factor) bliver minimalt afhængigt af utilsigtede ændringer i modstandenes komponentværdier.

I tilknytning til denne designopgave gives der herunder en række sande eller falske udsagn.

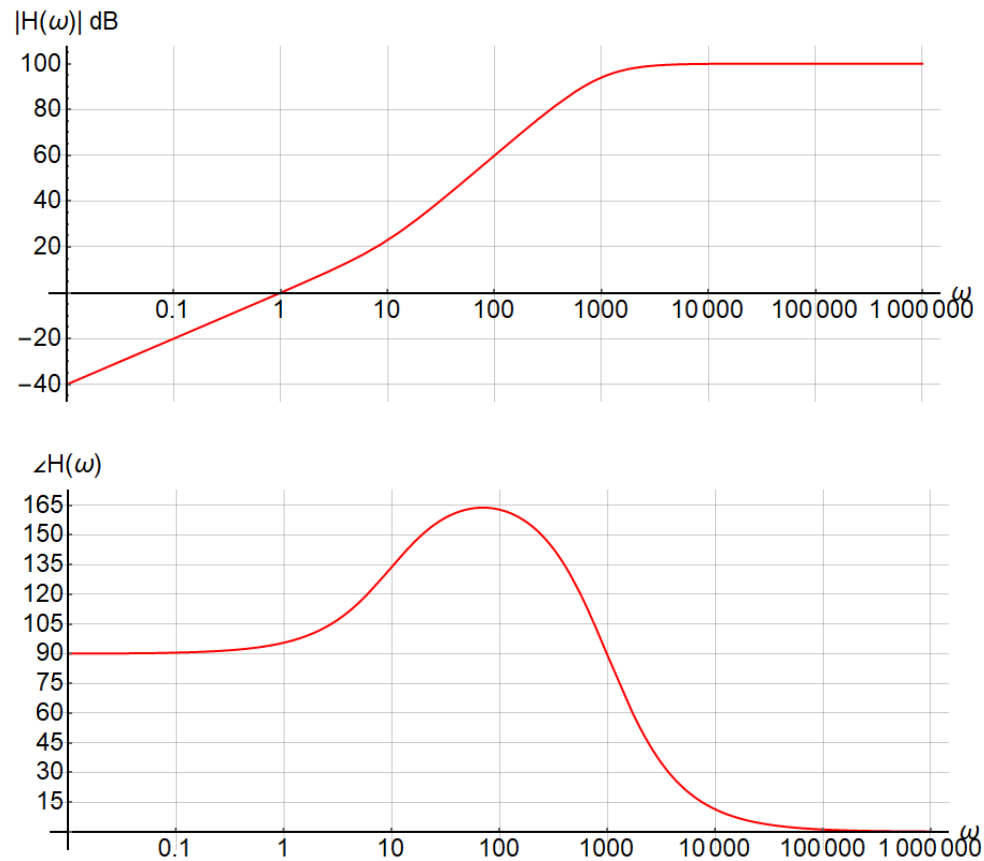
- ☐ For et 5. ordens unity-gain Butterworth lavpas-filter med knækfrekvensen 1 rad/s vil ét af anden ordens trinnene have koefficientværdierne $b_{k0} = 1$; $a_{k2} = 1$; $a_{k1} = \sqrt{2}$; $a_{k0} = 1$
- ☐ Ønsket om at minimere Q 's sensitivitet over for utilsigtede ændringer i modstandsværdier kan tilfredsstilles tilnærmelsesvist, forudsat følgende forhold er opfyldt:
 - kondensatorernes værdier vælges så $C_1/C_2 = \sqrt{2}$ og $C_3/C_4 = 1/\sqrt{2}$.
- ☐ Ønskes knækfrekvensen flyttet fra 1 rad/s til 3128 rad/s, udføres en frekvensskalering, hvor kondensatorernes værdi øges med en faktor 3128.
- ☐ Når modstandsværdierne i et Sallen-Key lavpasfiltertrin vælges til at være ens, vil trinnets Q -værdi blive uafhængig af modstandenes værdi.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.



Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.

Opgave 19. Bodeplot.

Herunder er vist et Bode-plot for et LTIC system. Amplitudespektret øverst og fasespektret nederst.



Herunder gives en række sande eller falske forslag til den frekvenskarakteristik, der har det viste Bode-plot.

☐
$$H(\omega) = \frac{\left(\frac{j\omega}{10} + 1\right)}{\left(\frac{j\omega}{1000} + 1\right)^2} .$$

☐
$$H(\omega) = \frac{\left(\frac{j\omega}{10} + 1\right)^2}{\frac{j\omega}{1} \left(\frac{j\omega}{1000} + 1\right)} .$$

☒
$$H(\omega) = \frac{\left(\frac{j\omega}{1}\right)^2 \left(\frac{j\omega}{10} + 1\right)}{\left(\frac{j\omega}{1000} + 1\right)^2} .$$

☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.

Opgave 20. ADC og aliasering.

Et analogt signal skal digitaliseres med en Analog til Digital Converter (ADC) af typen successive approximation. ADC'en har 16 bit og opererer med et spændingsinterval på indgangsterminalerne fra 0V til 5V.

For at reducere effekten af aliasering, filtreres signalet med et Butterworth-lavpasfilter, før signalet fødes ind i ADC'en .

Lavpasfilterets amplitudekarakteristik har en højfrekvens-assymptote beskrevet ved udtrykket:

$$|H_{LP}(\omega)|_{\omega \gg \omega_{3dB}} = \frac{1}{\left(\frac{\omega}{\omega_{3dB}}\right)^n}$$

hvor n er filterets orden og ω_{3dB} er filterets knækfrekvens i rad/s.

I denne kontekst sættes filterets 3dB knækfrekvens $f_{3dB} = 100\text{Hz}$.

Der vides ikke noget specifikt om indgangssignalet. Det må derfor antages, at indgangssignalet kan have en amplitude på 5 V for frekvenser, der overstiger 100Hz.

Om lavpasfilteret og ADC'en gives her en række sande eller falske udsagn.

- ☐ Alle ADC'ens bit vil have værdien nul (LAV), hvis ADC'ens indgangsspænding er mindre end 4.88mV (afrundet til to decimaler).
- ☐ Nyquists samplingsteorem er opfyldt, hvis vi sætter samplingsfrekvens $F_s = 200\text{Hz}$.
- ☐ Hvis der stilles det krav, at amplituden på det lavpasfiltrerede analoge signal skal være dæmpet til en amplitude, der er mindre end den mindste amplitude, der kan toggle ADC'ens mindst betydende bit (lsb), vil en samplingsfrekvens $F_s > 3200\text{Hz}$ være tilfredsstillende.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.

☒ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.

22050 Signaler og lineære systemer i kontinuert tid, Maj 2025

- 22050 Signaler og lineære systemer i kontinuert tid. Maj 2025.
- Skriftlige eksamen med alle tilladte hjælpemidler.
- 4 timer.
- Lukket internet.
- Alle opgaver vægtes lige.

Eksamen eksaminerer i handlingsbaserede læringsmål. For at kunne opfylde et handlingsbaseret læringsmål skal den studerende demonstrere en sammenhængende, detaljeret og anvendelsesparat viden og demonstrere sikkerhed i udførelsen af færdigheder. Dette kræver, at en opgave afdækker flere uafhængige aspekter i læringsmålets emne, og at opgaven giver den studerende mulighed for at demonstrere detaljeringsgraden i sin viden og graden af sikkerhed i udførelsen af sine færdigheder. Derfor gælder:

1. Hver svarmulighed kan indeholde en blanding af sande og falske udsagn. En svarmulighed, som indeholder én eller flere falske udsagn, skal opfattes som falsk.
2. Hvis ingen anden svarmulighed kun indeholder sande udsagn, skal man vælge svarmuligheden "Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn".
3. Opgaverne kan have flere svarmuligheder med kun sande udsagn. I dette tilfælde er det eneste korrekte svar: "Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn". Systemet kan ikke give delpoint for at have afkrydset kun ét af flere korrekte udsagn.

- **Læsning og fortolkning af opgaver:**

1. Opgaverne dækker emner, der er adresseret i kurset og den information, der er givet i opgaverne, skal fortolkes i den kontekst, emnet har indgået i kurset. Dette gælder også de elektriske kredsløb, der er benyttet i opgaveregning.
2. Opgaver kan ligge inden for et emne dækket i kurset men adressere nye og fremmede problemstillinger, der ikke har været arbejdet med i kurset. Dette giver den studerende mulighed for at demonstrere evnen til at overflytte viden og færdigheder fra kendte problemstillinger til nye og ukendte problemstillinger.
3. Opgavetekster kan være formuleret kortfattet, med forkortelser og uden at nævne alle aspekter i problemstillingen. Et af formålene med dette er at give den studerende lejlighed til at demonstrere sin evne til at læse opgaven kritisk og fortolke opgaveformuleringen i den mest meningsfyldte kontekst oplevet i kurset.
4. Stavefejl anvendes ikke til at gøre et udsagn falsk.
5. Stavefejl, der ikke forhindrer afkodning af ordets og sætningens tiltænkte betydning, er ikke en hindring for besvarelse af opgaven eller bedømmelse af besvarelsen.
6. Nogle begreber navngives på flere forskellige måder, fx trinfunktion/stepfunktion. Denne variation i navngivning bruges ikke til at gøre et udsagn falsk.
7. I denne eksamen benyttes almindeligt brugte fagtekniske forkortelser, som antages kendt fra undervisningsmaterialet. Forkortelser bruges i deres mest kendte form og sprog.

- **Talformat, nomenklatur og enheder:**

1. Eksamensopgaverne gør i bredt omfang brug af den nomenklatur, der er brugt i undervisningsmaterialet uden konsekvent definition af symbolernes betydning. Afviger nomenklaturen i opgaven fra den, der er brugt i undervisningsmaterialet, fremgår symbols betydning af opgaveteksten.

2. Ved brug af fasor-notation vil signalet $x(t)$ have en tilhørende fasor-notation $\mathbf{X}(\omega)$. I nogle tilfælde skrives blot $\mathbf{X}$. På tilsvarende vis med andre signaler.
3. Små variationer i afrunding af decimaltal kan forekomme. Hvis dine udregnede tal afviger fra en svarmulighed på nogle af de mindst betydende cifre, kan du ikke på dette grundlag konkludere, at svarmuligheden er falsk.
4. Den komplekse enhed i komplekse tal betegnes j .
5. $1000 \text{ rad/s} = 1 \text{krads/s}$.
6. Decimaltal skrives med decimalpunktum, fx $\pi \approx 3.14159$
7. Hvis systemligninger gives på symbolsk form, antages det at de medtagne koefficienter er reelle, konstante og forskellig fra nul med mindre andet er nævnt.
8. Koefficienters og konstante leds enheder er udeladt af hensyn til ligningernes overskuelighed, men skal antages at være korrekte.
9. Fourier-transformation og invers Fourier-transformation kan skrives på kort form som henholdvist $\mathcal{F}\{\cdot\}$ og $\mathcal{F}^{-1}\{\cdot\}$.
10. Laplace-transformation og invers Laplace-transformation kan skrives på kort form som henholdvist $\mathcal{L}\{\cdot\}$ og $\mathcal{L}^{-1}\{\cdot\}$.

Hvor ikke andet er nævnt:

- antages tidssignaler at være reelle i tidsdomænet.
- antages signaler at repræsentere elektriske spændinger eller strømme.
- antages symbolet $x(t)$ at repræsentere systemets indgangssignal og symbolet $y(t)$ at repræsentere systemets udgangssignal.
- antages Laplace-transformationer at være unilateral og defineret ved:

$$X(s) = \int_{0_-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt .$$

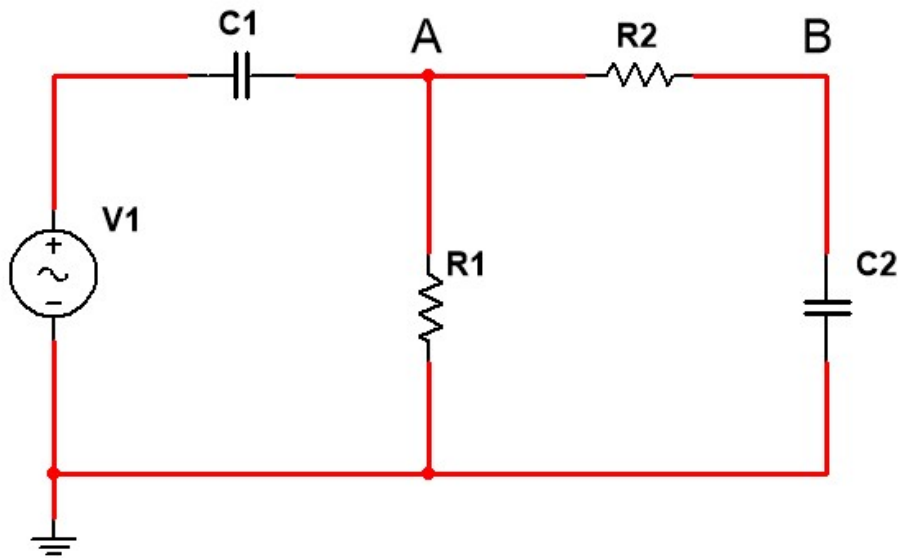
Scoringsalgoritme

Der anvendes en scoringsalgoritme, som er baseret på "One best answer"

Dette betyder følgende:

- Der er altid netop ét svar som er mere rigtigt end de andre
- Studerende kan kun vælge ét svar per spørgsmål
- Hvert rigtigt svar giver 1 point
- Hvert forkert svar giver 0 point (der benyttes IKKE negative point)

Opgave 1. Information fra et kredsløbsdiagram.



Om kredsløbet vist i ovenstående figur gives følgende sande eller falske udsagn:

- ☐ Knudepunktsgligningen for knudepunkt B kan skrives som:

$$-\frac{V_B - V_A}{R_2} + C_2 \frac{dV_B}{dt} = 0$$

- ☒ Differentialligningen for knudepunktsspændingen $V_B(t)$ kan skrives på formen:

$$R_1 R_2 C_1 C_2 \ddot{V}_B(t) + (R_1 C_1 + R_1 C_2 + R_2 C_2) \dot{V}_B(t) + y(t) = R_1 C_1 \dot{V}_1(t)$$

- ☐ Kredsløbet er et højpasfilter.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.
- ☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.
-

Opgave 2. Information i en differentiallignings form og koefficienter.

Et system har indgangssignalet $x(t)$ og udgangssignalet $y(t)$.

Systemet kan beskrives ved følgende differentialligning:

$$\ddot{y}(t) + 4\dot{y}(t) + 9y(t) = 18x(t) ;$$

og begyndelsesbetingelser:

$$y(0_-) = 0, \dot{y}(0_-) = 0.$$

Om systemet gives herunder en række sande eller falske udsagn.

- ☐ Systemet har en frekvenskarakteristik som et båndpasfilter. Den største forstærkning i pasbåndet er 2.
- ☐ Systemet er lineært, tidsinvariant og kausalt.
- ☐ Påtrykkes en enheds-stepfunktion på systemets indgang, dvs. $x(t) = u(t)$, vil der om systemets steprespons $y_{step}(t)$ gælde, at:
 - $y_{step}(0_+) = 0$.
 - det har en steady-state værdi: $\lim_{t \rightarrow \infty} y_{step}(t) = 2$
 - det har overshoot i sin indsvingning til steady-state.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.

☒ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.

Opgave 3. Impulsrespons.

Et LTIC system med input $x(t)$ og output $y(t)$ er beskrevet ved ligningen

$$\ddot{y}(t) + 8\dot{y}(t) + 16y(t) = 32\dot{x}(t); y(0_-) = 0; \dot{y}(0_-) = 0$$

- ☐ Når man vil udlede et udtryk for systemets enheds-impulsrespons $h(t)$, kan man som første trin løse den homogen differentialligning med de hergivne begyndelsesbetingelser:

$$\ddot{y}_n(t) + 8\dot{y}_n(t) + 16y_n(t) = 0; y_n(0_+) = 1; \dot{y}_n(0_+) = 0$$

Løsningen $y_n(t)$ betegnes systemets naturlige respons.

- ☐ Systemet er overdæmpet.

- ☒ Systemets enheds-impulsrespons: $h(t) = 32(1 - 4t)e^{-4t}u(t)$

- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.

- ☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.

Opgave 4. Steprespons.

Herunder er vist enheds-steprespons fra tre LTIC systemer. Alle systemer er af anden orden.

A.

B.

C.



System1

- ☒ Respons A er fra et højpasfilter. Respons B er fra et lavpasfilter. Respons C er fra et båndpasfilter.

- ☐ Respons A er fra et lavpasfilter. Respons B er fra et båndpasfilter. Respons C er fra et højpasfilter.

- ☐ Respons A er fra et båndpasfilter. Respons B er fra et højpasfilter. Respons C er fra et lavpasfilter.

- ☐ Respons A er fra et højpasfilter. Respons B er fra et båndpasfilter. Respons C er fra et lavpasfilter.

- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.

Opgave 5. Foldning.

Om foldning gives følgende sande eller falske udsagn:

☐ $e^{-4t}u(t) * e^{-2t}u(-t) = (e^{-4t} + e^{-2t}) \frac{(u(t)+u(-t))}{2}$

- ☒ Et signal $x_1(t) = 0$ uden for tidsintervallet $t_1 < t < t_2$.
Et signal $x_2(t) = 0$ uden for tidsintervallet $t_3 < t < t_4$.

Signalet $y(t) = x_1(t) * x_2(t) = 0$ uden for tidsintervallet $t_1 + t_3 < t < t_2 + t_4$.

- ☐ For et LTIC system kan foldning bruges til at beregne zero-state responset men ikke zero-input responset.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.
- ☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.
-

Opgave 6. Fourierrækker

Om Fourierrække-ekspansion af et signal gives følgende sande eller falske udsagn:

Udsagn A.

Lad $f(n\omega_0 t)$ være en basisfunktion i en Fourierrække-ekspansion. Det indre produkt mellem to basisfunktioner er kun forskellig fra nul, hvis der er tale om det indre produkt af en basisfunktion med sig selv.

Udsagn B.

Ekspanderes et tidsudsnit $t_1 \leq t \leq t_1 + T_0$ af et reelt og aperiodisk signal $x(t)$ i en Fourierrække, vil resultatet af Fourierrække-ekspansion $\tilde{x}(t)$ være reelt og periodisk med periodetiden T_0 .

Udsagn C.

Om koefficienterne D_n i den kompleks-eksponentielle Fourierrække-ekspansion af et reelt og ulige signal $x(t)$ gælder: $|D_n| = -|D_{-n}|$.

Udsagn D.

Om koefficienterne D_n i den kompleks-eksponentielle Fourierrække-ekspansion af et reelt og lige signal $x(t)$ gælder: $D_n = D_{-n}$.



Udsagn A og B er sande.



Udsagn B og C er sande.



Udsagn A og D er sande.



Udsagn C og D er sande.



Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.



Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.

Opgave 7. Fourier-transformation

Om Fourier-transformationen gives her en række sande eller falske udsagn.

- ☐ Fourier-transformationen eksisterer kun for aperiodiske signaler. For periodiske signaler bruges i stedet Fourierrække-ekspansionen.
 - ☒ Antag at signalet $x(t)$ er reelt og at dets Fourier-transformation eksisterer. Hvis signalet $x(t)$ er lige, vil Fourier-transformationens imaginære del være nul.
Hvis signalet $x(t)$ er ulige, vil Fourier-transformationens reelle del være nul.
 - ☐ Fourier-transformationen af det reelle signal $x(t) = e^{at}u(t)$ eksisterer for alle værdier af a , hvor $|a| < \infty$.
 - ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.
 - ☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.
-

Opgave 8. Fourier-transformation.

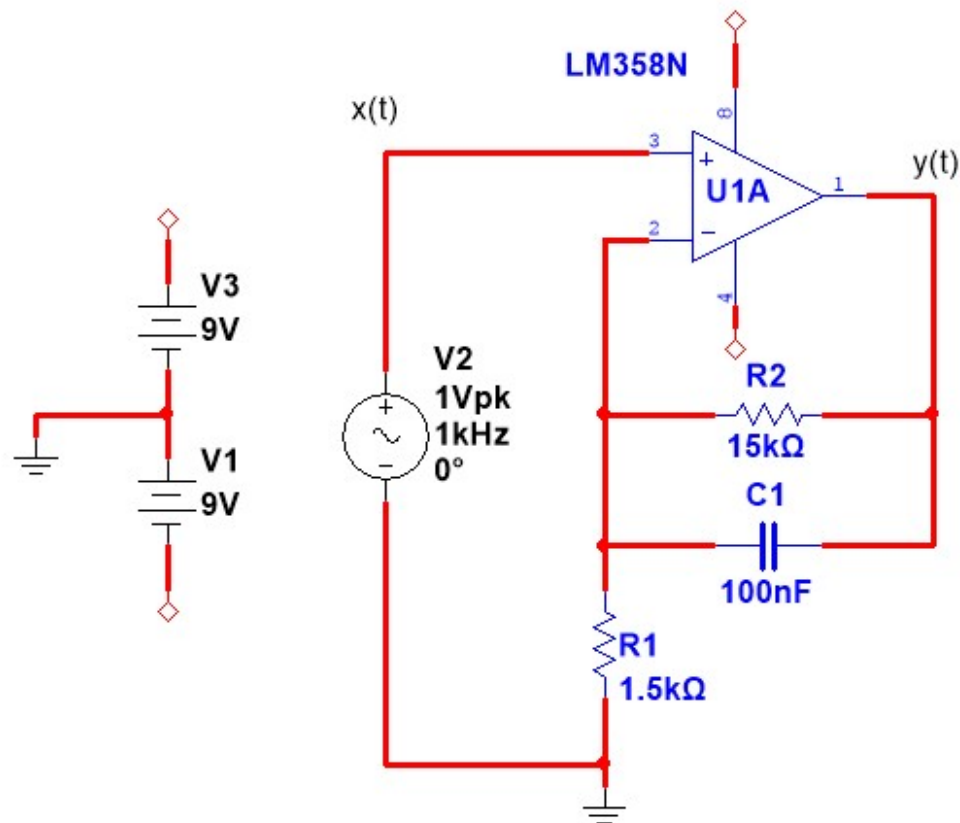
Signalet $x(t) = e^{-3t}u(t)$ har Fourier-transformationen $X(\omega) = \frac{1}{3+j\omega}$.

Med udgangspunkt i dette transformationspar gives her en række sande eller falsk transformationspar.

- ☐ $\dot{x}(t) \leftrightarrow \frac{\omega}{3+j\omega}$
 - ☐ $x(2t) \leftrightarrow \frac{1}{2} \frac{1}{3+j2\omega}$
 - ☒ $x(t)e^{j2t} \leftrightarrow \frac{1}{3+j(\omega-2)}$
 - ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.
 - ☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.
-

Opgave 9. Vekselstrømskredsløb

Betragt følgende kredsløb, hvor indgangsspændingen er $x(t)$ og udgangsspændingen er $y(t)$.



Om dette kredsløb gives herunder en række sande eller falske udsagn.

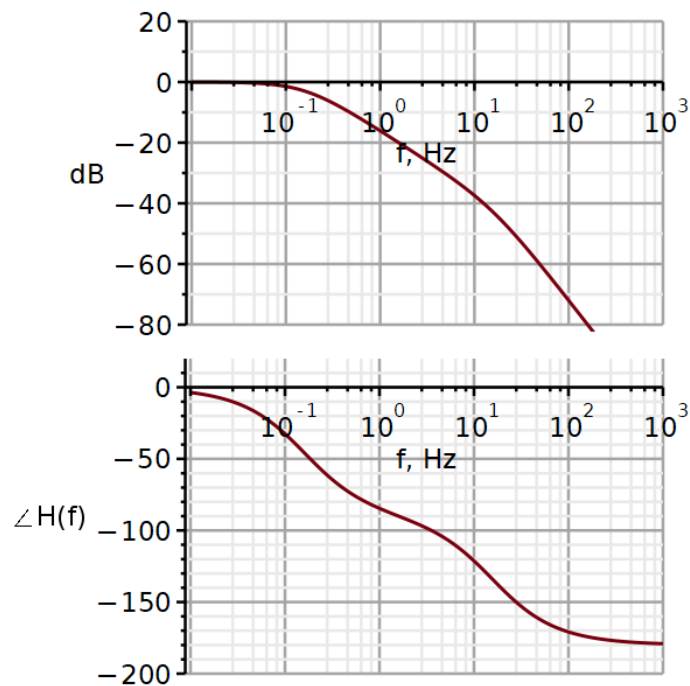
- ☒ Kredsløbet frekvenskarakteristik er givet ved:

$$\frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = H(j\omega) = 1 + \frac{R_2}{R_1} \frac{1}{j\omega R_2 C_1 + 1}$$

- ☐ Når $\omega \rightarrow \infty$, bliver kondensatorens indvirkning på kredsløbet ubetydeligt.
- ☐ Kondensatorens impedans er: $j\omega C_1$
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.
- ☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.

Opgave 10. Frekvenskarakteristik.

Herunder er vist amplitude- og fasekarakteristikker målt på et lukket og forseglet LTIC system.



Om systemet og dets amplitude- og fasekarakteristikker gives herunder en række sande og falske udsagn.

- ☐ De målte amplitude- og fasespektr kan hidrøre fra et system med følgende frekvenskarakteristik:

$$H(j\omega) = \frac{(j\omega)^2}{(j\omega)^2 + \left(\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1}{R_2 C_2}\right)(j\omega) + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

- ☐ De målte amplitude- og fasespektr kan hidrøre fra et system, som er beskrevet ved en 3. ordens differentialligning.
- ☐ Blandt systemets poler er der to, som er kompleks-konjugerede.

☒ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.

- ☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.

Opgave 11. Laplace-transformation

Om Laplace-transformationen gives følgende sande eller falske udsagn.

- ☐ Hvis Laplace-transformationen af et LTIC systems impulsrespons eksisterer, er dette samtidigt et bevis på at Fourier-transformationen af impulsresponsen også eksisterer.
- ☐ Signalet $e^{5t}u(t)$ har et konvergensområde i s -planet, der har den lodrette linje $\sigma = -5$ som venstre grænseværdi.

- ☐ Haves følgende:

$$Y(s) = \frac{1}{s+1} \cdot \frac{1}{s}$$

kan man udføre partialbrøksplitning og derefter finde den inverse Laplace-transformation af:

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}$$

hvorved findes:

$$y(t) = (1 - e^{-t}) u(t) .$$

- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.

☒ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.

Opgave 12. Laplace-transformation

Om Laplace-transformationen gives følgende sande eller falske udsagn.

☒ Laplace-transformeres en differentialligning for et LTIC system, opnås et udtryk, der inkluderer systemets begyndelsesbetingelser oplyst i $t = 0_+$.

- ☐ Foldning af to signaler i tidsdomænet er ækvivalent til at Laplace-transformere produktet af de to signalers invers-Laplace-transformerede.
 - ☐ Den Laplace-transformerede af et systems steprespons er systemets overføringsfunktion.
 - ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.
 - ☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.
-

Opgave 13. Laplace transformation

Et signal $y(t)$ har Laplace-transformationen $Y(s) = \frac{2}{s(s+3)}$.

- ☒ Givet transformationsparret $y(t) \leftrightarrow Y(s)$ haves også $y(t-3) \leftrightarrow \frac{2}{s(s+3)} e^{-3s}$.

- ☐ Begyndelsesværdi-teoremet fortæller os at $y(0_+) = \frac{2}{3}$.
- ☐ Slutværdi-teoremet fortæller os at $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0$.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.
- ☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.

Opgave 14. Laplace transformation.

Et LTIC system har differentialligningen

$$\ddot{y}(t) + 2\dot{y}(t) + y(t) = x(t)$$

Systemets begyndelsesbetingelser er $\dot{y}(0_-) = 2$; $y(0_-) = 2$;

- ☐ Den Laplace-transformerede af systemets zero-input respons er:

$$Y_{zi}(s) = \frac{2s+1}{s^2+2s+1}$$

Systemets zero-input respons i tidsdomænet er:

$$y_{zi}(t) = (2-t)e^{-t}u(t)$$

- ☒ Systemets enheds-steprespons har Laplace-transformationen:

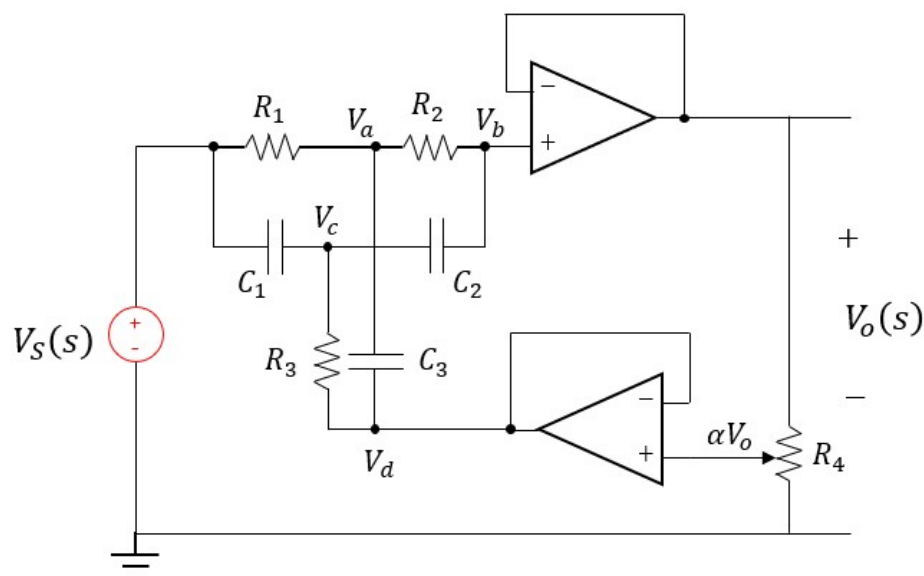
$$Y_{zs}(s) = \frac{1}{s^2+2s+1} \frac{1}{s} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} - \frac{1}{(s+1)^2}$$

$$y_{step}(t) = (1 - (1+t)e^{-t})u(t).$$

- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.
- ☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.
-

Opgave 15. Filter

Herunder er vist et filterkredsløb.



Givet at: $R_1 = R_2 = 2R_3 = 2R$ og $C_1 = C_2 = \frac{C_3}{2} = \frac{C}{2}$

er det i kurset blevet vist at filterets overføringsfunktion har formen:

$$H(s) = \frac{s^2 + a_0}{s^2 + a_1 s + a_0}$$

hvor $a_0 = \frac{1}{(RC)^2}$ og $a_1 = \frac{4(1-\alpha)}{RC}$

Parameteren α er givet ved justering af midterbenet på potentiometer R_4 .

Herom gives følgende sande eller falske udsagn:

- ☐ Systemet blokerer DC signaler.
- ☐ Justeres potentiometeret R_4 , således at $\alpha = 3/4$, opnås en kvalitetsfaktor $Q = \frac{1}{2}$.

- ☒ Hvis $\frac{1}{4} < Q < \frac{1}{2}$, vil filteret have to reelle og forskellige poler.
Hvis $Q > \frac{1}{2}$, vil filteret have et komplekst konjugeret polpar.

- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.
- ☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.

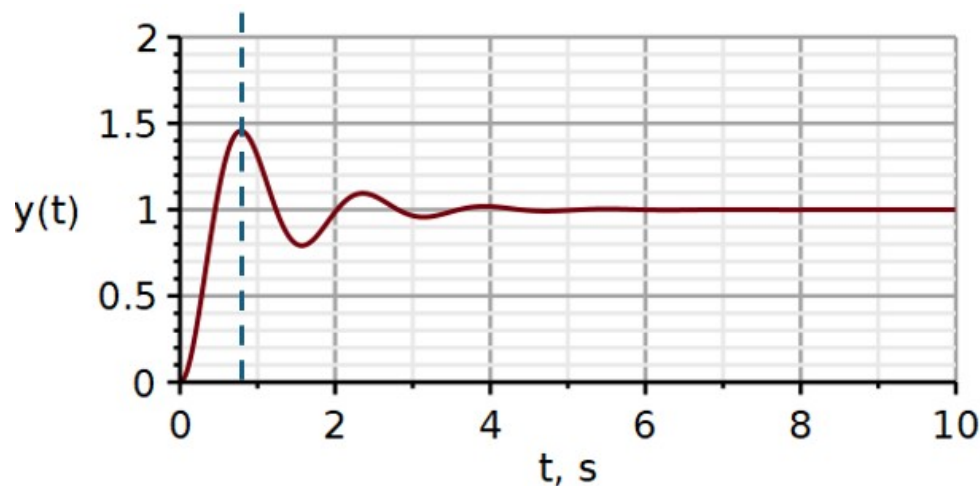
Opgave 16. Systemidentifikation

I din virksomhed modtages rutinemæssigt lukkede og forseglede elektriske kredsløb, der har ukendte egenskaber. Din kollega har foretaget nogle målinger i laboratoriet og givet dig et steprespons og et Bode-plot.

Der hersker dog forvirring om, hvorvidt stepresponset og Bode-plottet er fra samme system, eller om de ved en fejl stammer fra målinger på forskellige systemer.

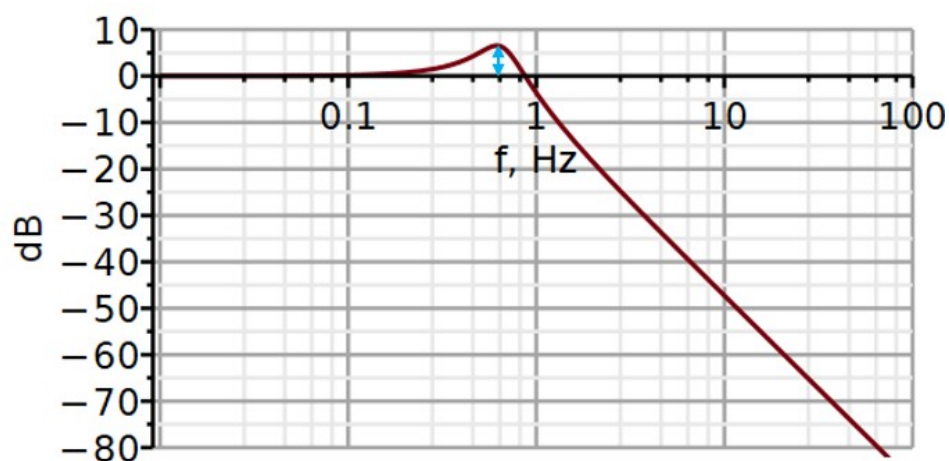
Her skal du antage, at både steprespons og Bode-plot stammer fra 2. ordens LTIC systemer.

A. Steprespons



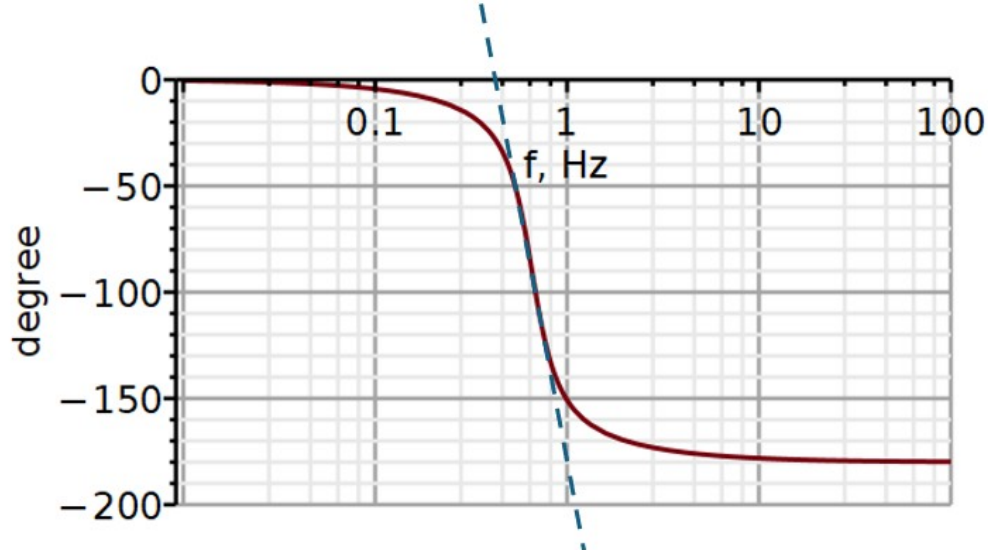
Procent overshoot kan aflæses til 45.59% og tidspunktet for første peak kan aflæses til 0.78543 s, begge tal afrundet.

B. Amplitudespektrum



Den lokale peak på amplitudespektret ligger i 0.62 Hz og har en amplitude på 6.5dB, begge tal afrundet.

C. Fasespektrum



Den indtegnede stiplede linje skærer 0° i 0.31Hz (afrundet).

I svarmulighederne herunder er foreslået en række sande og falske konklusioner.

- ☒ Den udæmpede resonansfrekvens $\omega_n = 4.1231 \text{ rad/s}$. (afrundet)
Settling time $t_s = 3.9999 \text{ s}$. (afrundet)

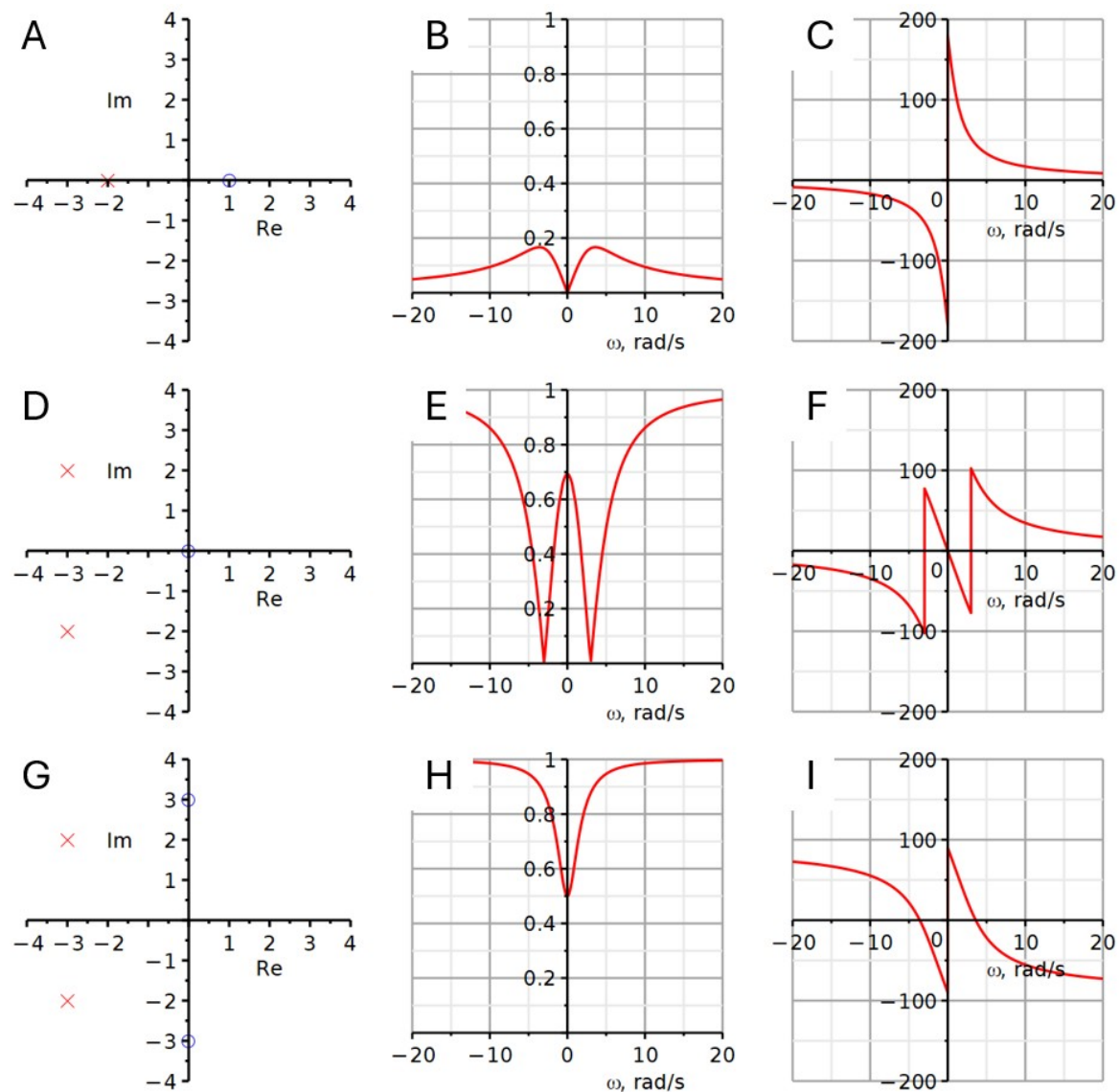
- ☐ Systemet har følgende differentialligning: $\ddot{y}(t) + 5\dot{y}(t) + 17 = 17x(t)$.

Stepresponset viser at systemet er underdæmpet, og Bode-plottet viser, at der er god grund til at konkludere, at der må være tale om et 2. ordens lavpasfilter.

- ☐ Med udgangspunkt i de her givne aflæsninger kan det konkluderes, at steprespons, og amplitude- og fasespektrene ikke er målt på samme system.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.
- ☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.

Opgave 17. Filterdesign ved placering af poler og nulpunkter

Herunder vises tre sæt af pol-nulpunkt-diagrammer, amplitudespektre og fasespektre.



Poler er markeret med røde krydser og nulpunkter med blå cirkler.

Bemærk, hvis der er tale om repeterede poler eller nulpunkter, vil antallet af repetitioner være angivet med et tal i parentes ved siden af symbolet.

Desværre er der opstået rod i plottene. De ni plot er blevet lagt ud på bordet i en bestemt orden uden at vide, hvor mange forskellige systemer, der er repræsenteret i de viste plot.

Herunder gives der sande og falske udsagn om de viste plot.

Udsagn A.

Amplitudespektret i figur E har et dyk i forstærkning ved ca. 3 rad/s. Dette skyldes et polpar placeret på den imaginære akse i $(0 \pm j \cdot 3)$.

Udsagn B.

Hvis nulpunktet i figur A flyttede til $(-1 + j \cdot 0)$, ville det ikke ændre på systemets amplitudekarakteristik, men fasekarakteristikken ville få modsat fortegn.

Udsagn C.

Baseret på kvantitative aflæsninger på plottene er der grund til at antage at figur A, H og C er fra samme system.

Udsagn D.

Hvis der blev tilføjet yderligere et nulpunkt i $(0 + j \cdot 0)$ i figur D, ville man få et højpasfilter. Med denne tilføjelse vil højpasfilterets fasevinkel springe fra -180° til 180° , når frekvensen øges fra $\omega = 0_-$ til $\omega = 0_+$.

☐ Udsagn A og B er sande.

☐ Udsagn B og C er sande.

☐ Udsagn A og D er sande.

☒ Udsagn C og D er sande.

☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.

☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.

Opgave 18. Butterworth filter

Om et Sallen-Key filter af typen Butterworth gives følgende sande eller falske udsagn.

Udsagn A.

Et Butterworth-filter er defineret som et specialtilfælde af følgende amplitudekarakteristik

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+\epsilon^2\left(\frac{\omega}{\omega_p}\right)^{2n}}} ; \quad \omega_p \text{ er pasbåndfrekvensen i rad/s.}$$

Når $\epsilon = \left(\frac{\omega_p}{\omega_c}\right)^n$ opnås et Butterworth-filter

Med denne definition af parameteren ϵ opnås, at pasbåndfrekvensen bliver identisk med 3dB knæffrekvensen ω_c .

Butterworth-filterets egenskaber er alene defineret ved amplitudekarakteristikken. Det er således et af Butterworth-filteret vigtigste egenskaber, at det ikke ændrer på det filterede signals fasevinkel.

Udsagn B.

Butterworthfilterets poler er defineret ved:

$$s_k = e^{\frac{j\pi}{2n}(2k+n-1)} ; \quad k = 1, 2, 3, \dots, 2n$$

Disse poler ligger ligeligt fordelt på enhedscirklen. Polerne med indeks $k = 1, 2, 3, \dots, n$ ligger i venstre halvplan og polerne med indeks $k = n + 1, n + 2, \dots, 2n$ ligger i højre halvplan.

Butterworth-filterets overføringsfunktion er den funktion $H(s)$, hvorom der gælder:

$$H(s)H(-s) = \frac{1}{1+\left(\frac{s}{j\omega_c}\right)^{2n}} \quad \text{og dens impulsrespons } h(t) \text{ er kausalt.}$$

Om overføringsfunktionen $H(-s)$ gælder, at den repræsenterer den antikausale modpart til filteret $H(s)$, dens poler ligger i højre halvplan, og dens impulsrespons er givet ved $h(-t)$.

Udsagn C.

Et 5. ordens lavpasfilter af Butterworth typen ønskes implementeret som en seriekobling af ét førsteordens filter og to andenordens filtre begge hver især realiseret med et Sallen-Key kredsløb. Alle trin kan antages at have en DC-forstærkning $K = 1$.

Det ene trin (her navngivet Trin 1) har en kvalitetsfaktor $Q_1 = 1.61803$.

Det andet trin (her navngivet Trin 2) har en kvalitetsfaktor $Q_2 = 0.618036$.

Amplitudekarakteristikken for Trin 1 har en lokal peak tæt ved knæffrekvensen.

Amplitudekarakteristikken for Trin 2 har ingen lokal peak tæt ved knæffrekvensen.

Hvis kvalitetsfaktorerne skal være uafhængige af utilsigtede ændringer (fx drift på grund af temperaturændringer) i filtertrinenes modstandsværdier, skal de to modstande i hvert trin have parvis ens værdier.

Udsagn D.

Insisterer man på at gøre kvalitetsfaktorerne uafhængige af forstærkningsparameteren K og af de to modstande i hvert af de to Sallen-Key kredsløb, skal der om kondensatorernes størrelsesforhold gælde:

Trin 1: $\frac{C_2^{(1)}}{C_1^{(1)}} = 10.5$ (afrundet). Skal kondensatorværdier vælges fra E6 serien, er $C_2^{(1)}/C_1^{(1)} \approx 10/1$ bedste mulige størrelsesforhold.

Trin 2: $\frac{C_2^{(2)}}{C_1^{(2)}} = 1.53$ (afrundet). Skal kondensatorværdier vælges fra E6 serien, er $C_2^{(2)}/C_1^{(2)} \approx 1.5$ bedste mulige størrelsesforhold. Her er der to mulige kombinationer: $C_2^{(2)}/C_1^{(2)} = [1.5/1; 3.3/2.2]$

☐ Udsagn A og B er sande.

☐ Udsagn B og C er sande.

☐ Udsagn A og D er sande.

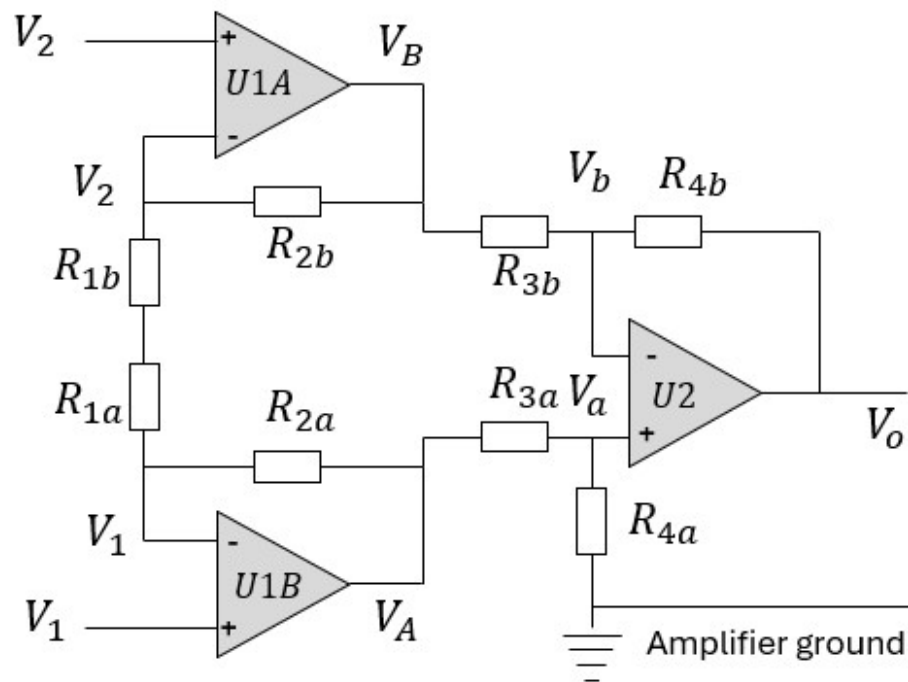
☐ Udsagn C og D er sande.

☒ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.

☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.

Opgave 19. Instrumenteringsforstærker.

Herunder er vist en model af en instrumenteringsforstærker.



Det kan vises at:

$$V_o(t) = \left(\frac{R_{3b} + R_{4b}}{R_{3b}} \right) \left(\frac{R_{4a}}{R_{3a} + R_{4a}} \right) V_A(t) - \frac{R_{4b}}{R_{3b}} V_B(t) .$$

hvor:

$$V_A(t) = \left(1 + \frac{R_{2a}}{R_{1a} + R_{1b}} \right) V_1(t) - \frac{R_{2a}}{R_{1a} + R_{1b}} V_2(t)$$

og

$$V_B(t) = \left(1 + \frac{R_{2b}}{R_{1a} + R_{1b}} \right) V_2(t) - \frac{R_{2b}}{R_{1a} + R_{1b}} V_1(t)$$

Under ideelle forhold gælder:

$R_{1a} = R_{1b} = R_G/2$, hvor R_G er den eksterne modstand til justering af forstærkning.

$$R_{2a} = R_{2b}; R_{3a} = R_{3b} = R_{4a} = R_{4b}$$

Om denne forstærker gives herunder en række sande eller falske udsagn.

Udsagn A.

Det er instrumenteringsforstærkerens formål af forstærke en spændingsforskel ($V_1 - V_2$) uden at trække strøm ud af de knudepunkter i kredsløbet, hvortil indgangsterminalerne er forbundne. I den viste forstærker er dette sikret ved at anbringe en inverterende operationsforstærker (U1A, U1B) foran hver indgang på en differensforstærker (U2).

Udsagn B.

Under de ovenfor nævnte ideelle forhold vil den differentielle forstærkning G_d være givet ved:

$$G_d = 1 + \frac{2R_{2a}}{R_G}$$

Udsagn C.

Der antages en enkel afvigelse fra de ideelle forhold, idet:

$$R_{4b} = \alpha \cdot R_{4a}, \text{ dvs. } R_{4b} \text{ kan afvige fra } R_{4a}.$$

I dette tilfælde kan det vises at common mode forstærkningen er givet ved:

$$G_c = \frac{1-\alpha}{2}.$$

Udsagn D.

En given instrumenteringsforstærker er designet til at have en differential-forstærkning på 1000. I lab påtrykkes forstærkeren en common mode spænding på 1Vdc. På forstærkerens udgang måles samtidigt en spænding på 50mVdc.

Det kan konkluderes, at signal/støj-forholdet på forstærkerens udgang er 86dB ved 0Hz.

- ☐ Udsagn A og B er sande.
 - ☒ Udsagn B og C er sande.
 - ☐ Udsagn A og D er sande.
 - ☐ Udsagn C og D er sande.
 - ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.
 - ☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.
-

Opgave 20. Sampling og analog-til-digital konvertering

Herunder gives en række sande eller falske udsagn om sampling og analog-til-digital konvertering.

Udsagn A.

Et signal med Fourier-transformationsparret $x(t) \leftrightarrow X(\omega)$ samples med tidsintervallet T mellem samples.

Det samplede signal $\tilde{x}(t) = x(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$ har et frekvensspektrum beskrevet ved

$$\tilde{X}(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(\omega - n\omega_s).$$

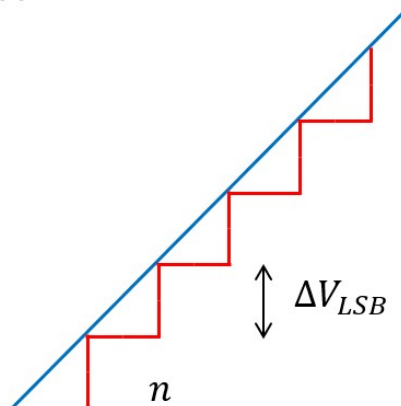
Det følger at frekvensspektret for det samplede signal er diskret med en afstand ω_s mellem frekvenskomponenterne på frekvensaksen.

Udsagn B.

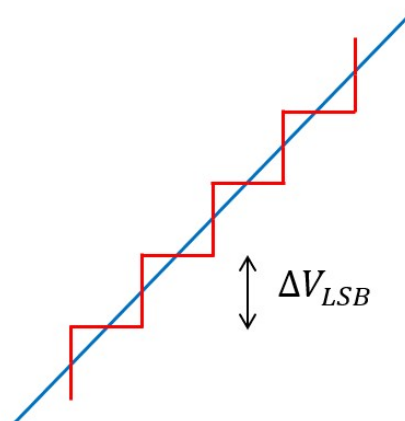
Et signal $x(t)$ indeholder en enkel frekvenskomponent ved 4Hz. Hvis signalet samples med 6Hz, vil der i frekvensspektret for det samplede signal optræde en frekvenskomponent ved 2Hz.

Udsagn C.

A



B



Figur A viser relationen mellem det analoge signal (blå graf) og det digitale signal (røde trappetrinskurve) for ADC_A , der altid runder amplituden på den digitale sample nedad til nærmeste mulige heltal.

Figur B viser relationen mellem det analoge signal (blå graf) og det digitale signal (røde trappetrinskurve) for ADC_B , der runder amplituden på den digitale sample op eller ned til nærmeste mulige heltal.

Amplituden på kvantiseringsstøjen for ADC_A har en uniform statistisk fordelingsfunktion i intervallet $[0, \Delta V_{LSB}]$.

Amplituden på kvantiseringsstøjen for ADC_B har en uniform statistisk fordelingsfunktion i intervallet $[-\Delta V_{LSB}/2, \Delta V_{LSB}/2]$.

Det er muligt at reducere kvantiseringsstøjen ved at oversample med en faktor M og udregne en middelværdi af M samples. Udbyttet af oversampling er dog langt ringere for ADC_A end for ADC_B .

Udsagn D.

Et analogt signal lavpasfiltreres af et 4. ordens lavpasfilter med en 3dB knækfrekvens på 100Hz og digitaliseres herefter af en 12-bit ADC. Hvis filteret skal dæmpe signalet

så meget ved den halve samplingsfrekvens, at signalets amplitude ved denne frekvens er for lavt til at kunne registreres af ADC'en, skal samplingsfrekvensen være 1200Hz.

☐ Udsagn A og B er sande.

☒ Udsagn B og C er sande.

☐ Udsagn A og D er sande.

☐ Udsagn C og D er sande.

☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.

☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.